

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

VƯƠNG GIA KHIÊM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Phát triển hệ thống AI chatbot lai (hybrid) tích hợp gợi ý  
sản phẩm thông minh cho thương mại điện tử

**Development of a Hybrid AI Chatbot System with Intelligent  
Product Recommendation Integration for E-Commerce**

KỸ SƯ/ CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

VƯƠNG GIA KHIÊM – 22520664

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Phát triển hệ thống AI chatbot lai (hybrid) tích hợp gợi ý  
sản phẩm thông minh cho thương mại điện tử

**Development of a Hybrid AI Chatbot System with Intelligent  
Product Recommendation Integration for E-Commerce**

KỸ SƯ/ CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

## **THÔNG TIN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số ..... ngày ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

## LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Môi trường học tập nghiêm túc, chương trình đào tạo bài bản cùng sự hỗ trợ từ nhà trường đã giúp em xây dựng nền tảng kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập cũng như định hướng nghề nghiệp sau này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương** và giảng viên hướng dẫn khóa luận, người đã luôn tận tình chỉ dẫn, theo sát và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý chuyên môn, sự định hướng đúng đắn cùng tinh thần trách nhiệm của cô không chỉ giúp em hoàn thành khóa luận đúng tiến độ mà còn giúp em rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.

Trong quá trình thực hiện khóa luận, dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian và năng lực còn hạn chế, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý và đánh giá từ cô và Hội đồng để có thể hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô và nhà trường đã tạo điều kiện và hỗ trợ để em có được những trải nghiệm học tập và nghiên cứu quý báu này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**Sinh viên thực hiện**

Vương Gia Khiêm

## MỤC LỤC

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| LỜI CẢM ƠN                                                | 2  |
| MỤC LỤC                                                   | 3  |
| DANH MỤC HÌNH                                             | 7  |
| DANH MỤC BẢNG                                             | 8  |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT                                      | 12 |
| CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI                                | 15 |
| 1.1. Động lực nghiên cứu và lý do chọn đề tài             | 15 |
| 1.2. Khảo sát hiện trạng                                  | 16 |
| 1.2.1. Hiện trạng các nền tảng thương mại điện tử         | 16 |
| 1.2.2. Phân tích các hạn chế kỹ thuật phổ biến            | 16 |
| 1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu                      | 18 |
| 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu                               | 18 |
| 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu                                 | 19 |
| 1.4. Mục tiêu đề tài                                      | 20 |
| 1.4.1. Yêu cầu chức năng hệ thống                         | 20 |
| 1.4.2. Yêu cầu dữ liệu                                    | 21 |
| 1.4.3. Yêu cầu giao diện, phần cứng, phần mềm             | 22 |
| 1.4.4. Yêu cầu phi chức năng                              | 22 |
| CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT                                 | 24 |
| 2.1. Ngôn ngữ lập trình và Nền tảng phát triển            | 24 |
| 2.1.1. TypeScript và Node.js                              | 24 |
| 2.1.2. Next.js 15 và React Server Components              | 25 |
| 2.1.3. NestJS Framework                                   | 25 |
| 2.2. Công cụ quản lý và Cơ sở dữ liệu                     | 25 |
| 2.2.1. Nx Monorepo: Quản lý mã nguồn tập trung            | 25 |
| 2.2.2. Apache Kafka: Xương sống giao tiếp bất đồng bộ     | 26 |
| 2.2.3. MongoDB và Prisma ORM                              | 26 |
| 2.2.4. Stripe Connect: Hạ tầng thanh toán cho Marketplace | 27 |
| 2.2.5. Redis và In-memory Caching                         | 27 |
| 2.2.6. WebSocket và Socket.io                             | 28 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Cơ sở lý thuyết về Hệ thống gợi ý và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Rule-based | 29 |
| 2.3.1. Phương pháp Gợi ý lai:                                                | 29 |
| 2.3.2. Regex Pattern Matching:                                               | 29 |
| 2.3.3. Thuật toán Khoảng cách Levenshtein:                                   | 29 |
| 2.3.4. Thuật toán Mã hóa Ngữ âm Soundex:                                     | 30 |
| 2.3.5. Phân rã N-gram và Độ tương đồng Jaccard:                              | 30 |
| CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG                                     | 31 |
| 3.1. Kiến trúc hệ thống                                                      | 31 |
| 3.1.1. Tổng quan kiến trúc                                                   | 31 |
| 3.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể                                              | 32 |
| 3.1.3. Mô tả các thành phần                                                  | 33 |
| 3.1.4. Tech Stack                                                            | 34 |
| 3.2. Thiết kế Use Case                                                       | 34 |
| 3.2.1. Bảng chức năng theo mỗi người dùng                                    | 34 |
| 3.2.2. Đặc tả chi tiết các Use Case                                          | 39 |
| 3.2.2.1. Use Cases Quản lý Người dùng                                        | 39 |
| 3.2.2.2. Use Cases Quản lý Seller                                            | 45 |
| 3.2.2.3. Use Cases Quản lý Sản phẩm                                          | 48 |
| 3.2.2.4. Use Cases Đặt hàng & Thanh toán                                     | 55 |
| 3.2.2.5. Use Cases Chat & Nhắn tin                                           | 61 |
| 3.2.2.6. Use Cases Quản trị Admin                                            | 63 |
| 3.2.2.7. Use Cases Bảo mật Xác thực 2 lớp                                    | 68 |
| 3.2.2.8. Use Cases Hệ thống AI Recommendation                                | 71 |
| 3.2.2.9. Use Cases Đo lường Hiệu suất                                        | 77 |
| 3.2.3. Sơ đồ hoạt động tổng quan                                             | 78 |
| 3.2.3.1. Luồng Mua Hàng                                                      | 79 |
| 3.2.3.2. Luồng Seller Onboarding                                             | 80 |
| 3.2.3.3. Flow Xử lý đơn hàng                                                 | 81 |
| 3.2.3.4. Luồng Chat Real-time                                                | 82 |
| 3.2.3.5. Luồng User Authentication                                           | 83 |
| 3.2.3.6. Luồng Admin System Management                                       | 84 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.3.7. Luồng Product Lifecycle                                       | 85  |
| 3.2.3.8. Luồng Payment Processing                                      | 86  |
| 3.2.3.9. Luồng xử lý tin nhắn hội thoại 12 bước trong chat-service.ts  | 86  |
| 3.2.4. Ma trận Use Case – Actor                                        | 89  |
| 3.2.5. Thiết kế chi tiết các thuật toán thông minh cốt lõi             | 93  |
| 3.2.5.1. Hệ thống nhận diện Ý định và Sửa lỗi ngôn ngữ tự nhiên 3 tầng | 93  |
| 3.2.5.2. Mô hình toán học Chấm điểm lai 4 chiều                        | 96  |
| 3.2.5.3. Phân tích và Đánh giá Hiệu suất Thuật toán trên Hệ thống      | 102 |
| 3.3. Thiết kế CSDL                                                     | 105 |
| 3.3.1. Sơ đồ dữ liệu (ERD)                                             | 106 |
| 3.3.2. Định nghĩa các Enum                                             | 106 |
| 3.3.3. Chi tiết các bảng CSDL                                          | 107 |
| 3.3.4. Tổng Kết Quan Hệ Giữa Các Bảng                                  | 132 |
| 3.3.5. Chiến Lược Index (Đánh chỉ mục) và Ràng Buộc Duy Nhất           | 133 |
| 3.3.5.1. Danh sách Chỉ Mục (Indexes):                                  | 133 |
| 3.3.5.2. Ràng Buộc Duy Nhất (Unique Constraints):                      | 134 |
| 3.4. Thiết kế giao diện                                                | 135 |
| 3.4.1. Bảng Tổng Hợp Danh Sách Giao Diện                               | 135 |
| 3.4.2. Thiết Kế Chi Tiết Từng Giao Diện                                | 141 |
| 3.5. Tổng số lượng Endpoints của hệ thống microservice                 | 177 |
| 3.5.1 TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU SỐ LƯỢNG ENDPOINTS                          | 177 |
| 3.5.2. CHI TIẾT ENDPOINTS THEO TỪNG SERVICE                            | 178 |
| CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH                   | 212 |
| 4.1. Tổ chức thư mục của dự án                                         | 212 |
| 4.2. Kiểm Thử Hệ Thống                                                 | 213 |
| 4.2.1. Chiến Lược Kiểm Thử                                             | 213 |
| 4.2.2. Nhóm A: Kiểm Thử Tìm Kiếm (20 kịch bản)                         | 213 |
| 4.2.2.1. Exact Keyword Match                                           | 213 |
| 4.2.2.2. Typo Correction (Did-You-Mean)                                | 214 |
| 4.2.3. Nhóm B: Kiểm Thử Chatbox (11 kịch bản)                          | 215 |
| 4.2.4. Nhóm C: Kiểm Thử So Sánh (11 kịch bản)                          | 215 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.5. Nhóm D: Kiểm Thử Thuật Toán Scoring (6 kịch bản) | 216 |
| 4.2.6. Nhóm E: Kiểm Thử Tuần Tự (10 kịch bản)           | 217 |
| 4.2.7. Nhóm G: Kiểm Thử Edge Cases (8 kịch bản)         | 218 |
| 4.2.8. Tổng Kết Kiểm Thử                                | 219 |
| KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN                            | 221 |
| Kết luận                                                | 221 |
| Hướng phát triển                                        | 221 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO                                      | 223 |

## DANH MỤC HÌNH

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 3.0:1 Giao diện Trang chủ User (UI-01).....                              | 144 |
| Hình 3.0:2 Giao diện Danh sách sản phẩm (UI-02).....                          | 145 |
| Hình 3.0:3 Giao diện Chi tiết sản phẩm (UI-03).....                           | 147 |
| Hình 3.0:4 Giao diện Giỏ hàng (UI-04).....                                    | 148 |
| Hình 3.0:5: Giao diện Quy trình thanh toán (UI-05) .....                      | 149 |
| Hình 3.0:6: Giao diện Đơn hàng thành công (UI-06) .....                       | 150 |
| Hình 3.0:7: Giao diện Đơn hàng của tôi (UI-07).....                           | 151 |
| Hình 3.0:8: Giao diện Trang cá nhân & AI Recommendations Profile (UI-08)..... | 152 |
| Hình 3.0:9: Giao diện Global AI Chatbox (UI-09).....                          | 154 |
| Hình 3.0:10: Giao diện Inbox/Chat User - Seller (UI-10) .....                 | 155 |
| Hình 3.0:11: Giao diện Dashboard người bán (UI-11).....                       | 156 |
| Hình 3.0:12: Giao diện Quản lý sản phẩm (UI-12).....                          | 157 |
| Hình 3.0:13: Giao diện Thêm / Sửa sản phẩm (UI-13).....                       | 158 |
| Hình 3.0:14: Giao diện Chi tiết đơn hàng của Seller (UI-14).....              | 159 |
| Hình 3.0:15: Giao diện Chỉnh sửa Shop (UI-15).....                            | 161 |
| Hình 3.0:16: Giao diện Command Palette (UI-16).....                           | 162 |
| Hình 3.0:17: Giao diện Dashboard Admin (UI-17).....                           | 163 |
| Hình 3.0:18: Giao diện Cấu hình hệ thống (UI-18) .....                        | 164 |
| Hình 3.0:19: Giao diện Nhật ký hệ thống (UI-19).....                          | 165 |
| Hình 3.0:20: Giao diện Phân tích doanh thu & thanh toán (UI-20).....          | 167 |
| Hình 3.0:21: Giao diện Giám sát hiệu năng & Cache (UI-21) .....               | 168 |
| Hình 3.0:22: Giao diện Xác thực 2 bước (UI-22).....                           | 170 |
| Hình 3.0:23: Giao diện Chi tiết Shop (UI-23) .....                            | 172 |
| Hình 3.0:24: Giao diện Đăng nhập của Khách hàng (UI-24) .....                 | 174 |
| Hình 3.0:25: Giao diện Đăng ký của Người bán (UI-25) .....                    | 177 |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1: Ma trận phân tích khoảng cách năng lực, điểm nghẽn kiến trúc và nợ .... | 18 |
| Bảng 3.1: Mô tả các thành phần và cổng (Port) trong kiến trúc Microservice .....  | 33 |
| Bảng 3.2: Chức năng dành cho tác nhân: Guest .....                                | 35 |
| Bảng 3.3: Chức năng dành cho tác nhân: User .....                                 | 37 |
| Bảng 3.4: Chức năng dành cho tác nhân: Seller .....                               | 38 |
| Bảng 3.5: Chức năng dành cho tác nhân: Admin .....                                | 39 |
| Bảng 3.6: UC-01: Đăng ký tài khoản Người dùng .....                               | 40 |
| Bảng 3.7: UC-02: Đăng nhập Người dùng .....                                       | 41 |
| Bảng 3.8: UC-03: Quên mật khẩu.....                                               | 43 |
| Bảng 3.9: UC-04: Quản lý địa chỉ giao hàng.....                                   | 44 |
| Bảng 3.10: UC-05: Cập nhật hồ sơ Người dùng.....                                  | 45 |
| Bảng 3.11: UC-06: Đăng ký Seller .....                                            | 45 |
| Bảng 3.12: UC-07: Tạo cửa hàng (Shop).....                                        | 46 |
| Bảng 3.13: UC-08: Kết nối Stripe (Thanh toán).....                                | 47 |
| Bảng 3.14: UC-09: Xem Analytics Seller.....                                       | 47 |
| Bảng 3.15: UC-10: Tạo sản phẩm mới .....                                          | 49 |
| Bảng 3.16: UC-11: Chỉnh sửa sản phẩm.....                                         | 50 |
| Bảng 3.17: UC-12: Xóa/Khôi phục sản phẩm .....                                    | 51 |
| Bảng 3.18: UC-13: Tạo mã giảm giá (Discount Code).....                            | 52 |
| Bảng 3.19: UC-14: Tạo Event (Khuyến mãi) .....                                    | 53 |
| Bảng 3.20: UC-15: Xem và lọc sản phẩm (User) .....                                | 53 |
| Bảng 3.21: UC-16: Xem chi tiết sản phẩm .....                                     | 55 |
| Bảng 3.22: UC-17: Thêm vào giỏ hàng .....                                         | 56 |
| Bảng 3.23: UC-18: Thanh toán đơn hàng .....                                       | 57 |
| Bảng 3.24: UC-19: Xác thực mã giảm giá.....                                       | 58 |
| Bảng 3.25: UC-20: Xem lịch sử đơn hàng (User) .....                               | 59 |
| Bảng 3.26: UC-21: Quản lý đơn hàng (Seller) .....                                 | 60 |
| Bảng 3.27: UC-22: Bắt đầu cuộc trò chuyện .....                                   | 62 |
| Bảng 3.28: UC-23: Gửi tin nhắn Real-time .....                                    | 62 |
| Bảng 3.29: UC-24: Xem lịch sử tin nhắn.....                                       | 63 |
| Bảng 3.30: UC-25: Đăng nhập Admin.....                                            | 63 |
| Bảng 3.31: UC-26: Quản lý Users .....                                             | 64 |
| Bảng 3.32: UC-27: Quản lý Sellers .....                                           | 65 |
| Bảng 3.33: UC-28: Quản lý sản phẩm hệ thống .....                                 | 65 |
| Bảng 3.34: UC-29: Quản lý đơn hàng hệ thống.....                                  | 66 |
| Bảng 3.35: UC-30: Cấu hình Site .....                                             | 66 |
| Bảng 3.36: UC-31: Thêm/Xóa Admin.....                                             | 68 |
| Bảng 3.37: UC-32: Kích hoạt 2FA (Enable).....                                     | 69 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.38: UC-33: Xác nhận 2FA (Verify Setup).....                                      | 69  |
| Bảng 3.39: UC-34: Đăng nhập với 2FA .....                                               | 70  |
| Bảng 3.40: UC-35: Tắt 2FA (Disable).....                                                | 71  |
| Bảng 3.41: UC-36: Đổi mật khẩu với OTP xác nhận .....                                   | 71  |
| Bảng 3.42: UC-37: Bắt đầu phiên chat AI Recommendation.....                             | 72  |
| Bảng 3.43: UC-38: Gửi tin nhắn và nhận gợi ý .....                                      | 74  |
| Bảng 3.44: UC-39: Theo dõi hành vi người dùng (Action Tracking) .....                   | 74  |
| Bảng 3.45: UC-40 (UC-REC-04): Cập nhật điểm Recommendation Realtime qua WebSocket ..... | 75  |
| Bảng 3.46: UC-41: So sánh sản phẩm qua Chat .....                                       | 76  |
| Bảng 3.47: UC-42: Tìm kiếm sản phẩm qua Search Bar (Enhanced Search) .....              | 77  |
| Bảng 3.48: UC-43: Xem tổng quan Performance Dashboard.....                              | 77  |
| Bảng 3.49: UC-44: Xem chi tiết từng Endpoint .....                                      | 77  |
| Bảng 3.50: UC-45: Theo dõi Cache & Health Check.....                                    | 78  |
| Bảng 3.51: UC-46: Reset Metrics Data .....                                              | 78  |
| Bảng 3.52: Luồng xử lý tin nhắn hội thoại 12 bước trong chat-service.ts.....            | 88  |
| Bảng 3.53: Ma trận Use Case – Actor .....                                               | 93  |
| Bảng 3.54: Hệ thống Regex Pattern Matching – Phân loại Intent .....                     | 95  |
| Bảng 3.55: Công thức tính Điểm độ liên quan hội thoại (S_chat).....                     | 98  |
| Bảng 3.56: Công thức tính Điểm tương thích lịch sử hành vi (S_behavior) .....           | 99  |
| Bảng 3.57: Tổng hợp công thức Mô hình chấm điểm lai 4 chiều (Hybrid Scoring) .....      | 100 |
| Bảng 3.58: Công thức tính Điểm khớp dải ngân sách giá (S_price).....                    | 101 |
| Bảng 3.59: Cơ chế điểm thưởng ưu tiên tuyệt đối (Bonus Score) .....                     | 102 |
| Bảng 3.60: Cấu trúc bảng users - Người dùng.....                                        | 108 |
| Bảng 3.61: Cấu trúc bảng sellers - Người bán .....                                      | 109 |
| Bảng 3.62: Cấu trúc bảng shops - Cửa hàng .....                                         | 111 |
| Bảng 3.63: Cấu trúc bảng products - Sản phẩm.....                                       | 115 |
| Bảng 3.64: Cấu trúc bảng orders - Đơn hàng.....                                         | 116 |
| Bảng 3.65: Cấu trúc bảng orderItems - Chi tiết đơn hàng .....                           | 117 |
| Bảng 3.66: Cấu trúc bảng images - Hình ảnh .....                                        | 118 |
| Bảng 3.67: Cấu trúc bảng address - Địa chỉ giao hàng .....                              | 120 |
| Bảng 3.68: Cấu trúc bảng discount_codes - Mã giảm giá .....                             | 120 |
| Bảng 3.69: Cấu trúc bảng site_config - Cấu hình Website.....                            | 121 |
| Bảng 3.70: Cấu trúc bảng shopReviews - Đánh giá Shop .....                              | 122 |
| Bảng 3.71: Cấu trúc bảng followers - Theo dõi Shop.....                                 | 123 |
| Bảng 3.72: Cấu trúc bảng productAnalytics - Phân tích sản phẩm .....                    | 124 |
| Bảng 3.73: Cấu trúc bảng userAnalytics - Phân tích hành vi Người dùng .....             | 125 |
| Bảng 3.74: Cấu trúc bảng shopAnalytics - Phân tích Traffic Shop .....                   | 126 |
| Bảng 3.75: Cấu trúc bảng uniqueShopVisitors - Visitor duy nhất của Shop.....            | 126 |

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.76: Cấu trúc bảng notifications - Thông báo .....                                                 | 128 |
| Bảng 3.77: Cấu trúc bảng conversationGroup - Nhóm hội thoại .....                                        | 128 |
| Bảng 3.78: Cấu trúc bảng participant - Thành viên hội thoại .....                                        | 129 |
| Bảng 3.79: Cấu trúc bảng message - Tin nhắn .....                                                        | 130 |
| Bảng 3.80: Cấu trúc bảng chatAnalytics - Phân tích AI Chatbox .....                                      | 132 |
| Bảng 3.81: Danh sách giao diện – User UI (Customer App - Port 3000).....                                 | 137 |
| Bảng 3.82: Danh sách giao diện – Seller UI (Seller Console - Port 3001).....                             | 139 |
| Bảng 3.83: Danh sách giao diện – Admin UI (Admin Dashboard - Port 3002).....                             | 141 |
| Bảng 3.84: Đặc tả giao diện UI-01: Trang chủ User (Homepage) .....                                       | 141 |
| Bảng 3.85: Đặc tả giao diện UI-02: Danh sách sản phẩm (Products Search & Filter)<br>.....                | 145 |
| Bảng 3.86: Đặc tả giao diện UI-03: Chi tiết sản phẩm (Product Detail Page) .....                         | 146 |
| Bảng 3.87: Đặc tả giao diện UI-04: Giỏ hàng (Shopping Cart).....                                         | 147 |
| Bảng 3.88: Đặc tả giao diện UI-05: Quy trình thanh toán (Checkout).....                                  | 148 |
| Bảng 3.89: Đặc tả giao diện UI-06: Đơn hàng thành công (Payment Success) .....                           | 149 |
| Bảng 3.90: Đặc tả giao diện UI-07: Đơn hàng của tôi (My Orders).....                                     | 150 |
| Bảng 3.91: Đặc tả giao diện UI-08: Trang cá nhân & AI Recommendations Profile<br>.....                   | 152 |
| Bảng 3.92: Đặc tả giao diện UI-09: Global AI Chatbox (Floating Widget).....                              | 153 |
| Bảng 3.93: Đặc tả giao diện UI-10: Inbox/Chat (User - Seller Chat).....                                  | 154 |
| Bảng 3.94: Đặc tả giao diện UI-11: Dashboard người bán (Seller Dashboard) .....                          | 155 |
| Bảng 3.95: Đặc tả giao diện UI-12: Quản lý sản phẩm (Seller Products) .....                              | 156 |
| Bảng 3.96: Đặc tả giao diện UI-13: Thêm / Sửa sản phẩm (Seller Product Form) .....                       | 158 |
| Bảng 3.97: Đặc tả giao diện UI-14: Chi tiết đơn hàng của Seller (Seller Order<br>Details) .....          | 159 |
| Bảng 3.98: Đặc tả giao diện UI-15: Chỉnh sửa Shop (Seller Shop Settings).....                            | 160 |
| Bảng 3.99: Đặc tả giao diện UI-16: Command Palette (Tìm kiếm thông minh) ....                            | 161 |
| Bảng 3.100: Đặc tả giao diện UI-17: Dashboard Admin (Admin Dashboard).....                               | 162 |
| Bảng 3.101: Đặc tả giao diện UI-18: Cấu hình hệ thống (Admin Site Customization)<br>.....                | 164 |
| Bảng 3.102: Đặc tả giao diện UI-19: Nhật ký hệ thống (System Loggers Admin) .....                        | 165 |
| Bảng 3.103: Đặc tả giao diện UI-20: Phân tích doanh thu & thanh toán (Admin<br>Payments Analytics).....  | 166 |
| Bảng 3.104: Đặc tả giao diện UI-21: Giám sát hiệu năng & Cache (Admin<br>Performance Metrics).....       | 167 |
| Bảng 3.105: Đặc tả giao diện UI-22: Giao diện Xác thực 2 bước (Two-Factor<br>Authentication - 2FA) ..... | 169 |
| Bảng 3.106: Đặc tả giao diện UI-23: Giao diện Chi tiết Shop (Shop Profile Detail)<br>.....               | 172 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.107: Đặc tả giao diện UI-24: Giao diện Đăng nhập của Khách hàng (User Sign In).....           | 174 |
| Bảng 3.108: Đặc tả giao diện UI-25: Giao diện Đăng ký của Người bán (Seller Sign Up).....            | 176 |
| Bảng 3.109: Tổng hợp số lượng API Endpoints theo từng Service.....                                   | 178 |
| Bảng 3.110: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Users (19 Endpoints) .....                                  | 184 |
| Bảng 3.111: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Shops (1 Endpoint) .....                                    | 184 |
| Bảng 3.112: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Sellers (11 Endpoints) .....                                | 186 |
| Bảng 3.113: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Admins (12 Endpoints).....                                  | 190 |
| Bảng 3.114: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Shipping Address (3 Endpoints).....                         | 191 |
| Bảng 3.115: Chi tiết Endpoints – Shops Query (2 Endpoints) .....                                     | 191 |
| Bảng 3.116: Chi tiết Endpoints – Products Management (14 Endpoints) .....                            | 194 |
| Bảng 3.117: Chi tiết Endpoints – Product Images (2 Endpoints) .....                                  | 195 |
| Bảng 3.118: Chi tiết Endpoints – Performance & Cache Metrics (6 Endpoints) ...                       | 196 |
| Bảng 3.119: Chi tiết Endpoints – Campaign Events (5 Endpoints).....                                  | 197 |
| Bảng 3.120: Chi tiết Endpoints – Discount Codes (3 Endpoints).....                                   | 198 |
| Bảng 3.121: Chi tiết Endpoints – Categories Configuration (2 Endpoints) .....                        | 198 |
| Bảng 3.122: Chi tiết Endpoints – Quản lý Đơn hàng & Thanh toán (8 Endpoints) .....                   | 201 |
| Bảng 3.123: Chi tiết Endpoints – Quản lý Cửa hàng & Hoạt động Bán hàng (11 Endpoints) .....          | 203 |
| Bảng 3.124: Chi tiết Endpoints – Quản trị Toàn bộ Hệ thống (13 Endpoints).....                       | 206 |
| Bảng 3.125: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Hội thoại & Tin nhắn Realtime (5 Endpoints) .....           | 207 |
| Bảng 3.126: Chi tiết Endpoints – AI Chatbox & Personalized Recommendations (12 REST Endpoints) ..... | 211 |
| Bảng 4.1: Test case Nhóm A – Exact Keyword Match .....                                               | 214 |
| Bảng 4.2: Test case Nhóm A – Typo Correction (Did-You-Mean) .....                                    | 214 |
| Bảng 4.3: Test case Nhóm B – Kiểm thử Chatbox.....                                                   | 215 |
| Bảng 4.4: Test case Nhóm C – Kiểm thử So sánh.....                                                   | 216 |
| Bảng 4.5: Test case Nhóm D – Kiểm thử Thuật toán Scoring.....                                        | 217 |
| Bảng 4.6: Test case Nhóm E – Kiểm thử Tuân tự .....                                                  | 218 |
| Bảng 4.7: Test case Nhóm G – Kiểm thử Edge Cases.....                                                | 219 |
| Bảng 4.8: Tổng kết kết quả kiểm thử theo từng nhóm.....                                              | 220 |
| Bảng 4.9: Kết luận tổng thể kết quả kiểm thử.....                                                    | 220 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt  | Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ                     | Ý nghĩa / Khái niệm tiếng Việt                         |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>2FA</b>   | Two-Factor Authentication                      | Xác thực hai yếu tố (Bảo mật đa tầng)                  |
| <b>AI</b>    | Artificial Intelligence                        | Trí tuệ nhân tạo                                       |
| <b>AML</b>   | Anti-Money Laundering                          | Chống rửa tiền                                         |
| <b>API</b>   | Application Programming Interface              | Giao diện lập trình ứng dụng                           |
| <b>B2C</b>   | Business-to-Consumer                           | Mô hình kinh doanh Doanh nghiệp - Khách hàng           |
| <b>B2B2C</b> | Business-to-Business-to-Consumer               | Mô hình Doanh nghiệp - Doanh nghiệp - Khách hàng       |
| <b>CDN</b>   | Content Delivery Network                       | Mạng phân phối nội dung                                |
| <b>CI/CD</b> | Continuous Integration / Continuous Deployment | Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục               |
| <b>COD</b>   | Cash on Delivery                               | Thanh toán khi nhận hàng bằng tiền mặt                 |
| <b>CQRS</b>  | Command Query Responsibility Segregation       | Kiến trúc tách biệt luồng Lệnh (Ghi) và Truy vấn (Đọc) |
| <b>CSDL</b>  | Database                                       | Cơ sở dữ liệu                                          |

|                |                                              |                                                         |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>DRY</b>     | Don't Repeat Yourself                        | Nguyên lý thiết kế tối ưu mã nguồn (Không lặp lại code) |
| <b>DTO</b>     | Data Transfer Object                         | Đối tượng chuyển giao dữ liệu giữa các phân hệ          |
| <b>ERD</b>     | Entity Relationship Diagram                  | Sơ đồ quan hệ thực thể trong thiết kế dữ liệu           |
| <b>JWT</b>     | JSON Web Token                               | Mã thông báo định danh dạng chuỗi JSON mã hóa           |
| <b>KYC</b>     | Know Your Customer                           | Quy trình thấu hiểu và xác minh danh tính khách hàng    |
| <b>MVP</b>     | Minimum Viable Product                       | Sản phẩm khả dụng tối thiểu                             |
| <b>NLP</b>     | Natural Language Processing                  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên                                 |
| <b>ORM</b>     | Object-Relational Mapping                    | Kỹ thuật ánh xạ thực thể cơ sở dữ liệu lên mã nguồn     |
| <b>OTP</b>     | One-Time Password                            | Mật khẩu sử dụng một lần                                |
| <b>OWASP</b>   | Open Web Application Security Project        | Dự án bảo mật ứng dụng web mở toàn cầu                  |
| <b>PCI DSS</b> | Payment Card Industry Data Security Standard | Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán         |

|                |                                  |                                                          |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REST</b>    | Representational State Transfer  | Kiến trúc thiết kế API phổ biến dựa trên giao thức HTTP  |
| <b>SaaS</b>    | Software as a Service            | Phần mềm phân phối dưới dạng dịch vụ đám mây             |
| <b>SEO</b>     | Search Engine Optimization       | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm                              |
| <b>SKU</b>     | Stock Keeping Unit               | Đơn vị phân loại và lưu kho sản phẩm chuyên biệt         |
| <b>TOTP</b>    | Time-Based One-Time Password     | Mật khẩu dùng một lần dựa trên thuật toán thời gian thực |
| <b>UI / UX</b> | User Interface / User Experience | Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng           |
| <b>WS</b>      | WebSocket                        | Giao thức truyền tải dữ liệu hai chiều thời gian thực    |

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1. Động lực nghiên cứu và lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển với tốc độ chóng mặt, mô hình thương mại điện tử (E-commerce) đã chuyển dịch mạnh mẽ từ các cửa hàng trực tuyến đơn lẻ sang các hệ sinh thái sàn giao dịch đa nhà cung cấp. Sự thành công của các nền tảng toàn cầu như Amazon, Alibaba hay các nền tảng khu vực như Shopee và Lazada đã chứng minh tính ưu việt của mô hình này trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch cho người dùng cuối. Tuy nhiên, việc vận hành một hệ thống marketplace với quy mô lớn đặt ra những thách thức kỹ thuật vô cùng phức tạp mà các kiến trúc phần mềm truyền thống khó có thể đáp ứng trọn vẹn.
- Lý do cốt lõi thúc đẩy việc lựa chọn đề tài nghiên cứu này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của thị trường đối với các hệ thống phần mềm có khả năng chịu tải cao, tính sẵn sàng liên tục và khả năng bảo trì linh hoạt. Các hệ thống cũ thường được xây dựng trên kiến trúc nguyên khối (Monolithic), nơi mà tất cả các thành phần chức năng từ giao diện người dùng, logic nghiệp vụ đến lớp truy cập dữ liệu đều được đóng gói trong một khối duy nhất. Khi quy mô dữ liệu và lượng truy cập tăng lên, kiến trúc nguyên khối bộc lộ rõ những hạn chế: khó khăn trong việc mở rộng từng phần riêng biệt, rủi ro lỗi lan truyền toàn hệ thống cao, và sự chậm chạp trong việc triển khai các tính năng mới do quy trình phát triển cồng kềnh.
- Hơn nữa, sự tiến bộ của công nghệ web hiện đại, đặc biệt là sự ra đời của Next.js 15 với kiến trúc App Router và React Server Components, đã mở ra những hướng đi mới trong việc tối ưu hóa hiệu năng phía người dùng (Client-side performance) và khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) – những yếu tố sống còn của một trang thương mại điện tử.<sup>1</sup> Kết hợp với sức mạnh của cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc đặc thù của sản phẩm đa dạng, và kiến trúc Microservices dựa trên giao tiếp hướng

sự kiện (Event-driven Architecture) với Apache Kafka, đề tài này không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật hiện tại mà còn tạo tiền đề cho việc tích hợp các công nghệ tiên tiến trong tương lai như trí tuệ nhân tạo vào hệ thống gợi ý sản phẩm.

- Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống thương mại điện tử đa nhà cung cấp dựa trên kiến trúc Microservices, sử dụng Next.js, Node.js, Kafka và MongoDB là một hướng đi mang tính thời sự cao, có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại.

## **1.2. Khảo sát hiện trạng**

### **1.2.1. Hiện trạng các nền tảng thương mại điện tử**

Thị trường hiện nay tồn tại sự phân hóa rõ rệt giữa các giải pháp thương mại điện tử. Ở phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nền tảng mã nguồn mở như WordPress (WooCommerce), Magento hoặc các giải pháp SaaS như Shopify đang chiếm ưu thế. Mặc dù các nền tảng này cung cấp khả năng triển khai nhanh chóng, chúng thường gặp phải các vấn đề về hiệu năng khi mở rộng quy mô. Cụ thể, kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống của các nền tảng này thường gặp khó khăn trong việc xử lý hàng triệu bản ghi sản phẩm với các thuộc tính động khác nhau, dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn (bottleneck) tại tầng dữ liệu.

Ngược lại, các doanh nghiệp lớn thường tự xây dựng hệ thống riêng để đảm bảo tính tùy biến. Tuy nhiên, nhiều hệ thống trong số đó vẫn đang loay hoay trong quá trình chuyển đổi từ Monolith sang Microservices. Vấn đề lớn nhất họ gặp phải là sự phức tạp trong việc quản lý giao tiếp giữa các dịch vụ, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu phân tán và duy trì trải nghiệm người dùng mượt mà trong quá trình di trú hệ thống.

### **1.2.2. Phân tích các hạn chế kỹ thuật phổ biến**

Các nghiên cứu học thuật về hệ thống khuyến nghị thương mại và báo cáo thực tế từ các tổ chức nghiên cứu thị trường công nghệ hàng đầu thế giới như Gartner và McKinsey đã chỉ ra một số hạn chế kỹ thuật cốt lõi trong các hệ thống thương mại

điện tử hiện hành [5], [6]. Để tường minh các quyết định kiến trúc hệ thống của đề tài, các hạn chế kỹ thuật và điểm nghẽn hạ tầng phổ biến hiện nay được tổng hợp, đối sánh một cách hệ thống qua Bảng 1.1 dưới đây:

| Tiêu chí phân tích<br>(Ma trận tư duy)               | Biểu hiện thực tế &<br>Nguyên nhân kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hệ quả & Điểm nghẽn<br>hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Khoảng cách năng lực và Ràng buộc hệ thống</b> | <p>Các giải pháp thương mại điện tử dạng SaaS đóng gói sẵn (như Shopify) hoặc mã nguồn mở truyền thống (như WooCommerce) bộc lộ khoảng cách năng lực rất lớn khi đối mặt với bài toán cá nhân hóa hành vi thời gian thực.</p> <p>Khả năng lưu trữ đa hình cấu trúc dữ liệu bị giới hạn nghiêm ngặt bởi mô hình dữ liệu quan hệ (SQL) cứng nhắc khi phải liên tục xử lý hàng triệu bản ghi Stock Keeping Unit (SKU) biến thể động phối hợp với lịch sử click-stream luồng dữ liệu thời gian thực của người dùng.</p> | <p>Việc thực thi liên tục các phép toán truy vấn dữ liệu phức tạp trên cơ sở dữ liệu lớn (như lệnh JOIN nhiều bảng dữ liệu liên đới) sẽ gây suy giảm nghiêm trọng thông lượng (throughput) toàn hệ thống, đồng thời đẩy CPU máy chủ vào trạng thái quá tải quá ngưỡng, dẫn đến việc sụt giảm trải nghiệm người dùng.</p> |
| <b>2. Điểm nghẽn hệ thống và Nguồn gốc vấn đề</b>    | <p>Nguồn gốc cốt lõi của các hạn chế kỹ thuật hiện nay bắt nguồn từ bản chất thiết kế kiến trúc nguyên khối truyền thống.</p> <p>Sự cố nghẽn cổ chai xảy ra cục bộ khi lưu lượng truy cập hệ thống tăng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Toàn bộ hệ thống buộc phải thực hiện cơ chế nhân bản mở rộng một cách đồng loạt, gây lãng phí nghiêm trọng tài nguyên hạ tầng máy chủ một cách không cần thiết, thay vì chỉ cần mở</p>                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | đột biến tại các phân hệ có tần suất tương tác cao như module Tìm kiếm sản phẩm hoặc phân hệ Trợ lý ảo phản hồi thông tin gợi ý.                                                                                                                                                                                                                   | rộng cục bộ phân hệ chịu tải.<br><br>Đây chính là kịch bản sụp đổ kiến trúc hạ tầng cực kỳ phổ biến trong môi trường sàn Marketplace tích hợp đa nhà cung cấp.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Nợ kỹ thuật và Sự đánh đổi kiến trúc</b> | Trong nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn giải pháp phụ thuộc hoàn toàn vào việc gọi API kết nối trực tiếp đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thương mại từ bên thứ ba (như OpenAI, Anthropic).<br>Sự đánh đổi kiến trúc ngắn hạn này bỏ qua tính độc lập hạ tầng và quyền kiểm soát mã nguồn. | Mang lại các khoản nợ kỹ thuật vô cùng nặng nề trong dài hạn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rủi ro chi phí vận hành biến đổi tăng phi mã vượt mức kiểm soát.</li> <li>• Độ trễ đường truyền mạng không ổn định.</li> <li>• Nguy cơ rò rỉ toàn bộ dữ liệu hành vi mật của khách hàng sang máy chủ ngoại bang, vi phạm nghiêm trọng các chính sách an toàn thông tin và tính sẵn sàng liên tục của dịch vụ.</li> </ul> |

Bảng 1.1: Ma trận phân tích khoảng cách năng lực, điểm nghẽn kiến trúc và nợ kỹ thuật của các giải pháp hiện hành

### 1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

#### 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu sâu vào các đối tượng công nghệ và kỹ thuật sau:

- Kiến trúc hệ thống phân tán: Tập trung vào mô hình Microservices, giao tiếp bất đồng bộ qua Message Broker (Apache Kafka) và mẫu thiết kế CQRS

(Command Query Responsibility Segregation) để tách biệt luồng ghi và luồng đọc dữ liệu.

- Công nghệ Frontend hiện đại: Nghiên cứu framework Next.js 15, cơ chế Server Components để tối ưu hóa việc render giao diện, và quản lý trạng thái phức tạp trên client.
- Cơ sở dữ liệu NoSQL: Nghiên cứu MongoDB và cách thiết kế schema linh hoạt (Schema Design Patterns) cho dữ liệu thương mại điện tử, bao gồm các kỹ thuật Embedding và Referencing.
- Công cụ quản lý mã nguồn Monorepo: Sử dụng Nx để quản lý toàn bộ mã nguồn của các microservices và ứng dụng frontend trong một kho chứa duy nhất, tối ưu hóa quy trình CI/CD.
- Giải pháp thanh toán đa phương: Nghiên cứu Stripe Connect để xử lý luồng tiền phức tạp giữa người mua, sàn thương mại điện tử và nhà cung cấp.

### 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Dự án giới hạn trong việc xây dựng một hệ thống MVP (Minimum Viable Product) nhưng đầy đủ các chức năng cốt lõi của một sàn thương mại điện tử B2C/B2B2C, bao gồm:

- Phân hệ người dùng (Storefront): Cho phép khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết, quản lý giỏ hàng và đặt hàng.
- Phân hệ nhà cung cấp (Vendor Portal): Cho phép đối tác đăng ký, đăng bán sản phẩm, quản lý kho hàng và theo dõi đơn hàng.
- Phân hệ quản trị (Admin Dashboard): Quản lý người dùng, danh mục sản phẩm và các cấu hình toàn hệ thống.
- Hạ tầng Microservices: Bao gồm các dịch vụ cốt lõi: Authentication, Product Catalog, Order Management, Payment Processing, Notification, Recommendation,....
- Giới hạn: Đề tài không đi sâu vào các vấn đề logistics vật lý (quản lý đội xe giao hàng). Nghiên cứu và hiện thực hóa hoàn chỉnh phân hệ Recommendation Service dưới dạng một Microservice độc lập vận hành tại cổng dịch vụ 6007,

kết nối qua API Gateway (cổng 8080). Phân hệ hoạt động theo cơ chế Rule-based AI Engine chuyên biệt để xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Anh. Toàn bộ logic hiểu ý định, trích xuất thực thể (Entity) và mô hình chấm điểm đều được tính toán nội bộ, hoàn toàn không phụ thuộc vào API Machine Learning hoặc LLM thương mại từ bên thứ ba nhằm tối ưu độ trễ mạng và chi phí vận hành. Dữ liệu thực nghiệm giới hạn trong phạm vi 160+ sản phẩm phân bổ trên 3 cửa hàng mẫu của hệ thống ILAN..

## 1.4. Mục tiêu đề tài

### 1.4.1. Yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ cho ba nhóm tác nhân chính: Khách hàng (Buyer), Nhà cung cấp (Vendor), và Quản trị viên (Admin).

#### A. Nhóm chức năng cho Khách hàng (Buyer):

- **Xác thực và phân quyền:** Đăng ký, đăng nhập (Email/Password), quản lý hồ sơ cá nhân.
- **Khám phá sản phẩm:** Tìm kiếm thông minh, lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí (giá, thương hiệu, đánh giá, thuộc tính động), sắp xếp kết quả.
- **Tương tác mua sắm:** Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, áp dụng mã giảm giá, xem phí vận chuyển ước tính.
- **Thanh toán (Checkout):** Quy trình thanh toán an toàn, tích hợp cổng thanh toán Stripe, hỗ trợ lưu trữ thông tin thẻ an toàn.
- **Quản lý đơn hàng:** Xem lịch sử đơn hàng, theo dõi trạng thái vận chuyển, hủy đơn hàng (khi chưa xử lý), đánh giá và nhận xét sản phẩm sau khi mua.
- **Bảo mật và xác thực đa tầng:** Tích hợp các giải pháp nhận diện sinh trắc học và xác thực hai lớp (2FA) qua TOTP trên các ứng dụng Authenticator chuyên dụng nhằm tăng cường độ an toàn. Hệ thống hỗ trợ quy trình khôi phục mật khẩu thông qua xác thực mã OTP qua email, đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện cho người dùng.

- **Cơ chế gợi ý AI cá nhân hóa:** Triển khai phân hệ AI Chatbox thông minh có khả năng theo dõi và phân tích hành vi người dùng. Hệ thống sử dụng công nghệ WebSocket để cập nhật điểm gợi ý sản phẩm theo thời gian thực và tích hợp thuật toán tìm kiếm mờ (Fuzzy matching) nhằm tối ưu hóa khả năng truy vấn.

## **B. Nhóm chức năng cho Nhà cung cấp (Vendor):**

- **Onboarding (Gia nhập):** Quy trình đăng ký trở thành người bán, xác minh danh tính doanh nghiệp (KYC) thông qua luồng Stripe Connect Onboarding để đảm bảo tính pháp lý.
- **Quản lý sản phẩm:** Tạo mới sản phẩm với nhiều biến thể (SKU) về màu sắc/kích thước, quản lý tồn kho, cập nhật giá và hình ảnh.
- **Quản lý đơn hàng:** Tiếp nhận đơn hàng mới, xác nhận đóng gói, cập nhật trạng thái giao hàng.
- **Tài chính:** Xem báo cáo doanh thu, số dư ví, lịch sử rút tiền về tài khoản ngân hàng.

## **C. Nhóm chức năng cho Quản trị viên (Admin):**

1. **Quản trị hệ thống:** Quản lý danh sách người dùng và nhà cung cấp, phê duyệt hoặc khóa tài khoản vi phạm.
2. **Quản lý danh mục:** Thiết lập cây danh mục sản phẩm và các thuộc tính đặc tả cho từng ngành hàng.
3. **Cấu hình sàn:** Thiết lập phí hoa hồng (Platform Fee), quản lý banner quảng cáo trang chủ, danh mục sản phẩm, logo.
4. **Giám sát hiệu suất (Performance Metrics):** Cung cấp Dashboard theo dõi tổng quan hệ thống, bao gồm thời gian phản hồi trung bình (Avg response time), tỉ lệ lỗi, tỉ lệ Cache Hit Rate, và tình trạng sức khỏe (Health Check) của từng API Endpoint

### **1.4.2. Yêu cầu dữ liệu**

1. **Tính nhất quán (Consistency):** Đảm bảo dữ liệu tồn kho được cập nhật chính xác tuyệt đối để tránh tình trạng bán quá số lượng. Dữ liệu đơn hàng phải là bản

ghi bất biến của sản phẩm tại thời điểm mua.

2. **Tính linh hoạt (Flexibility):** Hệ thống cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ lưu trữ đa hình (Polymorphism) để đáp ứng sự đa dạng của các loại sản phẩm khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc bảng liên tục. Đây là lý do chính cho việc lựa chọn MongoDB.
3. **Tính khả dụng (Availability):** Dữ liệu sản phẩm phục vụ cho việc đọc (Read) cần được tối ưu hóa để truy xuất nhanh, có thể chấp nhận độ trễ nhỏ trong việc đồng bộ (Eventual Consistency) từ các hệ thống ghi.

#### 1.4.3. Yêu cầu giao diện, phần cứng, phần mềm

1. **Giao diện người dùng (UI/UX):** Thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Giao diện phải có tính đáp ứng, hiển thị tốt trên mọi thiết bị từ Desktop, Tablet đến Mobile. Tuân thủ các tiêu chuẩn Core Web Vitals của Google.

2. **Phần mềm phát triển:**

IDE: Visual Studio Code, Anti Gravity.

Containerization: Docker, Docker Compose.

Database Management: MongoDB Compass, Redis Insight.

API Testing: Postman.

3. **Yêu cầu phần cứng (Môi trường triển khai):**

Hệ thống máy chủ hỗ trợ ảo hóa hoặc Container Orchestration (Kubernetes/Docker Swarm).

Yêu cầu RAM tối thiểu 8GB để vận hành cụm Microservices và Kafka Cluster.

#### 1.4.4. Yêu cầu phi chức năng

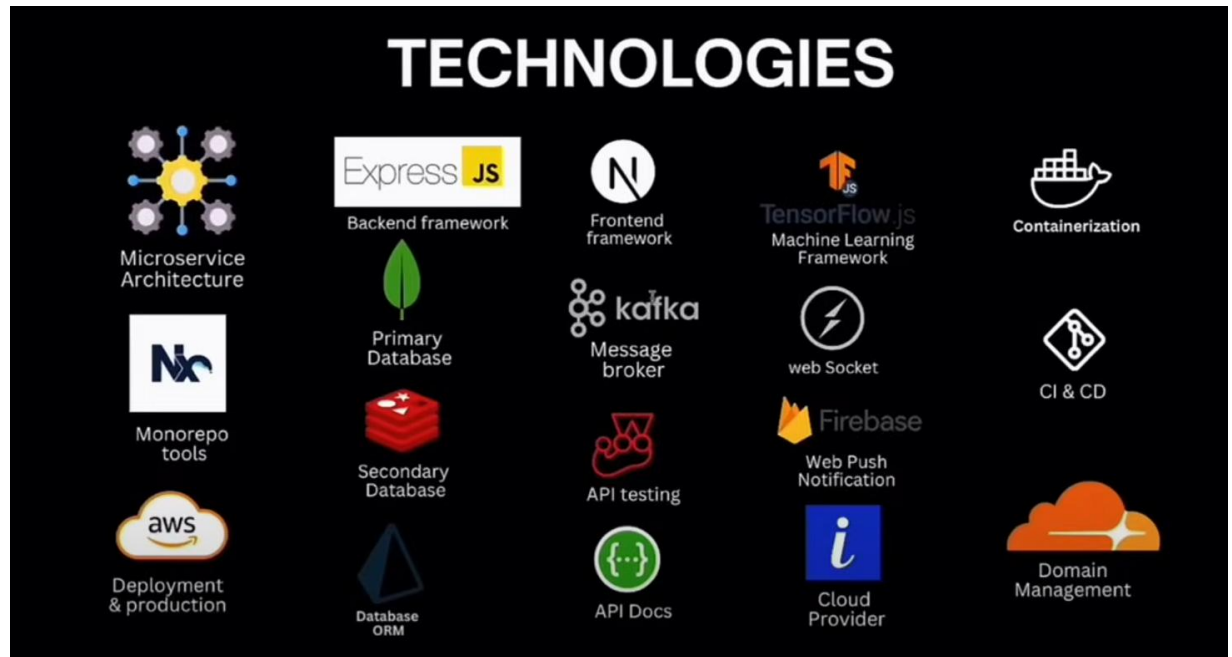
Các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quyết định đến chất lượng và khả năng sống còn của hệ thống

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi API trung bình dưới 200ms. Thời gian tải trang (LCP) dưới 2.5 giây. Hệ thống phải chịu được tải trọng cao (ví dụ: 1000 người dùng đồng thời) mà không bị suy giảm hiệu năng đáng kể.

- **Bảo mật (Security):**
  - Bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin thanh toán tuân thủ chuẩn PCI DSS.
  - Phòng chống các lỗ hổng bảo mật web phổ biến (OWASP Top 10) như SQL/NoSQL Injection, XSS, CSRF.
  - Mã hóa toàn bộ giao tiếp giữa Client và Server qua giao thức HTTPS/TLS.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Hệ thống được thiết kế để có thể mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) – thêm nhiều instance của một service khi tải tăng cao mà không ảnh hưởng đến các service khác.
- **Độ tin cậy (Reliability):** Hệ thống cần có cơ chế chịu lỗi (Fault Tolerance). Nếu một service (ví dụ: Gửi Email) bị lỗi, nó không được làm gián đoạn luồng nghiệp vụ chính (Đặt hàng).
- **Khả năng bảo trì (Maintainability):** Mã nguồn được tổ chức rõ ràng theo kiến trúc Monorepo, tuân thủ các quy chuẩn coding convention, có đầy đủ tài liệu và test case tự động.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về các công nghệ, ngôn ngữ lập trình và công cụ được sử dụng để xây dựng hệ thống Multi-Vendor E-Commerce SaaS. Đây là nền tảng kỹ thuật cốt lõi giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, và có khả năng mở rộng.



### 2.1. Ngôn ngữ lập trình và Nền tảng phát triển

#### 2.1.1. TypeScript và Node.js

- Dự án sử dụng **TypeScript** làm ngôn ngữ lập trình chủ đạo cho toàn bộ hệ thống (Full-stack). TypeScript là một siêu tập hợp của JavaScript, bổ sung tính năng định kiểu tĩnh (static typing) tùy chọn. Trong môi trường Microservices và Monorepo phức tạp, TypeScript đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn của dữ liệu khi truyền tải giữa các service và giữa Frontend/Backend. Nó giúp phát hiện lỗi ngay tại thời điểm biên dịch (compile-time), giảm thiểu các lỗi runtime và hỗ trợ tính năng IntelliSense, giúp tăng năng suất lập trình viên.
- **Node.js** được lựa chọn làm môi trường thực thi (runtime) cho các dịch vụ Backend. Với kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và mô hình I/O không chặn (non-blocking I/O), Node.js đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các ứng

dụng yêu cầu thông lượng cao và độ trễ thấp như các hệ thống thương mại điện tử realtime. Hệ sinh thái npm phong phú của Node.js cũng cung cấp hàng ngàn thư viện hỗ trợ tích hợp với Kafka, MongoDB và các dịch vụ bên thứ ba.

### 2.1.2. Next.js 15 và React Server Components

Next.js 15 là framework React tiên tiến nhất hiện nay, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. Phiên bản này giới thiệu kiến trúc App Router dựa trên React Server Components (RSC).

- **React Server Components:** Cho phép render các thành phần giao diện ngay trên server và chỉ gửi HTML kèm một lượng nhỏ JavaScript cần thiết về client. Điều này giúp giảm đáng kể kích thước bundle, cải thiện tốc độ tải trang lần đầu tối ưu hóa SEO vì bot tìm kiếm có thể đọc nội dung HTML hoàn chỉnh ngay lập tức.
- **Server Actions:** Tính năng này cho phép gọi các hàm xử lý logic trên server trực tiếp từ các component ở client mà không cần tạo ra các API route trung gian thủ công. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu và tăng tốc độ phát triển.
- **Image Optimization:** Next.js tự động tối ưu hóa hình ảnh (kích thước, định dạng WebP/AVIF), giúp cải thiện điểm số Core Web Vitals, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và xếp hạng Google.

### 2.1.3. NestJS Framework

Đối với Backend, NestJS là framework được lựa chọn. NestJS được xây dựng trên nền tảng Node.js và TypeScript, lấy cảm hứng từ kiến trúc của Angular với các khái niệm như Modules, Controllers, Services và Dependency Injection. Kiến trúc module hóa của NestJS rất phù hợp với Microservices, giúp tổ chức mã nguồn một cách khoa học, dễ kiểm thử và bảo trì. NestJS cũng hỗ trợ tích hợp sâu với Kafka thông qua gói `@nestjs/microservices`, đơn giản hóa việc triển khai cơ chế giao tiếp hướng sự kiện.

## 2.2. Công cụ quản lý và Cơ sở dữ liệu

### 2.2.1. Nx Monorepo: Quản lý mã nguồn tập trung

Để giải quyết bài toán quản lý nhiều microservices và ứng dụng frontend cùng lúc, đề tài sử dụng Nx – một hệ thống build system mạnh mẽ cho Monorepo. Thay vì tách

rời mỗi service ra một repository riêng lẻ (Polyrepo), Nx cho phép lưu trữ tất cả trong một repo duy nhất.

- **Chia sẻ mã nguồn (Code Sharing):** Nx cho phép tạo ra các thư viện dùng chung (Shared Libraries) chứa các Interface, DTO (Data Transfer Object), Utility functions và UI components. Điều này đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu giữa Frontend và Backend, giảm thiểu việc lặp lại code (DRY principle).
- **Tối ưu hóa CI/CD:** Tính năng "Affected Command" của Nx chỉ thực hiện build, test và deploy cho những dự án bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong commit mới nhất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên CI/CD.

### 2.2.2. Apache Kafka: Xương sống giao tiếp bất đồng bộ

Trong kiến trúc Microservices, việc tách rời sự phụ thuộc giữa các dịch vụ (Decoupling) là yếu tố then chốt. Apache Kafka được sử dụng như một nền tảng streaming sự kiện phân tán (Distributed Event Streaming Platform).

- **Cơ chế Pub/Sub:** Các service sản xuất gửi các sự kiện (ví dụ: OrderCreated) vào các Topic trên Kafka. Các service tiêu thụ (Consumers) đăng ký nhận tin từ các Topic này để xử lý logic tương ứng (ví dụ: Trừ kho, Gửi email).
- **Độ tin cậy và Khả năng mở rộng:** Kafka lưu trữ các sự kiện trên đĩa cứng và sao chép (replicate) ra nhiều node, đảm bảo không mất dữ liệu ngay cả khi hệ thống gặp sự cố. Nó cũng hỗ trợ xử lý hàng triệu tin nhắn mỗi giây, đáp ứng nhu cầu của các sàn thương mại điện tử lớn.

### 2.2.3. MongoDB và Prisma ORM

- **MongoDB:** Là cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented). Trong thương mại điện tử, dữ liệu sản phẩm thường không đồng nhất. Ví dụ, một chiếc áo có thuộc tính "Size" và "Chất liệu", trong khi một chiếc laptop có "RAM", "CPU", "Card đồ họa". MongoDB cho phép lưu trữ các cấu trúc dữ liệu đa dạng này trong cùng một Collection mà không cần các bảng quan hệ phức tạp hay các cột NULL lãng phí như trong SQL.
- **Prisma ORM:** Để tương tác với MongoDB một cách an toàn và hiệu quả,

**Prisma** được sử dụng làm lớp ánh xạ đối tượng (ORM). Prisma cung cấp một ngôn ngữ định nghĩa schema (Prisma Schema Language) rõ ràng, tự động sinh ra các TypeScript Type tương ứng với model dữ liệu. Điều này mang lại tính năng "Type-safety" tuyệt đối từ database lên đến tầng ứng dụng, giúp phát hiện lỗi sai kiểu dữ liệu ngay khi code.

#### 2.2.4. Stripe Connect: Hạ tầng thanh toán cho Marketplace

**Stripe Connect** là giải pháp thanh toán toàn diện được thiết kế riêng cho các mô hình kinh doanh nền tảng (Platform business) và Marketplace.

- **Quy trình dòng tiền:** Stripe Connect hỗ trợ tách biệt dòng tiền thanh toán từ người mua, tự động tính toán và giữ lại phí sàn (Application Fee) cho chủ sở hữu nền tảng, sau đó chuyển phần còn lại vào tài khoản kết nối (Connected Account) của nhà cung cấp.
- **Onboarding & KYC:** Stripe cung cấp các luồng giao diện có sẵn (Hosted Onboarding) để thu thập thông tin định danh, tài khoản ngân hàng và xác minh danh tính người bán theo quy định pháp luật (KYC/AML), giúp giảm thiểu gánh nặng tuân thủ pháp lý cho hệ thống.

#### 2.2.5. Redis và In-memory Caching

Trong kiến trúc vi dịch vụ có tải trọng cao, cơ sở dữ liệu chính (MongoDB) có thể gặp hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) nếu phải liên tục xử lý các truy vấn lặp lại. Redis được tích hợp vào hệ thống đóng vai trò là cơ sở dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ (In-memory Database), cung cấp giải pháp Caching hiệu suất cao với độ trễ chỉ tính bằng mili-giây.

- **Tối ưu hóa phản hồi (Caching):** Hệ thống sử dụng Redis để lưu trữ tạm thời các dữ liệu ít biến động nhưng tần suất đọc cao (như Cấu hình Site, Cây danh mục Categories, và Dữ liệu sản phẩm nổi bật). Điều này giúp giảm tải trực tiếp cho MongoDB và cải thiện chỉ số Cache Hit Rate.
- **Đo lường Performance Metrics:** Redis còn được tận dụng làm nơi lưu trữ các bộ đếm (counters) và theo dõi thông lượng hệ thống trong thời gian thực.

Các chỉ số như thời gian phản hồi API trung bình (Avg Response Time), tỉ lệ lỗi (Error Rate) và kết quả Health Check đều được ghi nhận vào Redis để Admin Dashboard có thể trích xuất và vẽ biểu đồ giám sát nhanh chóng.

#### 2.2.6. WebSocket và Socket.io

Giao thức HTTP truyền thống chỉ hỗ trợ giao tiếp một chiều từ Client yêu cầu lên Server, điều này không đáp ứng được tính thời gian thực (Real-time). Để giải quyết bài toán giao tiếp hai chiều liên tục, hệ thống ứng dụng công nghệ WebSocket thông qua thư viện Socket.io.

- **Chat Realtime truyền thống:** Socket.io đảm nhận việc kết nối giữ trạng thái (stateful) giữa User và Seller. Mỗi tin nhắn gửi đi lập tức được định tuyến qua mạng lưới sự kiện và hiển thị ngay trên màn hình đối tác mà không cần phải làm mới trang (refresh).
- **Cập nhật Recommendation Score:** Trong phân hệ AI Chatbox, khi Người dùng thực hiện các hành vi (view, add to cart, purchase,...), điểm gợi ý của sản phẩm (Hybrid Score) được Backend tính toán lại liên tục. WebSocket đóng vai trò thiết yếu trong việc đẩy các gói dữ liệu điểm số mới nhất (score:update) ngược trở lại Client ngay lập tức, giúp widget sản phẩm hiển thị gợi ý cá nhân hóa thay đổi theo từng giây.

## 2.3. Cơ sở lý thuyết về Hệ thống gợi ý và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Rule-based

### 2.3.1. Phương pháp Gợi ý lai:

Hệ thống gợi ý truyền thống thường chia thành lọc cộng tác (Collaborative Filtering - dựa trên hành vi của các người dùng tương đồng) và lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering - dựa trên đặc tính sản phẩm khớp với sở thích cá nhân). Nhằm khắc phục triệt để bài toán khởi đầu lạnh (Cold Start Problem) và hiện tượng bong bóng bộ lọc (Filter Bubble), đề tài ứng dụng phương pháp gợi ý lai 4 chiều. Mô hình này chuẩn hóa dữ liệu từ bốn trục thông tin độc lập gồm ngữ cảnh hội thoại, lịch sử tương tác cá nhân, độ phổ biến phi tuyến tính của mặt hàng và khoảng giá tối ưu của phân khúc khách hàng.

### 2.3.2. Regex Pattern Matching:

Trong trường phái NLP Rule-based, biểu thức chính quy đóng vai trò định vị cấu trúc cú pháp cố định. Hệ thống thiết lập một tập hợp gồm hơn 80 mẫu Pattern được phân cấp nghiêm ngặt theo trọng số ưu tiên (*Priority Score*). Khi một chuỗi văn bản đầu vào khớp với biểu thức đã định nghĩa, hệ thống lập tức phân loại ý định với độ tin cậy (*Confidence*) tối đa mà không gặp phải hiện tượng ảo giác (*Hallucination*) thường thấy của các mô hình xác suất.

### 2.3.3. Thuật toán Khoảng cách Levenshtein:

Khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi ký tự **a** và **b** (có độ dài lần lượt là  $|a|$  và  $|b|$ ) là số phép toán tối thiểu (thêm, xóa, thay thế ký tự) để biến đổi chuỗi này thành chuỗi kia. Thuật toán được triển khai bằng phương pháp quy hoạch động dựa trên công thức toán học:

$$\text{lev}(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } a = b \\ \text{len}(a) & \text{nếu } \text{len}(b) = 0 \\ \text{len}(b) & \text{nếu } \text{len}(a) = 0 \\ \min \begin{cases} \text{lev}(\text{tail}(a), b) + 1 \\ \text{lev}(a, \text{tail}(b)) + 1 \\ \text{lev}(\text{tail}(a), \text{tail}(b)) + (a[0] \neq b[0]) \end{cases} & \text{nếu không} \end{cases}$$

Trong đó: **tail(x)** là chuỗi bỏ đi ký tự đầu tiên, và  $I(a[0] \neq b[0])$  bằng 0 nếu hai ký tự đầu trùng nhau, ngược lại bằng 1. Ngưỡng kiểm soát lỗi chính tả quy định: từ có độ dài ngắn ( $< 5$  ký tự) cho phép sai số  $d \leq 1$ ; từ có độ dài lớn ( $\geq 5$  ký tự) cho phép sai số  $d \leq 2$ .

#### 2.3.4. Thuật toán Mã hóa Ngữ âm Soundex:

Soundex là thuật toán ngữ âm dùng để bóc tách và lập chỉ mục các từ dựa trên âm đọc tiếng Anh. Mọi từ vặng đầu vào đều được rút gọn về một chuỗi mã hóa chuẩn gồm 1 chữ cái và 3 chữ số theo quy tắc :

1. Giữ nguyên ký tự đầu tiên của từ.
2. Chuyển đổi các phụ âm tiếp theo thành các số tương ứng:
  - $\{B, F, P, V\} \rightarrow 1$ ;
  - $\{C, G, J, K, Q, S, X, Z\} \rightarrow 2$ ;
  - $\{D, T\} \rightarrow 3$ ;
  - $\{L\} \rightarrow 4$ ;
  - $\{M, N\} \rightarrow 5$ ;
  - $\{R\} \rightarrow 6$ .
3. Loại bỏ hoàn toàn các nguyên âm  $\{A, E, I, O, U\}$  và các bán nguyên âm  $\{H, W, Y\}$ .
4. Trích xuất tối đa 3 chữ số, tự động bù số 0 nếu chuỗi mã hóa thiếu ký tự.

#### 2.3.5. Phân rã N-gram và Độ tương đồng Jaccard:

Kỹ thuật N-gram chia nhỏ một từ thành các tập hợp con gồm  $n$  ký tự liên tiếp (hệ thống sử dụng Bigram với  $n=2$ ). Độ tương đồng Jaccard giữa hai tập hợp ký tự **A** (chuỗi nhập lỗi/khuyết) và **B** (chuỗi gốc trong từ điển) được tính bằng tỷ số giữa kích thước của tập giao và tập hợp của chúng :

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Hệ thống chấp nhận kết quả so khớp khi chỉ số tương đồng đạt ngưỡng thiết lập  $J(A, B) \geq 0.4$ .

## CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1. Kiến trúc hệ thống

#### 3.1.1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Microservices** dựa trên mô hình **Event-Driven**, được quản lý tập trung trong một **Nx Monorepo**. Kiến trúc này đảm bảo tính lỏng lẻo (loose coupling) giữa các thành phần, cho phép phát triển, triển khai và mở rộng độc lập.

#### Các thành phần kiến trúc chính:

##### 1. API Gateway (Cổng giao tiếp):

Đây là điểm tiếp nhận duy nhất cho mọi yêu cầu từ phía người dùng. API Gateway chịu trách nhiệm:

- Định tuyến (Routing) request đến đúng Microservice xử lý.
- Xác thực (Authentication) bước đầu: Kiểm tra tính hợp lệ của JWT Token.
- Giới hạn tốc độ (Rate Limiting) để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công DDoS.
- Tổng hợp phản hồi (Response Aggregation) từ nhiều service nếu cần thiết.

##### 2. Hệ thống Microservices:

Các dịch vụ được phân chia theo miền nghiệp vụ (Domain-Driven Design):

- **Auth Service:** Quản lý vòng đời người dùng, đăng ký/đăng nhập, cấp phát và làm mới Token (Access/Refresh Token).
- **Product Service:** Chịu trách nhiệm về danh mục (Catalog), thông tin sản phẩm (PIM), biến thể và quản lý tồn kho (Inventory). Service này sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu đa hình.<sup>7</sup>
- **Order Service:** Quản lý giỏ hàng (Cart), quy trình đặt hàng (Order placement), và vòng đời đơn hàng (Order Lifecycle).
- **Payment Service:** Đóng vai trò trung gian tích hợp với Stripe API. Xử lý tạo Payment Intent, Webhook từ Stripe để cập nhật trạng thái thanh toán.
- **Vendor Service:** Quản lý hồ sơ nhà bán hàng, trạng thái onboarding, và các

thông tin liên quan đến Stripe Connected Account.

- **Notification Service:** Lắng nghe các sự kiện từ Kafka để gửi Email (xác nhận đơn, quên mật khẩu) hoặc thông báo Real-time (qua WebSocket/Socket.io).

### 3. Event Bus (Apache Kafka):

Đóng vai trò mạch máu kết nối các service. Thay vì gọi trực tiếp (REST/gRPC) gây ra sự phụ thuộc chặt chẽ, các service giao tiếp bằng cách phát ra sự kiện.

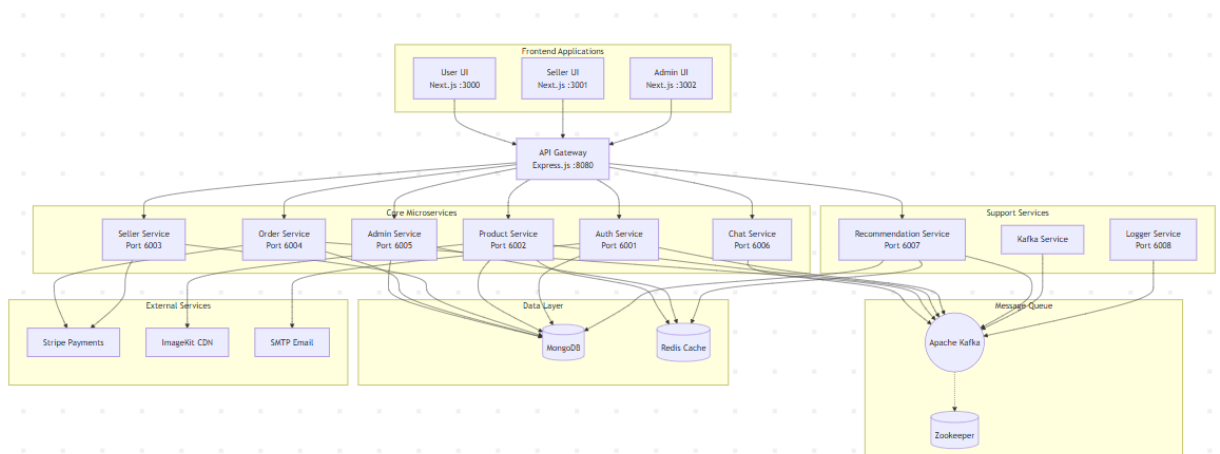
- *Ví dụ:* Khi Order Service tạo đơn hàng thành công, nó không gọi trực tiếp Notification Service. Thay vào đó, nó gửi sự kiện OrderCreated vào Kafka. Notification Service và Inventory Service cùng lắng nghe sự kiện này để thực hiện nhiệm vụ riêng của mình (Gửi mail và Trừ kho). Điều này đảm bảo tính toàn vẹn cuối cùng (Eventual Consistency).

### 4. Data Layer (Tầng dữ liệu):

Áp dụng mô hình Database per Service để đảm bảo tính đóng gói.

- Auth, Product, Order, Vendor Services sử dụng MongoDB (có thể chung Cluster nhưng khác Logical Database).
- Sử dụng **Redis** để caching các dữ liệu truy cập thường xuyên (Danh mục, Sản phẩm nổi bật) và lưu trữ phiên làm việc (Session) tạm thời.

### 3.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



### 3.1.3. Mô tả các thành phần

| Thành phần             | Port | Công nghệ              | Mô tả                                                |
|------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>API Gateway</b>     | 8080 | Express.js             | Điểm vào duy nhất, định tuyến request, rate limiting |
| <b>Auth Service</b>    | 6001 | Express.js             | Xác thực user/seller/admin, JWT tokens               |
| <b>Product Service</b> | 6002 | Express.js             | Quản lý sản phẩm, danh mục, tìm kiếm                 |
| <b>Seller Service</b>  | 6003 | Express.js             | Quản lý shop, phân tích seller                       |
| <b>Order Service</b>   | 6004 | Express.js             | Xử lý đơn hàng, thanh toán Stripe                    |
| <b>Admin Service</b>   | 6005 | Express.js             | Quản trị hệ thống, cấu hình                          |
| <b>Chat Service</b>    | 6006 | Express.js + WebSocket | Tin nhắn real-time                                   |
| <b>Kafka Service</b>   | -    | KafkaJS                | Message broker, event streaming                      |
| <b>Recommendation</b>  | 6007 | Express.js             | Đề xuất sản phẩm AI                                  |
| <b>Logger Service</b>  | 6008 | Express.js             | Ghi log tập trung                                    |

Bảng 3.1: Mô tả các thành phần và cổng (Port) trong kiến trúc Microservice

### **3.1.4. Tech Stack**

#### **Frontend:**

- Next.js 15.2 (React 19)
- Tailwind CSS 3.4
- Zustand, Jotai (State Management)
- TanStack Query (Server State)
- Axios, React Hook Form

#### **Backend:**

- Node.js + Express.js
- TypeScript 5.9
- Prisma ORM 6.17

#### **Database & Cache:**

- MongoDB (NoSQL)
- Upstash Redis (Caching)

#### **Message Queue:**

- Apache Kafka + Zookeeper

#### **External Services:**

- Stripe (Payments)
- ImageKit (CDN)
- SMTP (Email)

## **3.2. Thiết kế Use Case**

### **3.2.1. Bảng chức năng theo mỗi người dùng**

**Bảng chức năng dành cho tác nhân: Guest**

| STT | Mã UC | Tên Use Case              | Mô tả chi tiết nghiệp vụ                                                  | Phân hệ /<br>Mối quan<br>hệ |
|-----|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | UC-01 | Đăng ký tài khoản         | Cho phép khách vắng lai đăng ký tài khoản mới trên hệ thống qua email.    | Ngoại vi                    |
| 2   | UC-02 | Đăng nhập người dùng      | Xác thực tài khoản người dùng để truy cập các tính năng thành viên.       | Ngoại vi                    |
| 3   | UC-03 | Quên mật khẩu             | Gửi mã OTP qua Email để xác thực và cấp lại mật khẩu mới.                 | Ngoại vi                    |
| 4   | UC-15 | Tìm kiếm & Lọc sản phẩm   | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và lọc theo giá, danh mục, đánh giá.       | Cốt lõi                     |
| 5   | UC-16 | Xem chi tiết sản phẩm     | Hiển thị thông tin mô tả, thuộc tính, SKU, thông số kỹ thuật và feedback. | Cốt lõi                     |
| 6   | UC-17 | Thêm vào giỏ hàng         | Lưu trữ sản phẩm tạm thời vào giỏ hàng cục bộ (localStorage).             | Giỏ hàng                    |
| 7   | UC-37 | Trò chuyện với Chatbot AI | Bắt đầu phiên hỏi đáp trực tuyến với trợ lý ảo thông minh.                | Tích hợp AI                 |

Bảng 3.2: Chức năng dành cho tác nhân: Guest

**Bảng chức năng dành cho tác nhân: User**

| STT | Mã UC   | Tên Use Case               | Mô tả chi tiết nghiệp vụ                                                    | Phân hệ /<br>Mối quan<br>hệ |
|-----|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Kế thừa | Tất cả chức năng của Guest | Người dùng đăng nhập có đầy đủ quyền hạn xem, tìm kiếm, giỏ hàng của Guest. | Thừa kế                     |
| 2   | UC-04   | Cập nhật thông tin cá nhân | Chỉnh sửa hồ sơ, họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện.                       | Tài khoản                   |

|    |       |                             |                                                                           |             |
|----|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3  | UC-05 | Quản lý sổ địa chỉ          | Thêm, sửa, xóa nhiều địa chỉ nhận hàng phục vụ quy trình thanh toán.      | Tài khoản   |
| 4  | UC-18 | Đặt hàng & Thanh toán       | Khởi tạo đơn hàng từ giỏ hàng và thanh toán trực tuyến qua cổng Stripe.   | Đơn hàng    |
| 5  | UC-19 | Áp dụng mã giảm giá         | Nhập mã khuyến mãi để chiết khấu trực tiếp vào đơn hàng.                  | Đơn hàng    |
| 6  | UC-20 | Xem lịch sử đơn hàng        | Theo dõi trạng thái các đơn hàng (Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy). | Đơn hàng    |
| 7  | UC-22 | Bắt đầu cuộc trò chuyện     | Mở phòng chat 1-1 thời gian thực với cửa hàng (Seller).                   | Hội thoại   |
| 8  | UC-23 | Gửi tin nhắn Real-time      | Trao đổi tin nhắn, hình ảnh trực tiếp qua giao thức WebSocket.            | Hội thoại   |
| 9  | UC-24 | Xem lịch sử trò chuyện      | Tải lại các tin nhắn cũ từ cơ sở dữ liệu khi vào lại phòng chat.          | Hội thoại   |
| 10 | UC-32 | Thiết lập bảo mật 2FA       | Kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp bằng mã QR qua Authenticator App.     | Bảo mật     |
| 11 | UC-33 | Xác nhận mã 2FA             | Kiểm tra tính hợp lệ của mã OTP để hoàn tất cấu hình bảo mật 2FA.         | Bảo mật     |
| 12 | UC-34 | Đăng nhập với 2FA           | Yêu cầu nhập mã token từ Authenticator sau khi xác thực mật khẩu.         | Bảo mật     |
| 13 | UC-35 | Tắt bảo mật 2FA             | Hủy bỏ chế độ xác thực hai lớp khi không còn nhu cầu sử dụng.             | Bảo mật     |
| 14 | UC-36 | Đổi mật khẩu                | Thay đổi mật khẩu tài khoản hiện tại (yêu cầu mật khẩu cũ).               | Bảo mật     |
| 15 | UC-38 | Nhận gợi ý sản phẩm tự động | AI phân tích ngữ cảnh chat để đưa ra thẻ sản phẩm phù hợp.                | Tích hợp AI |
| 16 | UC-39 | Thu thập hành vi người dùng | Hệ thống tự động ghi lại lượt xem, click chuột, thời gian ở lại trang.    | Tích hợp AI |

|    |       |                          |                                                                               |             |
|----|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17 | UC-40 | Cập nhật trọng số gợi ý  | Tính toán lại điểm số quan tâm theo thời gian thực (Realtime Recommendation). | Tích hợp AI |
| 18 | UC-41 | Yêu cầu so sánh sản phẩm | Ra lệnh cho AI Chatbot lập bảng đối chiếu thông số giữa các sản phẩm.         | Tích hợp AI |

Bảng 3.3: Chức năng dành cho tác nhân: User

**Bảng chức năng dành cho tác nhân: Seller**

| STT | Mã UC   | Tên Use Case              | Mô tả chi tiết nghiệp vụ                                                   | Phân hệ /<br>Mối quan hệ |
|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Kế thừa | Tất cả chức năng của User | Nhà bán hàng sở hữu toàn bộ tính năng mua sắm và bảo mật của Khách hàng.   | Thừa kế                  |
| 2   | UC-06   | Đăng ký tài khoản Seller  | Gửi thông tin doanh nghiệp/cá nhân để nâng cấp lên tài khoản người bán.    | Quản lý Shop             |
| 3   | UC-07   | Thiết lập hồ sơ Shop      | Cấu hình tên thương hiệu, ảnh đại diện, banner, địa chỉ kho và mô tả Shop. | Quản lý Shop             |
| 4   | UC-08   | Liên kết Stripe Connect   | Tích hợp ví thanh toán Stripe Connect để nhận tiền rút tự động từ sàn.     | Tài chính                |
| 5   | UC-09   | Xem báo cáo doanh thu     | Hệ thống hiển thị Dashboard Analytics về doanh số, số đơn, tăng trưởng.    | Thống kê                 |
| 6   | UC-10   | Đăng tải sản phẩm mới     | Khởi tạo sản phẩm, cấu hình các biến thể SKU và thông số kỹ thuật (Specs). | Sản phẩm                 |
| 7   | UC-11   | Chỉnh sửa sản phẩm        | Cập nhật giá bán, số lượng tồn kho, hình ảnh đại diện của từng SKU.        | Sản phẩm                 |

|    |       |                           |                                                                         |            |
|----|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8  | UC-12 | Xóa/Khôi phục sản phẩm    | Thực hiện xóa mềm (Soft Delete) hoặc khôi phục hiển thị trên sàn.       | Sản phẩm   |
| 9  | UC-13 | Tạo mã giảm giá (Voucher) | Thiết lập coupon giảm giá theo phần trăm hoặc số tiền cố định cho Shop. | Khuyến mãi |
| 10 | UC-14 | Tạo chiến dịch Flash Sale | Cấu hình khung giờ giảm giá sốc giới hạn số lượng sản phẩm.             | Khuyến mãi |
| 11 | UC-21 | Xử lý trạng thái đơn hàng | Duyệt đơn, đóng gói, chuyển trạng thái Đang giao, Đã giao hoặc Hủy đơn. | Đơn hàng   |

Bảng 3.4: Chức năng dành cho tác nhân: Seller

**Bảng chức năng dành cho tác nhân: Admin**

| STT | Mã UC | Tên Use Case                   | Mô tả chi tiết nghiệp vụ                                                     | Phân hệ /<br>Mối quan hệ |
|-----|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | UC-25 | Đăng nhập Admin                | Xác thực tài khoản Admin quản trị hệ thống qua trang nội bộ riêng.           | Bảo mật                  |
| 2   | UC-26 | Quản lý người dùng             | Xem danh sách, tìm kiếm, khóa (Block) hoặc mở khóa tài khoản User.           | Quản trị                 |
| 3   | UC-27 | Quản lý Sellers                | Kiểm duyệt hồ sơ đăng ký mở Shop, xử lý tranh chấp giữa Shop và Khách.       | Quản trị                 |
| 4   | UC-28 | Kiểm duyệt sản phẩm toàn sàn   | Gỡ bỏ hoặc ẩn các sản phẩm vi phạm chính sách, hàng cấm, thông tin sai lệch. | Quản trị                 |
| 5   | UC-29 | Quản lý đơn hàng toàn hệ thống | Theo dõi mọi giao dịch thanh toán, xử lý hoàn tiền (Refund) khi lỗi.         | Quản trị                 |

|    |       |                               |                                                                        |          |
|----|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6  | UC-30 | Cấu hình hệ thống Sàn         | Quản lý cây danh mục (Category Tree), banner trang chủ, cấu hình tổng. | Cấu hình |
| 7  | UC-31 | Phân quyền tài khoản quản trị | Thêm mới tài khoản Admin cấp dưới, giới hạn quyền truy cập module.     | Quản trị |
| 8  | UC-43 | Xem Dashboard hiệu năng       | Theo dõi tình trạng tải hệ thống, lượng Request/second, Logs lỗi.      | Giám sát |
| 9  | UC-44 | Xem chi tiết Endpoint         | Đo lường thời gian phản hồi (Latency) của từng API Gateway.            | Giám sát |
| 10 | UC-45 | Theo dõi Cache & Health Check | Kiểm tra trạng thái kết nối Redis cache, MongoDB và các Microservices. | Giám sát |
| 11 | UC-46 | Reset Metrics Data            | Làm sạch bộ nhớ log, reset bộ đếm dữ liệu thống kê cũ.                 | Giám sát |

Bảng 3.5: Chức năng dành cho tác nhân: Admin

### 3.2.2. Đặc tả chi tiết các Use Case

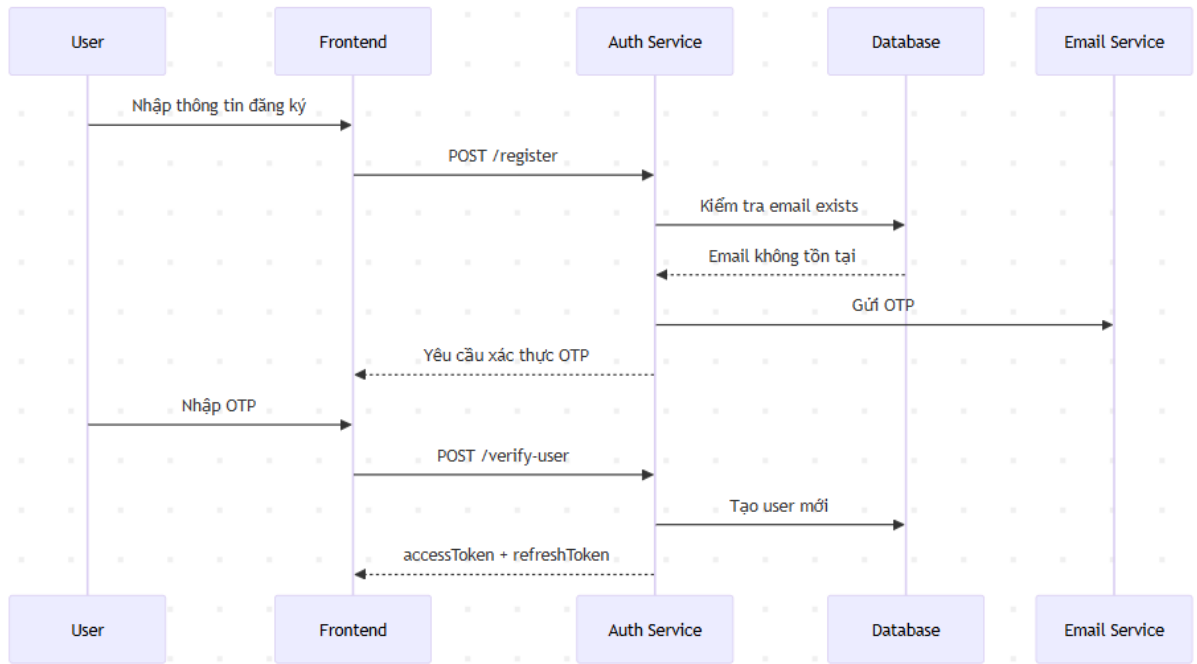
#### 3.2.2.1. Use Cases Quản lý Người dùng

##### UC-01: Đăng ký tài khoản Người dùng

| Thuộc tính | Chi tiết                     |
|------------|------------------------------|
| Tên        | Đăng ký tài khoản Người dùng |
| Actor      | User                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả          | Người dùng tạo tài khoản để sử dụng các tính năng mua sắm, nhận gợi ý AI cá nhân hóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiền điều kiện | Email chưa được đăng ký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hậu điều kiện  | Tài khoản được tạo, OTP được gửi qua email, ghi nhận vào userAnalytics để bắt đầu theo dõi hành vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập Name, Email, Password, Confirm Password.</li> <li>2. Hệ thống kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu (Tối thiểu 8 ký tự, 1 hoa, 1 số).</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra trùng lặp Email trong DB. Nếu hợp lệ, sinh mã OTP 6 số, mã hóa (hash) và lưu với TTL 5 phút.</li> <li>4. Hệ thống gửi email chứa OTP qua Notification Service.</li> <li>5. Người dùng nhập mã OTP. Hệ thống verify thành công, tiến hành hash Password (bcrypt) và lưu vào bảng người dùng.</li> <li>6. Hệ thống tạo JWT Token (Access 15p, Refresh 7d) và trả về Client .</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhập sai OTP quá 3 lần: Khóa luồng đăng ký 15 phút.</li> <li>2. OTP hết hạn: Hiển thị nút "Gửi lại mã", hủy OTP cũ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

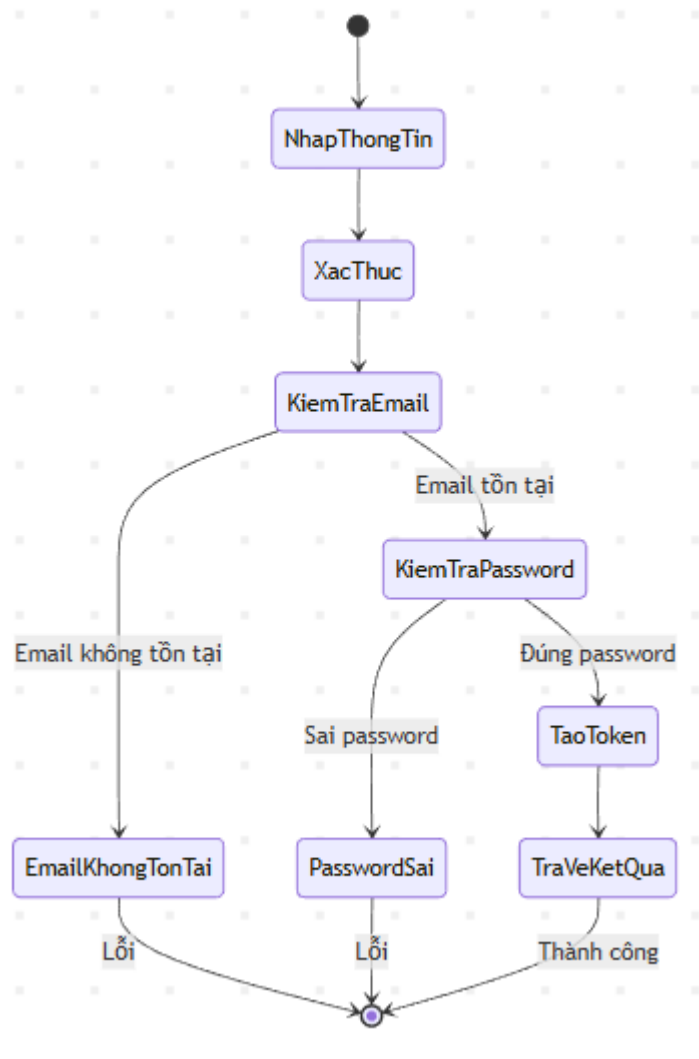
Bảng 3.6: UC-01: Đăng ký tài khoản Người dùng



## UC-02: Đăng nhập Người dùng

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Đăng nhập Người dùng                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor          | User                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mô tả          | Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email/password                                                                                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Người dùng có tài khoản đã được xác thực                                                                                                                                                                                                                   |
| Hậu điều kiện  | Người dùng nhận được access token và refresh token                                                                                                                                                                                                         |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập email và password</li> <li>2. Hệ thống xác thực thông tin</li> <li>3. Hệ thống tạo access token (15 phút) và refresh token (7 ngày)</li> <li>4. Trả về thông tin người dùng và tokens</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email không tồn tại → "User not found with this email"</li> <li>2. Password sai → "Invalid password"</li> </ol>                                                                                                  |

Bảng 3.7: UC-02: Đăng nhập Người dùng



### UC-03: Quên mật khẩu

| Thuộc tính     | Chi tiết                                             |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Tên            | Quên mật khẩu                                        |
| Actor          | User                                                 |
| Mô tả          | Cho phép người dùng khôi phục mật khẩu qua email OTP |
| Tiền điều kiện | Email đã được đăng ký                                |
| Hậu điều kiện  | Mật khẩu được cập nhật thành công                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập email vào form quên mật khẩu</li> <li>2. Hệ thống kiểm tra email tồn tại</li> <li>3. Hệ thống tạo OTP và gửi qua email</li> <li>4. Người dùng nhập OTP để xác thực</li> <li>5. Hệ thống verify OTP thành công</li> <li>6. Người dùng nhập mật khẩu mới (min 8 ký tự)</li> <li>7. Hệ thống hash và cập nhật mật khẩu</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email không tồn tại → "User not found with this email"</li> <li>2. OTP sai → "Invalid OTP" (cho phép thử lại 3 lần)</li> <li>3. OTP hết hạn (5 phút) → "OTP expired, please request again"</li> <li>4. Password không đủ mạnh → Thông báo validation error</li> </ol>                                                                          |

Bảng 3.8: UC-03: Quên mật khẩu

#### UC-04: Quản lý địa chỉ giao hàng

| Thuộc tính     | Chi tiết                       |
|----------------|--------------------------------|
| Tên            | Quản lý địa chỉ giao hàng      |
| Actor          | User (đã đăng nhập)            |
| Mô tả          | Thêm/sửa/xóa địa chỉ giao hàng |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã đăng nhập        |
| Hậu điều kiện  | Địa chỉ được lưu vào database  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <p>Thêm địa chỉ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng vào trang quản lý địa chỉ</li> <li>2. Người dùng click "Add Address"</li> <li>3. Người dùng nhập: name, street, city, zip, country, label (Home/Work/Other)</li> <li>4. Hệ thống validate dữ liệu</li> <li>5. Hệ thống lưu địa chỉ vào database</li> <li>6. Nếu là địa chỉ đầu tiên → set isDefault = true</li> </ol> <p>Xóa địa chỉ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn địa chỉ cần xóa</li> <li>2. Hệ thống kiểm tra địa chỉ thuộc người dùng</li> <li>3. Hệ thống xóa địa chỉ khỏi database</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email đã tồn tại → Thông báo lỗi</li> <li>2. OTP sai/hết hạn → Cho phép gửi lại</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bảng 3.9: UC-04: Quản lý địa chỉ giao hàng

#### UC-05: Cập nhật hồ sơ Người dùng

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Cập nhật hồ sơ cá nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor          | User (đã đăng nhập)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mô tả          | Cập nhật thông tin cá nhân và avatar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hậu điều kiện  | Thông tin được cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng vào trang profile</li> <li>2. Người dùng sửa thông tin (name)</li> <li>3. Nếu đổi avatar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upload ảnh mới lên ImageKit</li> <li>- Xóa avatar cũ nếu có</li> </ul> </li> <li>4. Hệ thống cập nhật database</li> <li>5. Trả về người dùng info mới</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. File upload thất bại → "Failed to upload image"</li> <li>2. File không phải ảnh → "Invalid file type"</li> <li>3. File quá lớn (&gt;5MB) → "File too large"</li> </ol> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

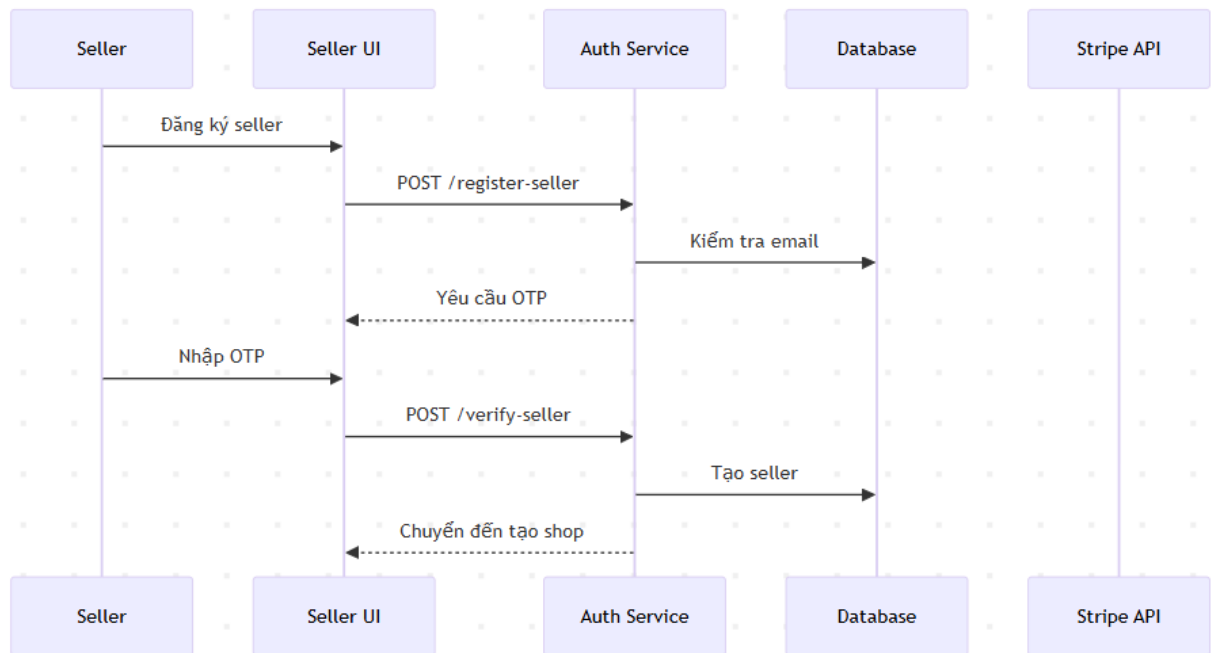
Bảng 3.10: UC-05: Cập nhật hồ sơ Người dùng

### 3.2.2.2. Use Cases *Quản lý Seller*

#### UC-06: Đăng ký Seller

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Đăng ký tài khoản Seller                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | Seller mới                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mô tả          | Đăng ký trở thành người bán trên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiền điều kiện | Email chưa được đăng ký                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hậu điều kiện  | Tài khoản seller được tạo, chờ tạo shop                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller truy cập trang đăng ký seller</li> <li>2. Nhập: name, email, password, phone_number, country</li> <li>3. Hệ thống validate và gửi OTP</li> <li>4. Seller xác thực OTP</li> <li>5. Hệ thống tạo tài khoản seller</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bảng 3.11: UC-06: Đăng ký Seller



### UC-07: Tạo cửa hàng (Shop)

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Tạo cửa hàng                                                                                                                                                             |
| Actor          | Seller (đã đăng ký)                                                                                                                                                      |
| Mô tả          | Seller tạo shop để bắt đầu bán hàng                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Seller đã xác thực, chưa có shop                                                                                                                                         |
| Hậu điều kiện  | Shop được tạo, có thể thêm sản phẩm                                                                                                                                      |
| Luồng chính    | 1. Seller nhập thông tin shop: name, bio, category, address<br>2. Upload ảnh đại diện shop<br>3. Thêm social links (optional)<br>4. Hệ thống tạo shop và link với seller |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                    |

Bảng 3.12: UC-07: Tạo cửa hàng (Shop)

### UC-08: Kết nối Stripe (Thanh toán)

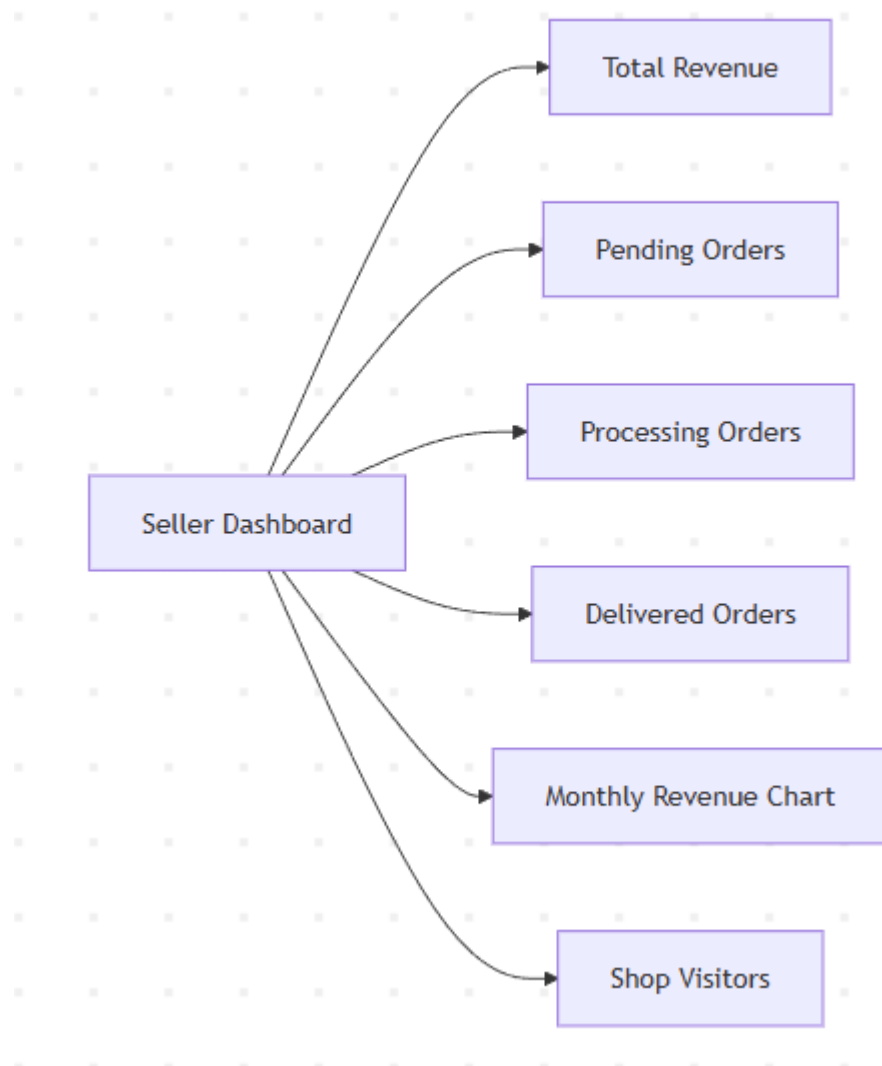
| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Kết nối tài khoản Stripe                                                                                                                                                      |
| Actor          | Seller                                                                                                                                                                        |
| Mô tả          | Seller kết nối Stripe để nhận thanh toán                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Seller có shop                                                                                                                                                                |
| Hậu điều kiện  | stripeId được lưu cho seller                                                                                                                                                  |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller click "Connect Stripe"</li> <li>2. Hệ thống tạo Stripe Connect account</li> <li>3. Redirect đến Stripe onboarding</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                         |

Bảng 3.13: UC-08: Kết nối Stripe (Thanh toán)

#### UC-09: Xem Analytics Seller

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Xem thống kê cửa hàng                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor          | Seller (đã đăng nhập)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mô tả          | Xem các chỉ số về doanh thu, đơn hàng, lượt xem                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiền điều kiện | Seller có shop                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller truy cập Dashboard</li> <li>2. Hệ thống tính toán và hiển thị: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu</li> <li>- Số đơn hàng (theo trạng thái)</li> <li>- Doanh thu theo tháng</li> <li>- Lượt xem shop</li> </ul> </li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bảng 3.14: UC-09: Xem Analytics Seller



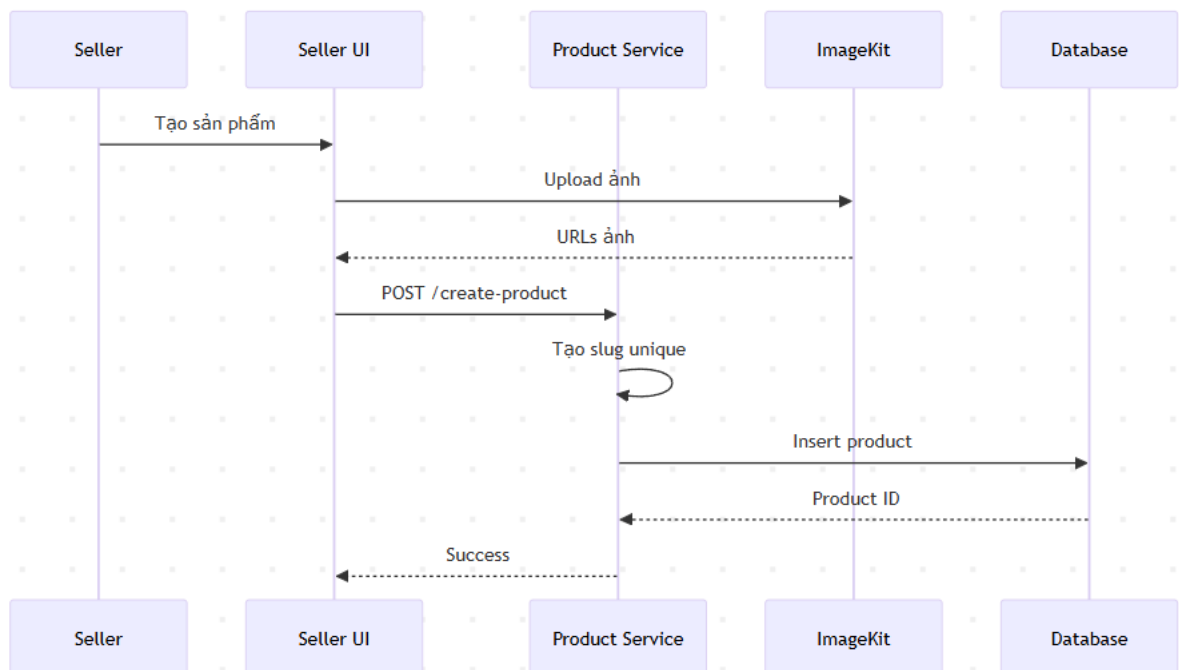
### 3.2.2.3. Use Cases *Quản lý Sản phẩm*

#### UC-10: Tạo sản phẩm mới

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Tạo sản phẩm mới                                                                                                  |
| Actor          | Seller                                                                                                            |
| Mô tả          | Nhà bán hàng thêm sản phẩm kèm các biến thể (SKU), thông số kỹ thuật (Custom Specs) phục vụ cho tính năng so sánh |
| Tiền điều kiện | Seller có shop                                                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hậu điều kiện  | Sản phẩm được tạo với trạng thái Active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller nhập thông tin cơ bản: Tên, Danh mục, Mô tả.</li> <li>2. Tải ảnh lên ImageKit (Tối đa 5 ảnh, dung lượng &lt; 5MB/ảnh).</li> <li>3. Cấu hình biến thể (Color, Size) và thiết lập Giá bán, Giá gốc, Tồn kho (Stock).</li> <li>4. <b>Cấu hình thông số kỹ thuật (Custom Specs):</b> Nhập RAM, Dung lượng, Trọng lượng để hệ thống Comparison Engine có thể tự động nhận diện và so sánh (VD: So sánh RAM cao hơn, Trọng lượng nhẹ hơn).</li> <li>5. Hệ thống sinh slug duy nhất, lưu vào bảng products với trạng thái Active</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slug đã tồn tại → Thêm random string</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bảng 3.15: UC-10: Tạo sản phẩm mới



## UC-11: Chỉnh sửa sản phẩm

|            |          |
|------------|----------|
| Thuộc tính | Chi tiết |
|------------|----------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actor          | Seller                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mô tả          | Cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiền điều kiện | Sản phẩm thuộc shop của seller                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Thông tin được cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller chọn sản phẩm từ danh sách</li> <li>2. Hệ thống load thông tin sản phẩm hiện tại</li> <li>3. Seller sửa đổi thông tin cần thay đổi</li> <li>4. Upload/xóa ảnh nếu cần</li> <li>5. Hệ thống validate và cập nhật database</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sản phẩm không thuộc shop → "Unauthorized"</li> <li>2. Upload ảnh thất bại → Thông báo lỗi, giữ ảnh cũ</li> <li>3. Validation failed → Hiện thị lỗi cụ thể</li> </ol>                                                                      |

Bảng 3.16: UC-11: Chỉnh sửa sản phẩm

#### UC-12: Xóa/Khôi phục sản phẩm

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Tên            | Xóa mềm và khôi phục sản phẩm                            |
| Actor          | Seller                                                   |
| Mô tả          | Đánh dấu sản phẩm là đã xóa (soft delete) hoặc khôi phục |
| Tiền điều kiện | Sản phẩm thuộc shop của seller                           |
| Hậu điều kiện  | isDeleted được toggle                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <b>Luồng xóa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller chọn sản phẩm cần xóa</li> <li>2. Hệ thống xác nhận quyền sở hữu</li> <li>3. Hệ thống set isDeleted = true, deletedAt = now()</li> <li>4. Sản phẩm không hiển thị cho người dùng nhưng vẫn còn trong DB</li> </ol> <b>Luồng khôi phục:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller chọn sản phẩm đã xóa từ tab "Deleted"</li> <li>2. Hệ thống set isDeleted = false, deletedAt = null</li> <li>3. Sản phẩm hiển thị lại bình thường</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sản phẩm không thuộc shop → "Unauthorized"</li> <li>2. (Khôi phục). Sản phẩm chưa bị xóa → "Product is not deleted"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bảng 3.17: UC-12: Xóa/Khôi phục sản phẩm

### UC-13: Tạo mã giảm giá (Discount Code)

| Thuộc tính     | Chi tiết                 |
|----------------|--------------------------|
| Tên            | Tạo mã giảm giá          |
| Actor          | Seller                   |
| Mô tả          | Tạo coupon code cho shop |
| Tiền điều kiện | Seller có shop           |
| Hậu điều kiện  | Discount code được lưu   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller vào trang Discount Management</li> <li>2. Click "Create Discount Code"</li> <li>3. Nhập thông tin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- public_name: Tên hiển thị</li> <li>- discountCode: Mã code unique</li> <li>- discountType: percentage hoặc fixed</li> <li>- discountValue: Giá trị giảm</li> </ul> </li> <li>4. Hệ thống kiểm tra code chưa tồn tại</li> <li>5. Lưu discount code vào database</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Code đã tồn tại → "Discount code already exists"</li> <li>2. discountValue ≤ 0 → Validation error</li> <li>3. percentage &gt; 100 → "Discount cannot exceed 100%"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |

Bảng 3.18: UC-13: Tạo mã giảm giá (Discount Code)

#### UC-14: Tạo Event (Khuyến mãi)

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Tạo sự kiện khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor          | Seller                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mô tả          | Biến sản phẩm thường thành flash sale/event                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiền điều kiện | Sản phẩm tồn tại                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | starting_date và ending_date được set                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seller chọn sản phẩm để tạo event</li> <li>2. Nhập thời gian: starting_date, ending_date</li> <li>3. Có thể điều chỉnh giá sale_price</li> <li>4. Hệ thống validate thời gian hợp lệ</li> <li>5. Cập nhật sản phẩm với event info</li> </ol> |

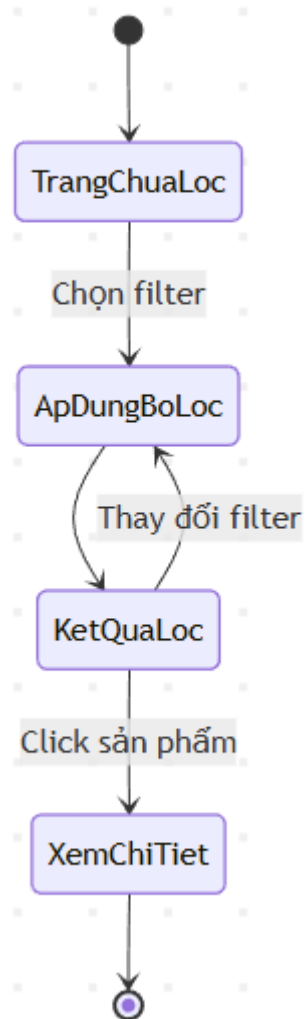
|                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ending_date &lt;= starting_date → "Invalid date range"</li> <li>2. starting_date trong quá khứ → "Start date must be in future"</li> <li>3. Sản phẩm đã có event → Cho phép sửa hoặc hủy</li> </ol> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bảng 3.19: UC-14: Tạo Event (Khuyến mãi)

### UC-15: Xem và lọc sản phẩm (User)

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Xem và lọc danh sách sản phẩm                                                                                                                                                                      |
| Actor          | User (không cần đăng nhập)                                                                                                                                                                         |
| Mô tả          | Duyệt sản phẩm với các bộ lọc                                                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Không                                                                                                                                                                                              |
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                                                              |
| Filters hỗ trợ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category / Sub-category</li> <li>- Price range (min/max)</li> <li>- Rating</li> <li>- Colors / Sizes</li> <li>- Tags</li> <li>- Keyword search</li> </ul> |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                                              |

Bảng 3.20: UC-15: Xem và lọc sản phẩm (User)

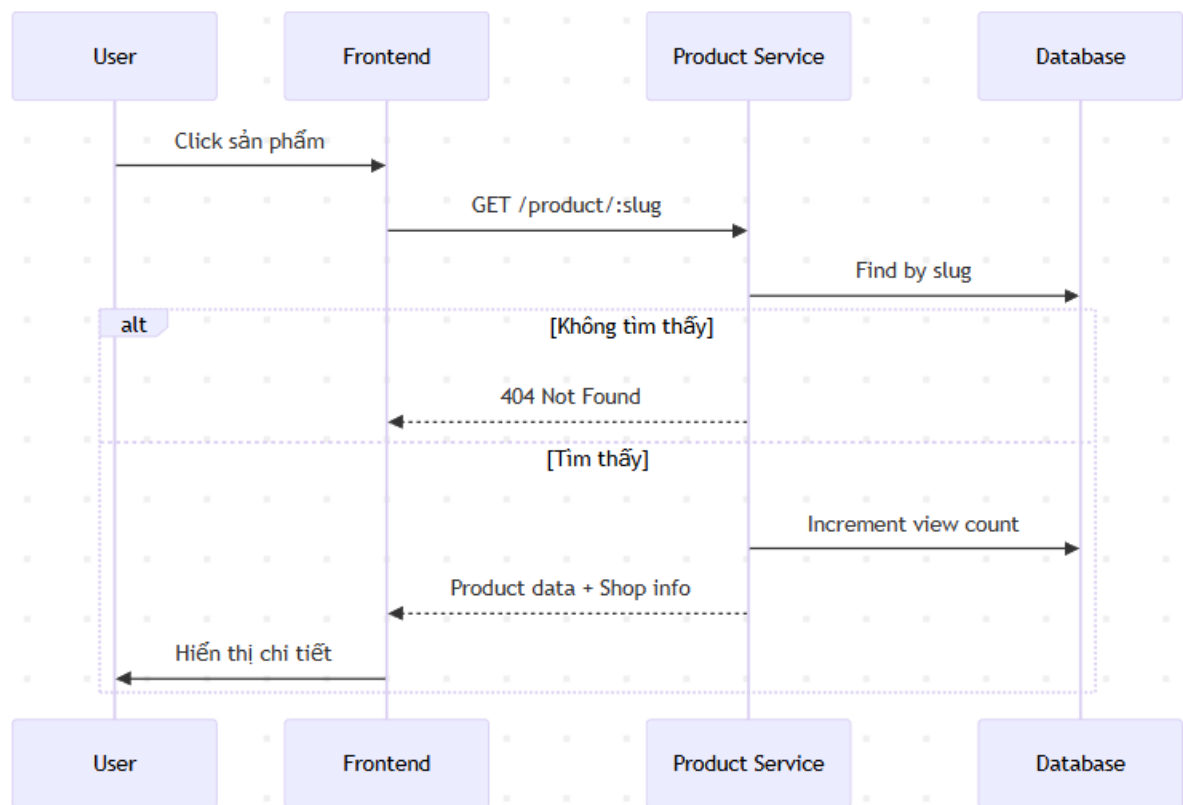


### UC-16: Xem chi tiết sản phẩm

| Thuộc tính     | Chi tiết                              |
|----------------|---------------------------------------|
| Tên            | Xem chi tiết sản phẩm                 |
| Actor          | User                                  |
| Mô tả          | Xem thông tin đầy đủ của một sản phẩm |
| Tiền điều kiện | Sản phẩm tồn tại và không bị xóa      |
| Hậu điều kiện  | View count được tăng (analytics)      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng click vào sản phẩm từ danh sách</li> <li>2. Hệ thống fetch product by slug</li> <li>3. Tăng view count trong productAnalytics</li> <li>4. Hiển thị: images, title, price, description, specs</li> <li>5. Hiển thị thông tin shop</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sản phẩm không tồn tại → 404 page</li> <li>2. Sản phẩm bị xóa (isDeleted=true) → 404 page</li> </ol>                                                                                                                                                   |

Bảng 3.21: UC-16: Xem chi tiết sản phẩm



### 3.2.2.4. Use Cases Đặt hàng & Thanh toán

#### UC-17: Thêm vào giỏ hàng

| Thuộc tính | Chi tiết                   |
|------------|----------------------------|
| Tên        | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng |
| Actor      | User                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả          | Thêm sản phẩm với options (size, color) vào cart                                                                                                                                                                                                        |
| Tiền điều kiện | Sản phẩm còn hàng                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Cart được cập nhật ở localStorage                                                                                                                                                                                                                       |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn options (size, color, quantity)</li> <li>2. Click "Add to Cart"</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra stock</li> <li>4. Thêm item vào cart state</li> <li>5. Hiện thị thông báo thành công</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Số lượng &gt; stock → "Only X items available"</li> <li>2. Options bắt buộc chưa chọn → "Please select size/color"</li> </ol>                                                                                 |

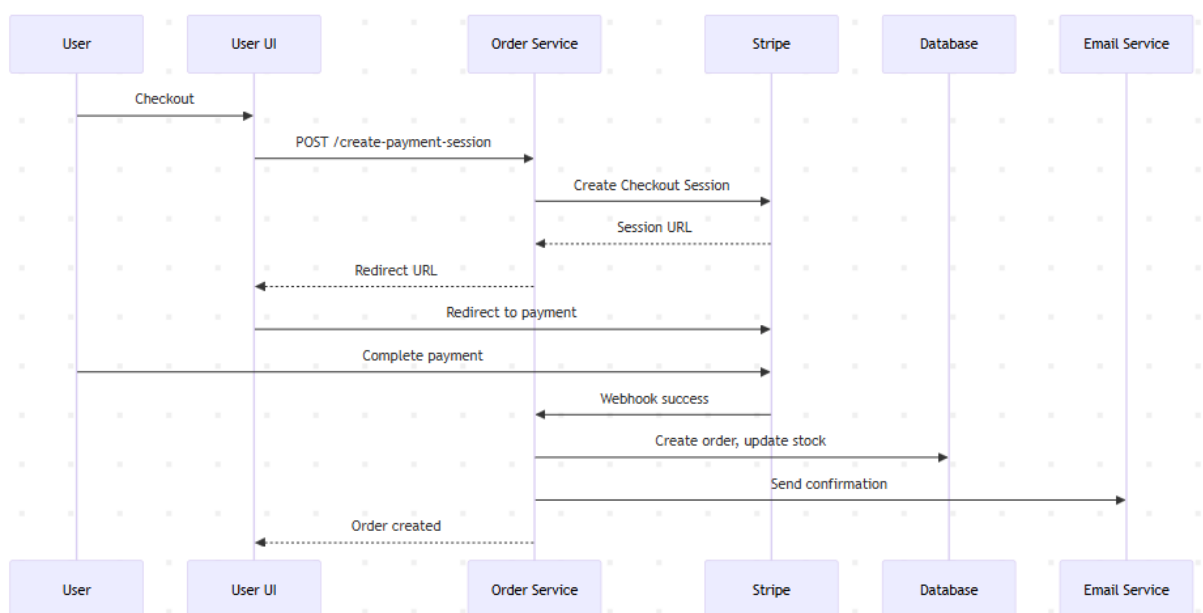
Bảng 3.22: UC-17: Thêm vào giỏ hàng

#### UC-18: Thanh toán đơn hàng

| Thuộc tính     | Chi tiết                              |
|----------------|---------------------------------------|
| Tên            | Thanh toán đơn hàng                   |
| Actor          | User (đã đăng nhập)                   |
| Mô tả          | Hoàn tất thanh toán qua Stripe        |
| Tiền điều kiện | Cart không rỗng, có địa chỉ giao hàng |
| Hậu điều kiện  | Order được tạo, stock được trừ        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng duyệt giỏ hàng, chọn địa chỉ, nhập mã giảm giá.</li> <li>2. API Gateway gọi Order Service. Order Service khóa tồn kho tạm thời (Soft hold).</li> <li>3. Gọi Payment Service tương tác API Stripe tạo Checkout Session.</li> <li>4. Người dùng thực hiện thanh toán trên cổng Stripe.</li> <li>5. Stripe trả về Webhook báo thành công. Payment Service phát sự kiện PaymentSuccess qua Kafka.</li> <li>6. Order Service và Inventory Service lắng nghe Kafka, trừ tồn kho vĩnh viễn và tạo bản ghi Order chính thức.</li> <li>7. User Context Loader cập nhật hành vi purchase để tăng điểm gợi ý (Boost category+brand) cho lần sau</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cart rỗng → Redirect về trang chủ</li> <li>2. Chưa có địa chỉ → Yêu cầu thêm địa chỉ</li> <li>3. Thanh toán thất bại → Hiện thị lỗi, giữ cart</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

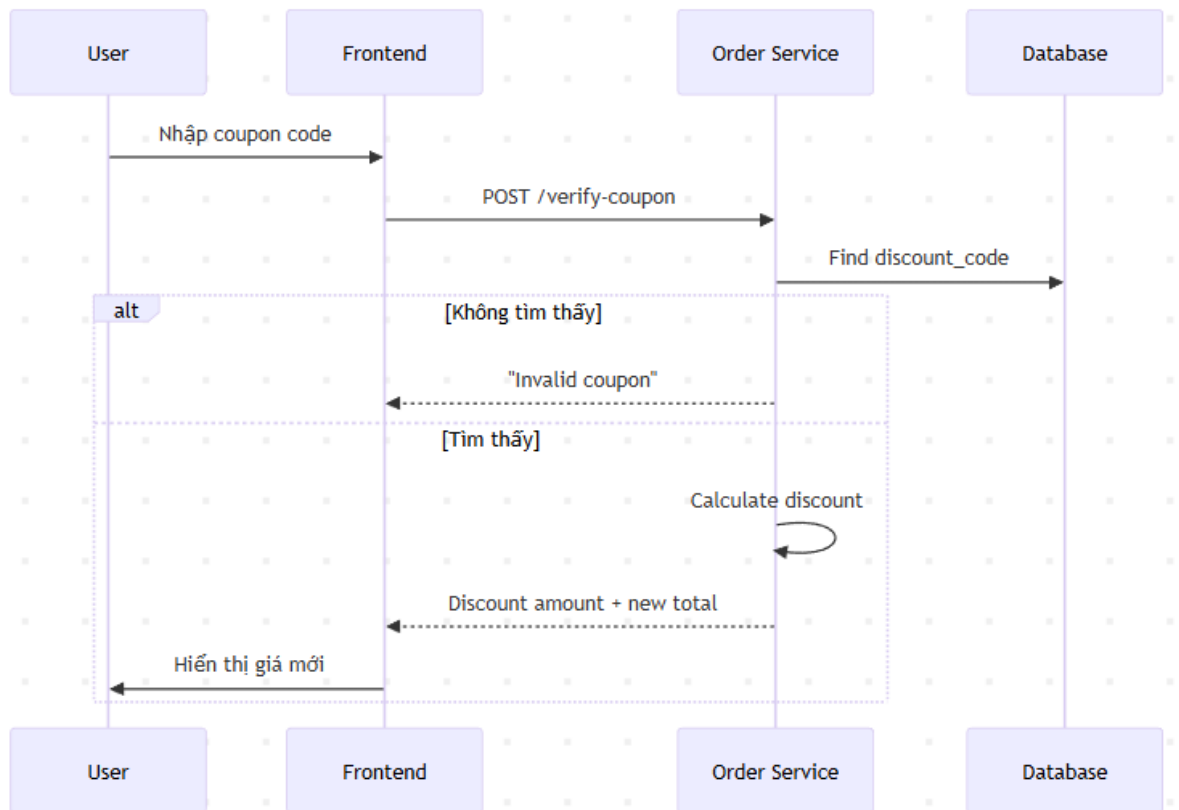
Bảng 3.23: UC-18: Thanh toán đơn hàng



**UC-19: Xác thực mã giảm giá**

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Xác thực coupon code                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | User                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mô tả          | Kiểm tra và áp dụng mã giảm giá                                                                                                                                                                                                         |
| Tiền điều kiện | Code tồn tại và còn hạn                                                                                                                                                                                                                 |
| Hậu điều kiện  | Discount được áp dụng vào order                                                                                                                                                                                                         |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng nhập coupon code</li><li>2. Hệ thống tìm kiếm trong discount_codes</li><li>3. Tính giá trị discount dựa trên type (percentage/fixed)</li><li>4. Áp dụng vào tổng đơn hàng</li></ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Code không tồn tại → "Invalid coupon code"</li><li>2. Discount &gt; total → Discount = total (không âm)</li></ol>                                                                              |

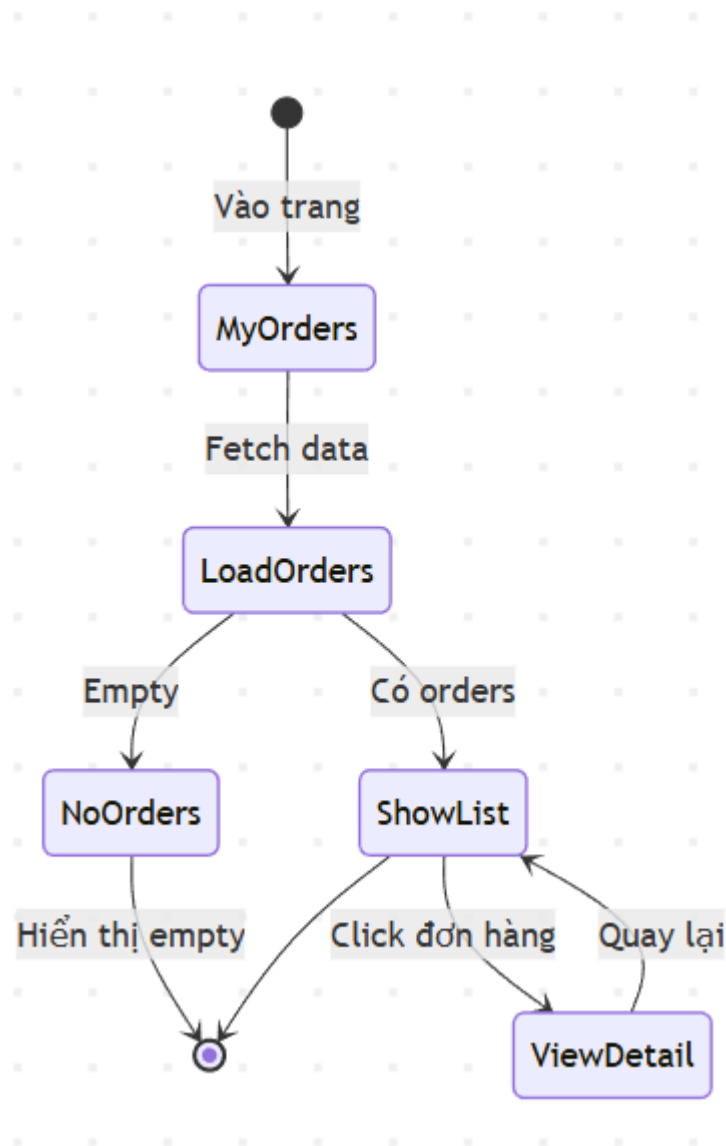
Bảng 3.24: UC-19: Xác thực mã giảm giá



### UC-20: Xem lịch sử đơn hàng (User)

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Xem lịch sử đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor          | User (đã đăng nhập)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mô tả          | Xem danh sách các đơn hàng đã đặt                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiền điều kiện | User đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng vào trang "My Orders"</li> <li>2. Hệ thống fetch orders theo userId</li> <li>3. Hiển thị danh sách với: order ID, date, total, status</li> <li>4. Người dùng có thể click để xem chi tiết</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chưa có đơn hàng → Hiển thị empty state</li> </ol>                                                                                                                                                              |

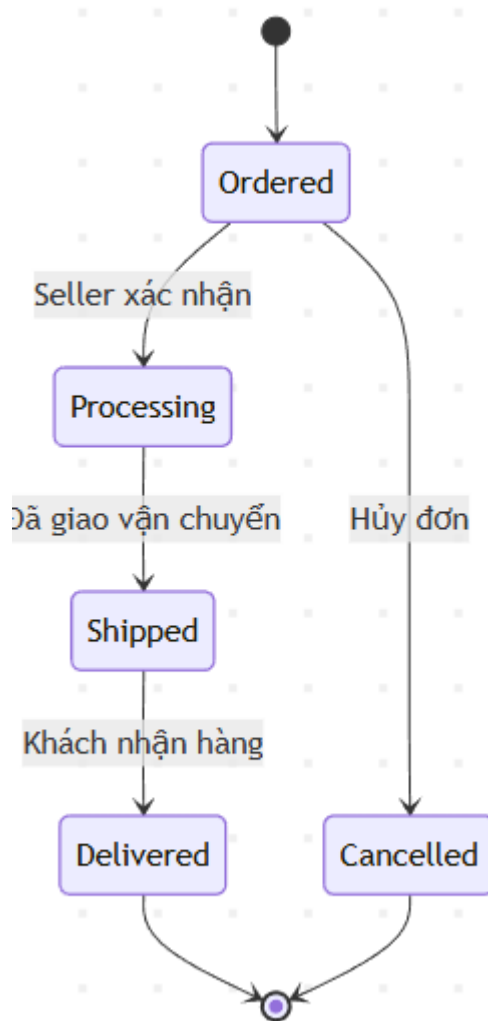
Bảng 3.25: UC-20: Xem lịch sử đơn hàng (User)



### UC-21: Quản lý đơn hàng (Seller)

| Thuộc tính     | Chi tiết                          |
|----------------|-----------------------------------|
| Tên            | Quản lý đơn hàng cửa hàng         |
| Actor          | Seller                            |
| Mô tả          | Xem, cập nhật trạng thái đơn hàng |
| Tiền điều kiện | Đơn hàng thuộc shop của seller    |
| Hậu điều kiện  | Trạng thái được cập nhật          |
| Luồng chính    | Không                             |
| Luồng ngoại lệ | Không                             |

Bảng 3.26: UC-21: Quản lý đơn hàng (Seller)



### 3.2.2.5. Use Cases Chat & Nhắn tin

#### UC-22: Bắt đầu cuộc trò chuyện

| Thuộc tính     | Chi tiết                     |
|----------------|------------------------------|
| Tên            | Tạo cuộc trò chuyện mới      |
| Actor          | User                         |
| Mô tả          | User bắt đầu chat với seller |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã đăng nhập      |
| Hậu điều kiện  | Conversation được tạo        |

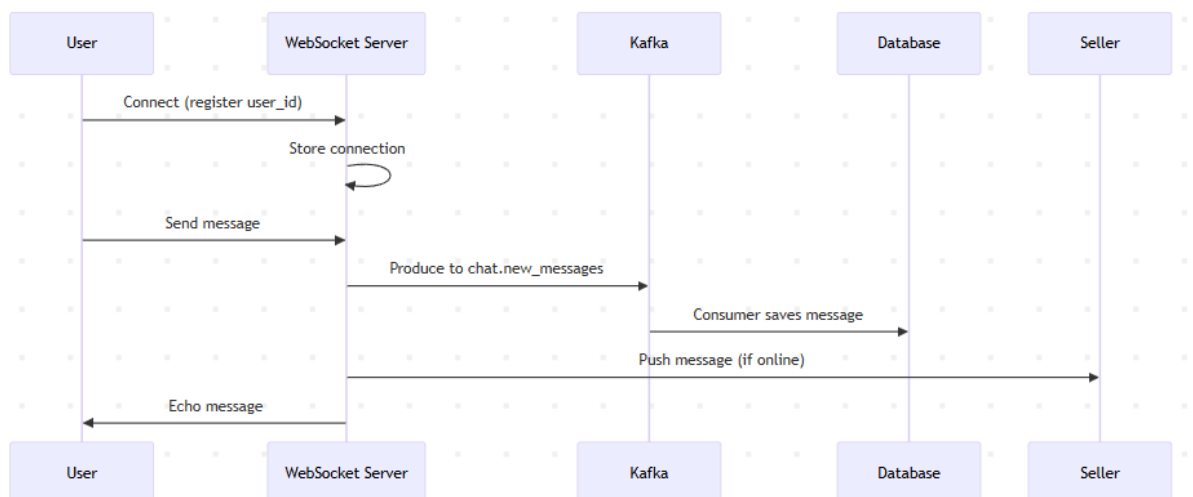
|                |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | 1. Người dùng click "Chat with seller" trên shop page<br>2. Hệ thống kiểm tra conversation existing<br>3. Nếu chưa có → tạo mới với participants<br>4. Mở giao diện chat |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                    |

Bảng 3.27: UC-22: Bắt đầu cuộc trò chuyện

### UC-23: Gửi tin nhắn Real-time

| Thuộc tính     | Chi tiết                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Tên            | Gửi và nhận tin nhắn real-time                   |
| Actor          | User, Seller                                     |
| Mô tả          | Nhắn tin qua WebSocket với persistence qua Kafka |
| Tiền điều kiện | WebSocket connected                              |
| Hậu điều kiện  | Message được lưu và delivered                    |
| Luồng chính    | Không                                            |
| Luồng ngoại lệ | Không                                            |

Bảng 3.28: UC-23: Gửi tin nhắn Real-time



### UC-24: Xem lịch sử tin nhắn

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Xem lịch sử tin nhắn                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor          | User, Seller                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mô tả          | Load tin nhắn cũ của cuộc trò chuyện                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện | Là participant của conversation                                                                                                                                                                                                                          |
| Hậu điều kiện  | Unseen count được reset                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. User/Seller mở conversation</li> <li>2. Hệ thống fetch messages từ database</li> <li>3. Hiển thị tin nhắn theo thứ tự thời gian</li> <li>4. Reset unseen count về 0</li> <li>5. Cập nhật lastSeenAt</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Không có tin nhắn → Hiển thị empty chat</li> </ol>                                                                                                                                                             |

Bảng 3.29: UC-24: Xem lịch sử tin nhắn

### 3.2.2.6. Use Cases Quản trị Admin

#### UC-25: Đăng nhập Admin

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Đăng nhập quản trị                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor          | Admin                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mô tả          | Admin đăng nhập với role = admin                                                                                                                                                                                                         |
| Tiền điều kiện | User có role admin                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Admin token được cấp                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin nhập email/password</li> <li>2. Hệ thống xác thực credentials</li> <li>3. Kiểm tra role = "admin"</li> <li>4. Tạo admin access token</li> <li>5. Redirect vào Admin Dashboard</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email/password sai → "Invalid credentials"</li> <li>2. User không phải admin → "Access denied"</li> </ol>                                                                                      |

Bảng 3.30: UC-25: Đăng nhập Admin

**UC-26: Quản lý Users**

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Quản lý người dùng                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | Admin                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mô tả          | Xem danh sách, filter, phân trang người dùng                                                                                                                                                                                                          |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin vào trang Users Management</li> <li>2. Hệ thống fetch danh sách người dùng với pagination</li> <li>3. Admin có thể filter theo name, email</li> <li>4. Click user để xem chi tiết + orders</li> </ol> |
| Chức năng      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem danh sách người dùng với phân trang</li> <li>- Filter theo: name, email, status</li> <li>- Xem chi tiết và orders của người dùng</li> </ul>                                                              |

Bảng 3.31: UC-26: Quản lý Users

**UC-27: Quản lý Sellers**

| Thuộc tính     | Chi tiết                |
|----------------|-------------------------|
| Tên            | Quản lý người bán       |
| Actor          | Admin                   |
| Mô tả          | Xem, kiểm duyệt sellers |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập      |
| Hậu điều kiện  | Không                   |

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | 1. Admin vào trang Sellers Management<br>2. Hệ thống fetch danh sách sellers<br>3. Hiển thị: name, email, shop info, Stripe status<br>4. Admin có thể filter và xem chi tiết |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                        |

Bảng 3.32: UC-27: Quản lý Sellers

### UC-28: Quản lý sản phẩm hệ thống

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Quản lý tất cả sản phẩm                                                                                                                                        |
| Actor          | Admin                                                                                                                                                          |
| Mô tả          | Xem, filter, kiểm duyệt sản phẩm toàn hệ thống                                                                                                                 |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập                                                                                                                                             |
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                          |
| Luồng chính    | 1. Admin vào trang Products Management<br>2. Hệ thống fetch tất cả products<br>3. Filter theo: category, shop, status, price range<br>4. Xem chi tiết sản phẩm |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                          |

Bảng 3.33: UC-28: Quản lý sản phẩm hệ thống

### UC-29: Quản lý đơn hàng hệ thống

| Thuộc tính     | Chi tiết                           |
|----------------|------------------------------------|
| Tên            | Quản lý tất cả đơn hàng            |
| Actor          | Admin                              |
| Mô tả          | Xem tổng quan orders toàn hệ thống |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập                 |

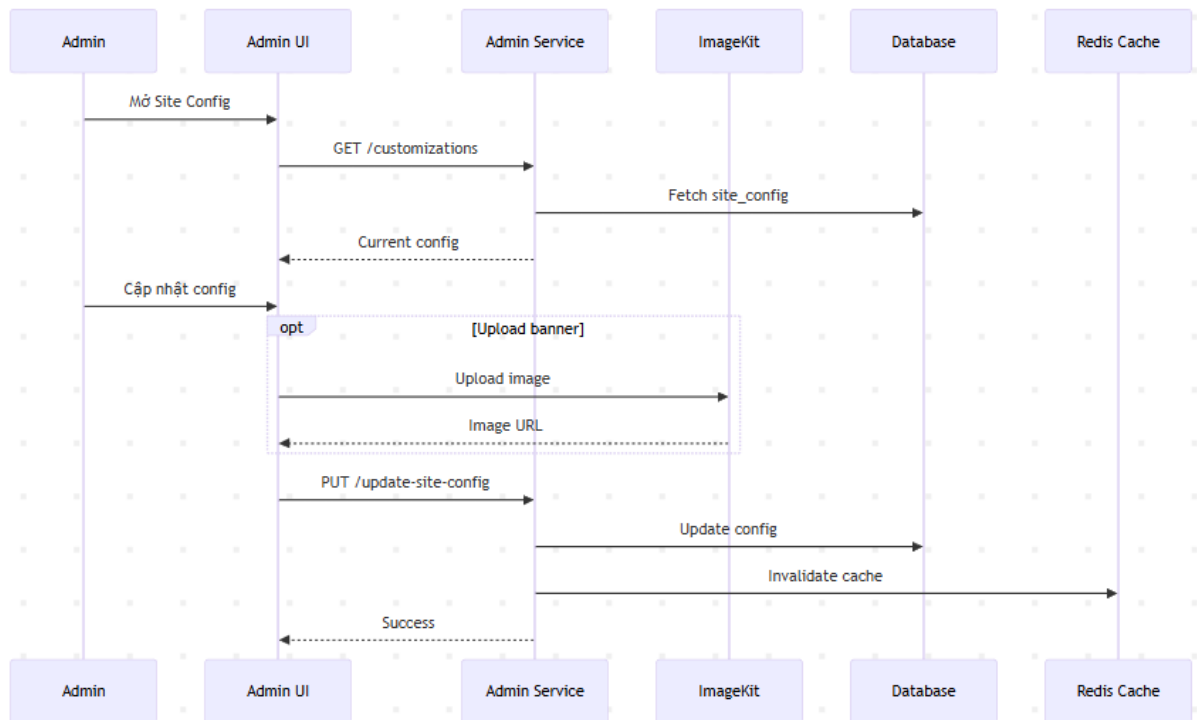
|                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hậu điều kiện  | Không                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin vào trang Orders Management</li> <li>2. Hệ thống fetch tất cả orders</li> <li>3. Hiển thị: order ID, user, shop, total, status</li> <li>4. Filter theo: status, date range, shop</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | Không                                                                                                                                                                                                                                       |

Bảng 3.34: UC-29: Quản lý đơn hàng hệ thống

### UC-30: Cấu hình Site

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Cấu hình website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor          | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mô tả          | Quản lý categories, banners, site config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hậu điều kiện  | Config được cập nhật và cache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin vào trang Site Configuration</li> <li>2. Hệ thống fetch current config từ site_config</li> <li>3. Admin có thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thêm/sửa/xóa categories và subcategories</li> <li>- Upload banner images</li> <li>- Cập nhật site settings</li> </ul> </li> <li>4. Hệ thống lưu và refresh cache</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upload image thất bại → Thông báo lỗi</li> <li>2. Lưu thất bại → Rollback changes</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |

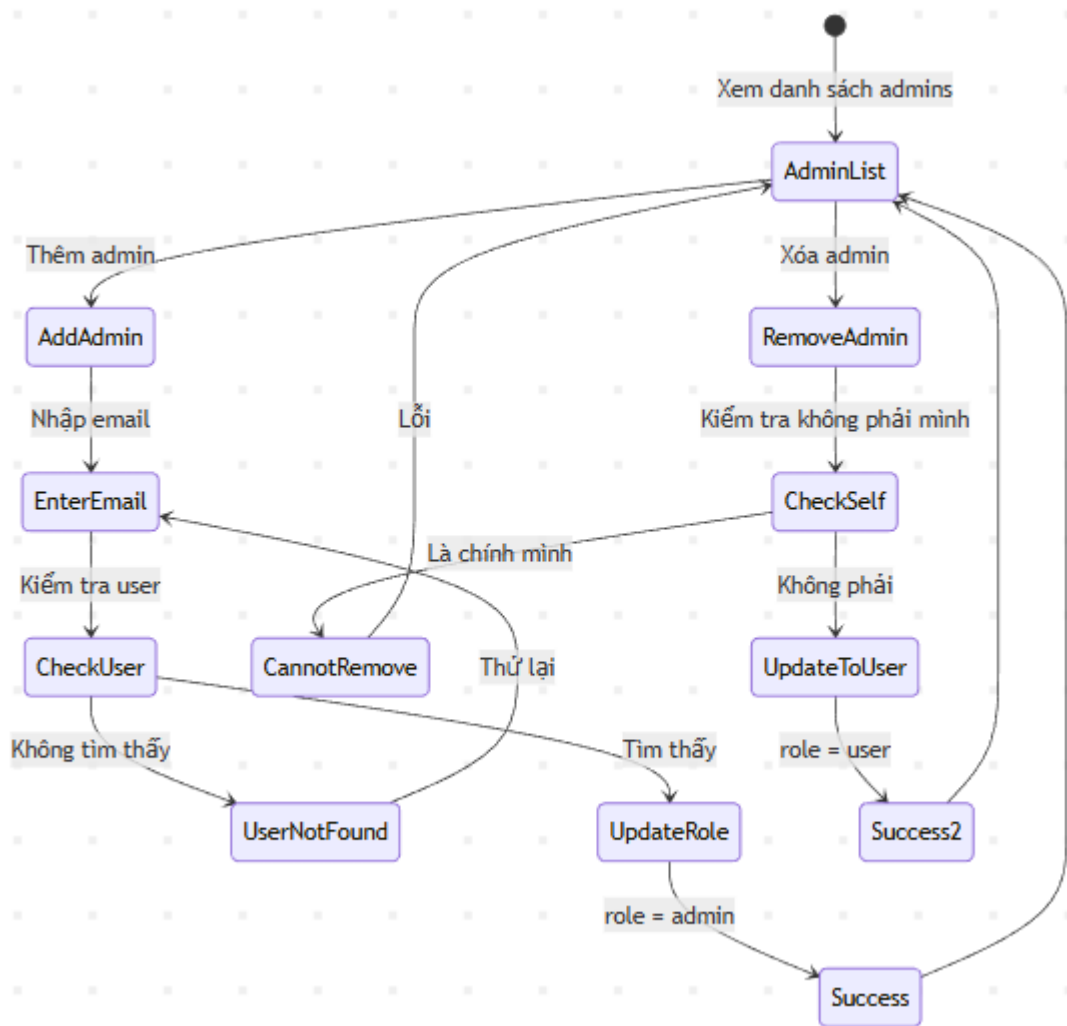
Bảng 3.35: UC-30: Cấu hình Site



### UC-31: Thêm/Xóa Admin

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Quản lý Admin users                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor          | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mô tả          | Thêm hoặc xóa quyền admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hậu điều kiện  | User role được cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luồng chính    | <p>Luồng chính thêm Admin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Admin vào trang Admin Management</li> <li>Nhập email của người dùng cần cấp quyền admin</li> <li>Hệ thống kiểm tra người dùng tồn tại</li> <li>Cập nhật role = "admin"</li> </ol> <p>Luồng xóa Admin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Admin chọn admin cần xóa quyền</li> <li>Hệ thống cập nhật role = "user"</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>User không tồn tại → "User not found"</li> <li>(Xóa). Không thể xóa chính mình → "Cannot remove yourself"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |

Bảng 3.36: UC-31: Thêm/Xóa Admin



### 3.2.2.7. Use Cases Bảo mật Xác thực 2 lớp

#### UC-32: Kích hoạt 2FA (Enable)

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Kích hoạt 2FA (Enable)                                                                                                                                             |
| Actor      | User / Seller / Admin (đã đăng nhập)                                                                                                                               |
| Mô tả      | Actor kích hoạt 2FA bằng TOTP (Time-based One-Time Password). Hệ thống tạo secret key, trả về QR code để quét bằng app authenticator (Google Authenticator, Authy) |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actor vào Settings → Security → Bật "Two-Factor Authentication"</li> <li>2. Frontend gửi request POST tương ứng với Role tới /api/.../2fa/enable</li> <li>3. "Backend tạo TOTP secret bằng TOTPService.generateSecret(), lưu twoFactorSecret vào DB (chưa active)"</li> <li>4. Trả về <ul style="list-style-type: none"> <li>- qrCodeUri (otpauth:// URI để tạo QR)</li> <li>- backupCodes: 10 mã dạng XXXX-XXXX (chỉ hiển thị 1 lần duy nhất, lưu DB dưới dạng hash SHA-256)</li> </ul> </li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nếu 2FA đã kích hoạt, hệ thống trả lỗi "2FA is already enabled"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bảng 3.37: UC-32: Kích hoạt 2FA (Enable)

### UC-33: Xác nhận 2FA (Verify Setup)

| Thuộc tính  | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên         | Xác nhận 2FA (Verify Setup)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor       | User / Seller / Admin (đã đăng nhập)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mô tả       | Sau khi quét QR code, actor nhập mã 6 chữ số từ app authenticator để xác nhận 2FA hoạt động                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập mã, hệ thống dùng TOTPService.verifyTOTP() kiểm tra với window <math>\pm 1</math> step (mã đổi mỗi 30s, cửa sổ xác thực tổng cộng ~90s để chấp nhận độ lệch đồng hồ giữa client/server)</li> <li>2. Nếu hợp lệ, cập nhật twoFactorEnabled = true trong DB</li> </ol> |

Bảng 3.38: UC-33: Xác nhận 2FA (Verify Setup)

### UC-34: Đăng nhập với 2FA

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Đăng nhập với 2FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor          | User / Seller / Admin (đã đăng nhập)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mô tả          | Khi đăng nhập, nếu 2FA đang bật, hệ thống yêu cầu xác thực mã TOTP trước khi cấp JWT Token                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actor nhập email/password hợp lệ. Backend kiểm tra twoFactorEnabled</li> <li>2. Nếu true, hệ thống trả cờ requiresTwoFactor: true (chưa cấp token)</li> <li>3. Frontend hiện form nhập mã 2FA với 2 chế độ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ TOTP: Nhập 6 chữ số từ app Authenticator</li> <li>- Chế độ Backup Code: Nhập mã dạng XXXX-XXXX(khi không truy cập được app Authenticator) Gửi mã lên /verify-2fa.</li> </ul> </li> <li>4. Hệ thống xác thực thành công và tiến hành cấp access_token, refresh_token. Nếu dùng Backup Code: mã đó bị xóa khỏi DB ngay lập tức(one-time use). Hệ thống ghi log cảnh báo.</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhập sai mã quá 10 lần/15 phút sẽ bị giới hạn Rate Limit</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bảng 3.39: UC-34: Đăng nhập với 2FA

#### UC-35: Tắt 2FA (Disable)

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Tắt 2FA (Disable)                                                       |
| Actor      | User / Seller / Admin (đã đăng nhập)                                    |
| Mô tả      | Actor tắt 2FA bằng cách xác nhận lại mật khẩu hiện tại. Hệ thống verify |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | password, xóa secret và set twoFactorEnabled = false                                                                                                                                                                                                                              |
| Luồng chính     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actor gửi POST /api/user/2fa/disable kèm { password }</li> <li>2. Backend verify password bằng bcrypt</li> <li>3. Nếu đúng: xóa twoFactorSecret, xóa backupCodes, set twoFactorEnabled = false</li> <li>4. Trả về thành công</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sai password → 401</li> <li>2. 2FA chưa được kích hoạt → lỗi "2FA is not enabled"</li> </ol>                                                                                                                                            |

Bảng 3.40: UC-35: Tắt 2FA (Disable)

### UC-36: Đổi mật khẩu với OTP xác nhận

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Đổi mật khẩu với OTP xác nhận                                                                                                                                                   |
| Actor      | User / Seller / Admin (đã đăng nhập)                                                                                                                                            |
| Mô tả      | Đảm bảo an toàn khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP 6 số qua Email (Rate limit: 5 req/5 phút). User nhập đúng OTP mới được cập nhật mật khẩu mới. |

Bảng 3.41: UC-36: Đổi mật khẩu với OTP xác nhận

### 3.2.2.8. Use Cases Hệ thống AI Recommendation

#### UC-37 : Bắt đầu phiên chat AI Recommendation

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Bắt đầu phiên chat AI Recommendation                                                                                              |
| Actor      | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                       |
| Mô tả      | Người dùng mở chatbox AI. Hệ thống tạo phiên hội thoại mới và tự động load Context từ lịch sử hành vi nếu người dùng đã đăng nhập |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiền điều kiện | Người dùng truy cập vào giao diện Storefront của hệ thống ILAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hậu điều kiện  | Phiên hội thoại in-memory được thiết lập, bộ mã định danh ConversationId được tạo lập thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng click kích hoạt biểu tượng Chatbox AI trên màn hình Storefront.</li> <li>2. Frontend gửi yêu cầu POST /api/chat/start kèm theo thông tin userId (nếu có).</li> <li>3. Backend kiểm tra trạng thái và cấp một ConversationId duy nhất.</li> <li>3. Nếu tồn tại userId, hệ thống tải 50 hành vi tương tác gần nhất từ collection userAnalytics để xây dựng UserContext phục vụ gợi ý.</li> <li>4. Hệ thống trả về thông điệp chào mừng kèm danh mục các nút gợi ý trả lời nhanh (quickReplies) .</li> </ol> |
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Không có ngoại lệ hệ thống; nếu mất kết nối mạng, Frontend lưu trạng thái tạm vào localStorage .</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 3.42: UC-37: Bắt đầu phiên chat AI Recommendation

### UC-38 : Gửi tin nhắn và nhận gợi ý

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | Gửi tin nhắn và nhận gợi ý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor          | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mô tả          | Người dùng gửi thông điệp bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Anh, hệ thống phân tích ý định, bóc tách thực thể và xếp hạng sản phẩm để đưa ra phản hồi thông minh kèm theo sản phẩm gợi ý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiền điều kiện | Phiên chat đã được kích hoạt thành công (Đã có ConversationId).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hậu điều kiện  | Trả về cấu trúc dữ liệu phản hồi AIResponse hoàn chỉnh và hiển thị danh sách sản phẩm gợi ý lên UI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập tin nhắn văn bản tự nhiên (ví dụ: "<i>show me budget laptops</i>") và nhấn gửi .</li> <li>2. Frontend thực hiện gửi payload dạng JSON lên endpoint POST <code>/api/chat/message</code> .</li> <li>3. <code>intent-detector.ts</code> tiến hành phân loại ý định dựa trên bộ lọc 3 tầng.</li> <li>4. <code>keyword-extractor.ts</code> trích xuất các thực thể dữ liệu có cấu trúc .</li> <li>5. <code>product-loader.ts</code> thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB theo mô hình Progressive Search.</li> <li>6. <code>recommendation-engine.ts</code> tính toán phân bổ điểm số xếp hạng theo mô hình chấm điểm lai 4 chiều.</li> <li>7. Hệ thống đóng gói đối tượng AIResponse gửi trả về Frontend và đồng thời phát tín hiệu sự kiện <code>score:update</code> qua kênh kết nối WebSocket.</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng ngoại lệ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vi phạm tần suất gửi tin (Rate Limit): Hệ thống phát hiện tần suất gửi vượt quá 5 tin nhắn / 10 giây trên cùng một phiên . Hệ thống từ chối xử lý nghiệp vụ nghiệp vụ và trả về mã lỗi HTTP 429.</li> <li>2. Chuỗi văn bản đầu vào vô nghĩa: Người dùng nhập các ký tự rác (ví dụ: "@#\$%"). Hệ thống kích hoạt tầng Generic Fallback để đưa ra thông báo khôi phục lỗi chuẩn và trả về danh sách các sản phẩm đang trending trên sàn.</li> </ol> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bảng 3.43: UC-38: Gửi tin nhắn và nhận gợi ý

#### UC-39: Theo dõi hành vi người dùng (Action Tracking)

| Thuộc tính  | Chi tiết                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên         | Theo dõi hành vi người dùng (Action Tracking)                                                                                                                                       |
| Actor       | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                                                                         |
| Mô tả       | Hệ thống tự động lắng nghe 7 loại hành vi: product_view, add_to_cart, remove_from_cart, add_to_wishlist, remove_from_wishlist, search_intent, chat_message                          |
| Luồng chính | Frontend bắt sự kiện click, gọi song song API trackAction và gửi message Kafka. Backend chống trùng lặp (dedup) trong 30 giây, lưu vào DB và kích hoạt tính lại điểm Recommendation |

Bảng 3.44: UC-39: Theo dõi hành vi người dùng (Action Tracking)

#### UC-40 : Cập nhật điểm Recommendation Realtime qua WebSocket

| Thuộc tính  | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên         | Cập nhật điểm Recommendation Realtime qua WebSocket                                                                                                                                                                                   |
| Actor       | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                                                                                                                           |
| Mô tả       | Widget màn hình sẽ hiển thị bảng điểm cập nhật theo thời gian thực (Live Feed) mỗi khi người dùng có hành vi                                                                                                                          |
| Luồng chính | Hệ thống liên tục đánh giá lại top 30 sản phẩm dựa trên công thức lai ( $\alpha=0.35$ , $\beta=0.30$ , $\gamma=0.20$ , $\delta=0.15$ ), lọc ra Top 5 và đẩy score:update payload kèm triggerInfo qua Socket.IO room của người dùng đó |

Bảng 3.45: UC-40: Cập nhật điểm Recommendation Realtime qua WebSocket

#### UC-41: So sánh sản phẩm qua Chat

| Thuộc tính     | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên            | So sánh sản phẩm qua Chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor          | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mô tả          | Người dùng đưa ra yêu cầu so sánh các sản phẩm, hệ thống tự động bóc tách các đối tượng so sánh, trích xuất cấu trúc thông số kỹ thuật (Specs) và lập bảng so sánh kèm kết luận đánh giá (Verdict)                                                                                                                                                       |
| Tiền điều kiện | Phiên hội thoại đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hậu điều kiện  | Sinh lập bảng dữ liệu thông số động ComparisonTable trực quan hiển thị ngay trong khung chat.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luồng chính    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập câu lệnh yêu cầu so sánh (ví dụ: "<i>compare iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra</i>").</li> <li>2. intent-detector.ts nhận diện ý định trùng khớp mẫu biểu thức chính quy COMPARE.</li> <li>3. comparison-engine.ts thực hiện phân rã cú pháp tách biệt các tên sản phẩm</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>thành các thẻ đối tượng so sánh độc lập.</p> <p>4. Lớp truy cập dữ liệu thực hiện tải thông tin cấu trúc dữ liệu từ trường tài liệu specs của các collection sản phẩm tương ứng trong MongoDB .</p> <p>5. Hệ thống tiến hành tổng hợp, căn chỉnh dữ liệu thuộc tính đồng nhất, sinh trường kết luận logic verdict.</p> <p>6. Trả dữ liệu về Client dưới dạng đối tượng JSON cấu trúc phân mảnh comparison để render giao diện bảng kỹ thuật.</p>                                 |
| Luồng ngoại lệ | <p>1. Thiếu đối tượng so sánh: Người dùng chỉ nhập cụm từ "<i>compare</i>" hoặc "<i>compare Nike vs</i>". Hệ thống nhận diện thiếu chủ ngữ so sánh, phát phản hồi yêu cầu người dùng bổ sung thông tin: "<i>What would you like to compare it with?</i>" .</p> <p>2. Vượt quá giới hạn đối tượng so sánh: Người dùng yêu cầu so sánh nhiều hơn 5 sản phẩm cùng lúc. Hệ thống tự động thực hiện cắt bỏ (truncate) tại đối tượng thứ 5 để bảo vệ hiệu năng render của giao diện .</p> |

Bảng 3.46: UC-41: So sánh sản phẩm qua Chat

#### UC-42: Tìm kiếm sản phẩm qua Search Bar (Enhanced Search)

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | So sánh sản phẩm qua Chat                                                                                                                       |
| Actor      | User (Đăng nhập hoặc Khách)                                                                                                                     |
| Mô tả      | Người dùng nhấn Ctrl+K để gọi Command Palette. Trình tìm kiếm chạy song song Fuzzy Search (sửa lỗi đánh máy) và lưu search_intent vào phân tích |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | hành vi để làm giàu bộ nhớ cho Chatbox AI |
|--|-------------------------------------------|

Bảng 3.47: UC-42: Tìm kiếm sản phẩm qua Search Bar (Enhanced Search)

### 3.2.2.9. Use Cases Đo lường Hiệu suất

#### UC-43: Xem tổng quan Performance Dashboard

| Thuộc tính  | Chi tiết                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên         | Xem tổng quan Performance Dashboard                                                                                                                                            |
| Actor       | Admin / Developer                                                                                                                                                              |
| Mô tả       | Xem bảng chỉ số tổng quan hệ thống lấy từ Redis                                                                                                                                |
| Luồng chính | Backend thu thập từ Redis các chỉ số: avg response time, total requests, error rate, cache hit rate, và xác định endpoint có tốc độ xử lý nhanh nhất/chậm nhất trong 1 giờ qua |

Bảng 3.48: UC-43: Xem tổng quan Performance Dashboard

#### UC-44: Xem chi tiết từng Endpoint

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Xem chi tiết từng Endpoint                                                                                                 |
| Actor      | Admin / Developer                                                                                                          |
| Mô tả      | Đọc toàn bộ metric keys từ Redis để tính toán và hiển thị cho mỗi API: số request, min/max/avg time, P95, P99, error count |

Bảng 3.49: UC-44: Xem chi tiết từng Endpoint

#### UC-45: Theo dõi Cache & Health Check

| Thuộc tính | Chi tiết |
|------------|----------|
|------------|----------|

|       |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên   | Theo dõi Cache & Health Check                                                                                              |
| Actor | Admin / Developer                                                                                                          |
| Mô tả | Hệ thống Monitoring tự động ping tới /api/metrics/health. Trả về tình trạng sức khỏe của Cache và API (healthy / degraded) |

Bảng 3.50: UC-45: Theo dõi Cache & Health Check

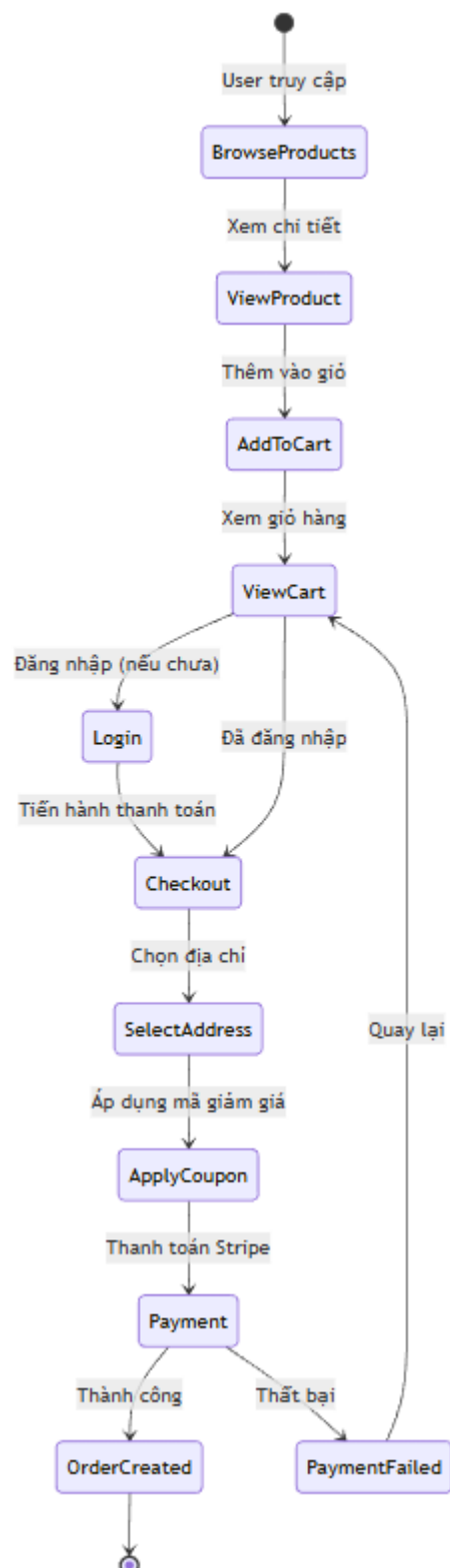
#### UC-46: Reset Metrics Data

| Thuộc tính | Chi tiết                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên        | Reset Metrics Data                                                                                   |
| Actor      | Admin / Developer                                                                                    |
| Mô tả      | Admin thực hiện xóa toàn bộ keys giám sát trong Redis để reset bộ đếm và thu thập dữ liệu lại từ đầu |

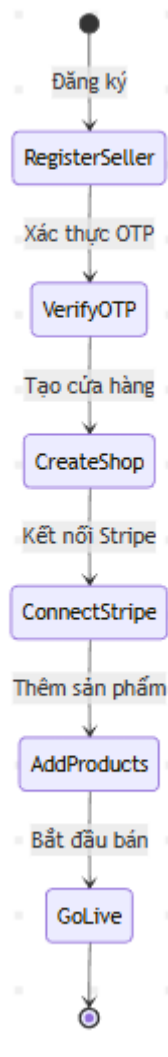
Bảng 3.51: UC-46: Reset Metrics Data

### 3.2.3. Sơ đồ hoạt động tổng quan

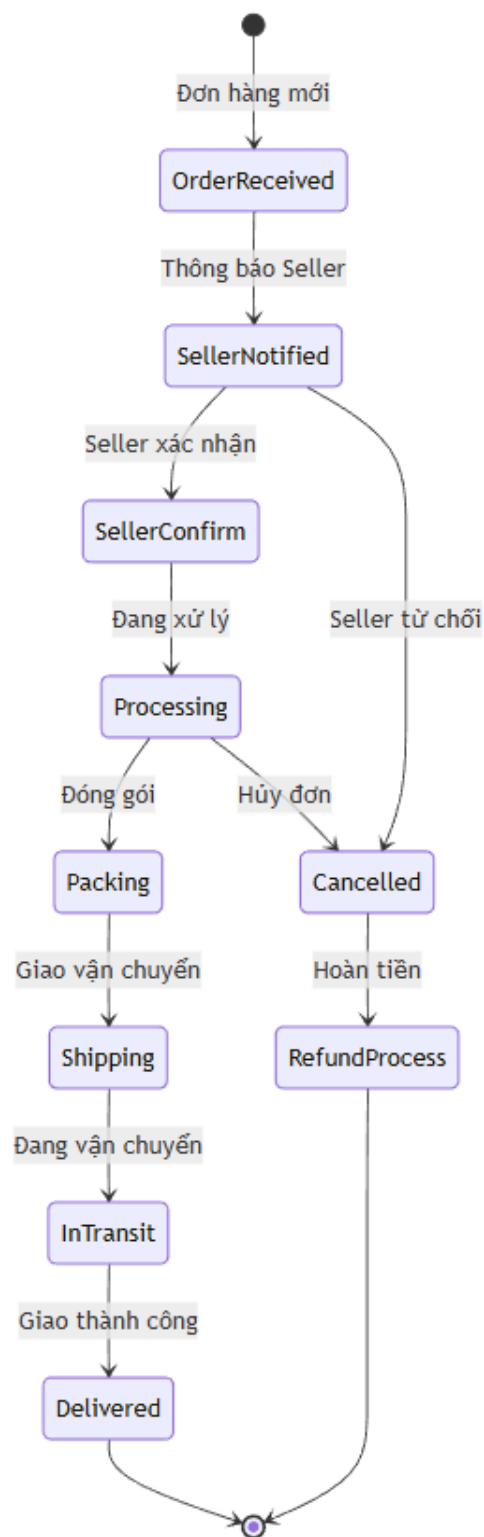
### 3.2.3.1. Luồng Mua Hàng



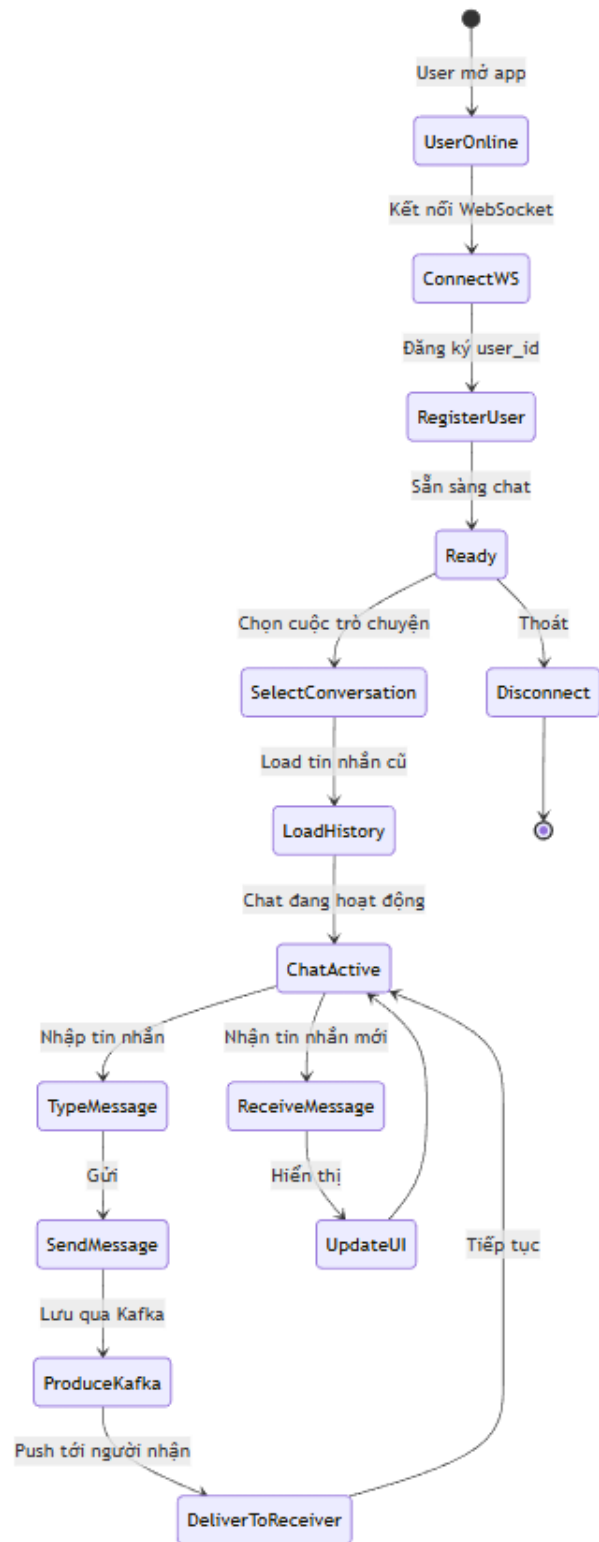
### 3.2.3.2. *Luồng Seller Onboarding*



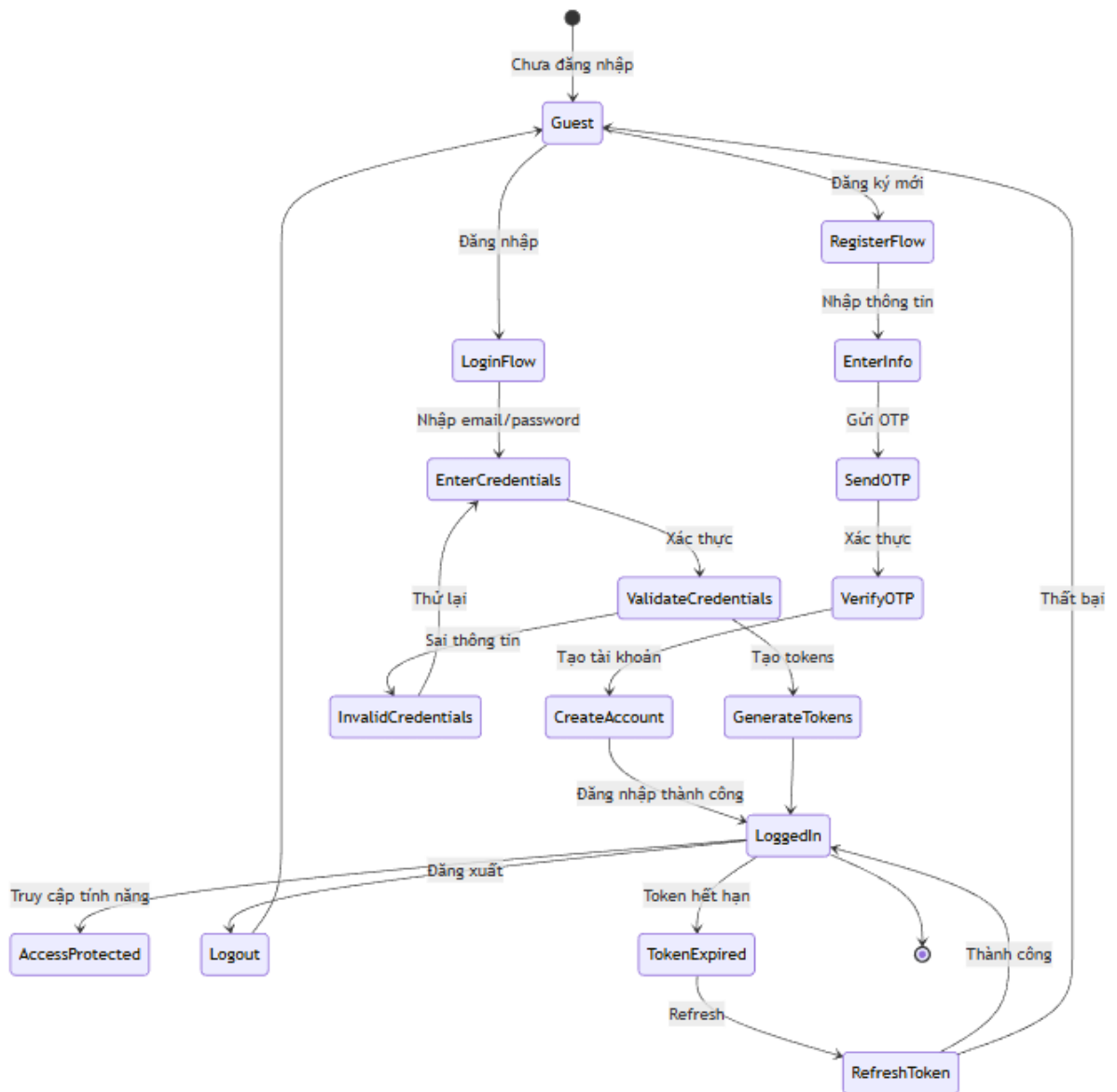
### 3.2.3.3. Flow Xử lý đơn hàng



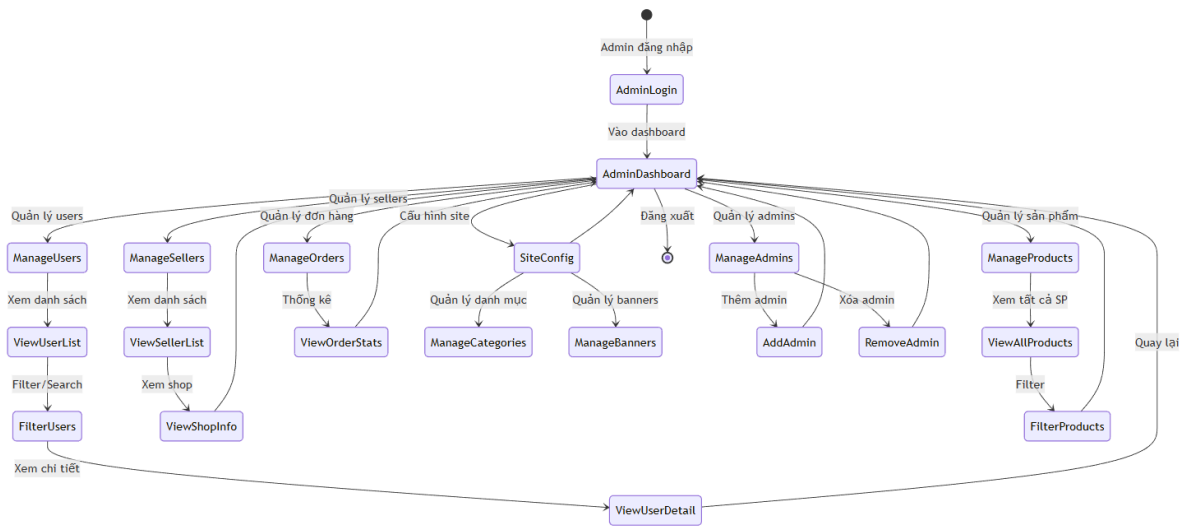
### 3.2.3.4. Luồng Chat Real-time



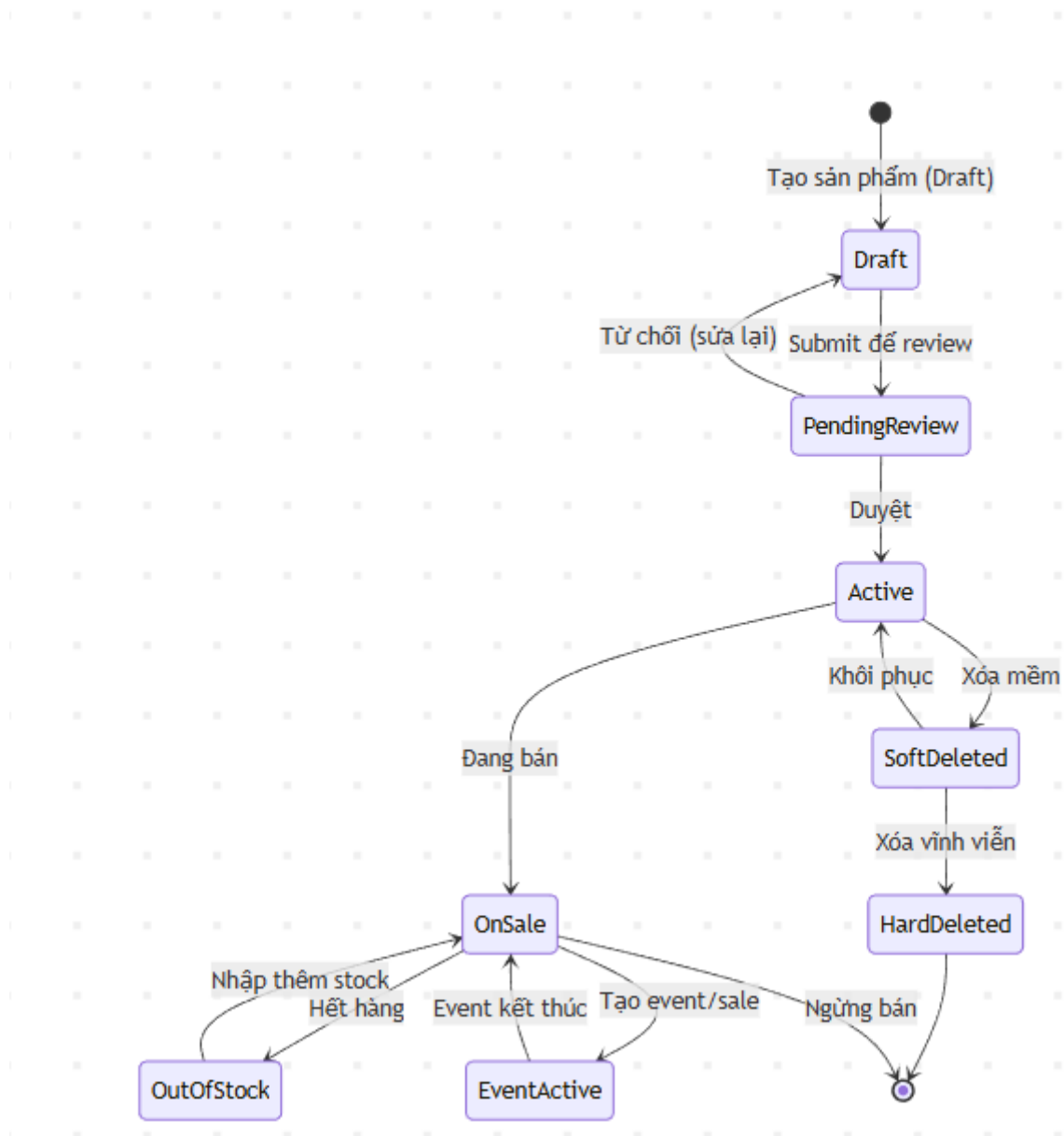
### 3.2.3.5. Luồng User Authentication



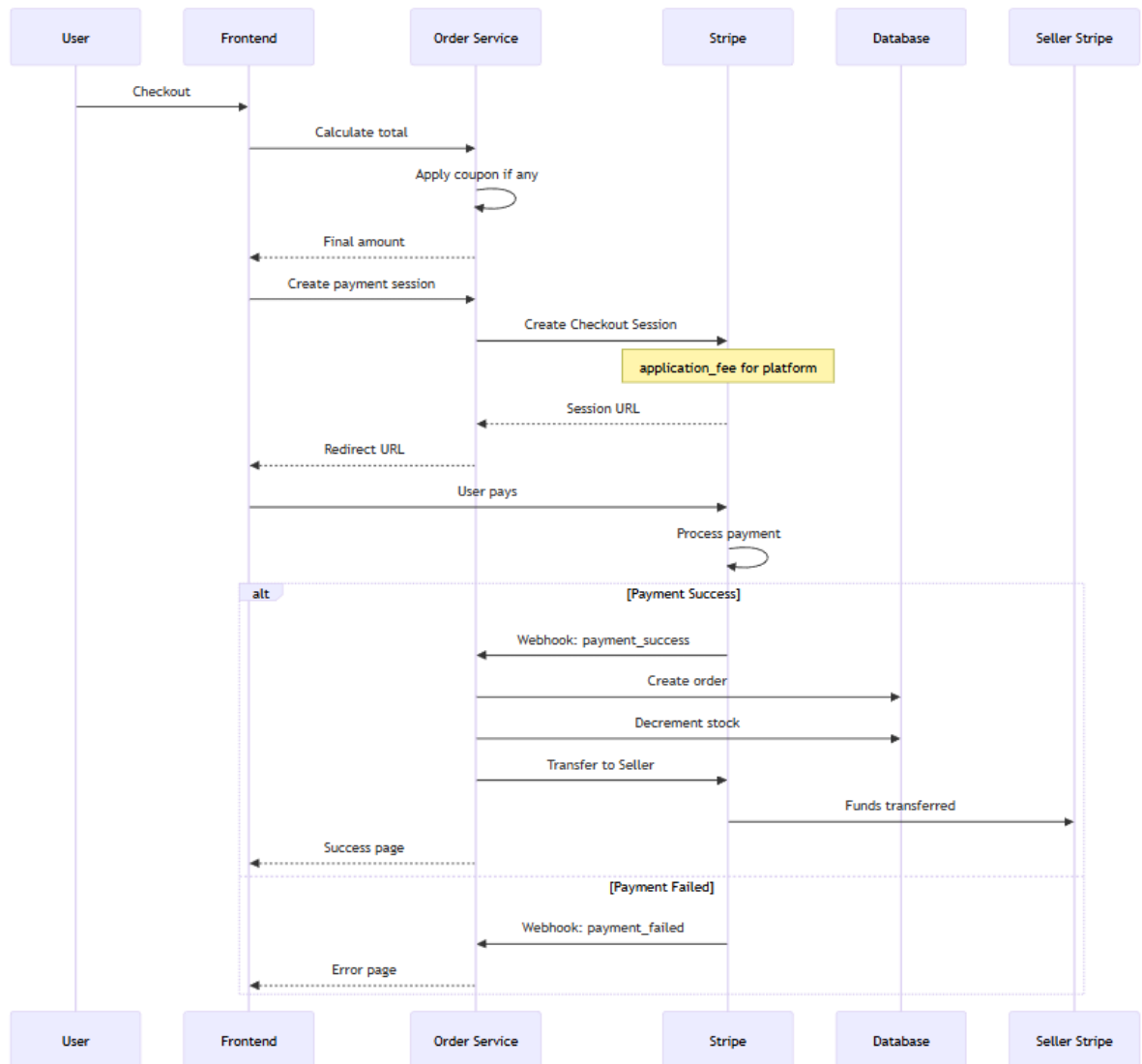
### 3.2.3.6. Luồng Admin System Management



### 3.2.3.7. *Luồng Product Lifecycle*



### 3.2.3.8. *Luồng Payment Processing*



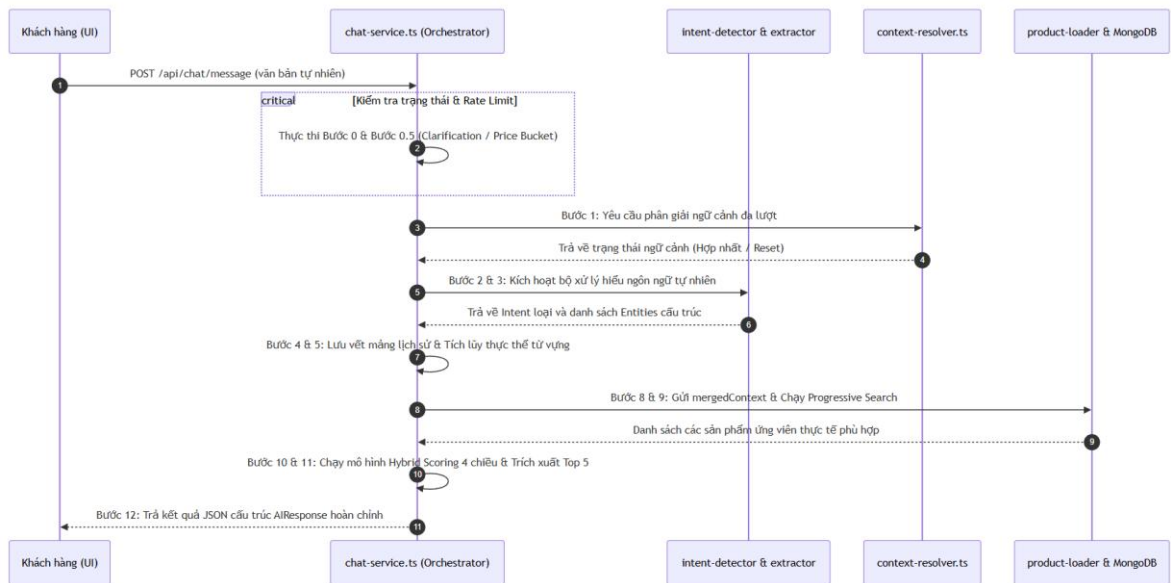
### 3.2.3.9. *Luồng xử lý tin nhắn hội thoại 12 bước trong chat-service.ts*

| Bước xử lý | Thành phần tham gia | Hành động xử lý kỹ thuật / Nghiệp vụ hệ thống                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 0     | chat-service.ts     | Phân giải đệ quy xem thông điệp mới có phải câu trả lời cho yêu cầu làm rõ (clarification) trước đó hay không. |
| Bước 0.5   | chat-service.ts     | Áp dụng trực tiếp dải                                                                                          |

|        |                         |                                                                                                                           |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         | phân vị ngân sách tài chính khi người dùng nhấn chọn bộ lọc nhanh từ giao diện UI.                                        |
| Bước 1 | context-resolver.ts     | Định danh cấu trúc câu follow-up, tiến hành gộp thuộc tính hoặc thực hiện thay thế hoàn toàn ngữ cảnh tương tác cũ.       |
| Bước 2 | intent-detector.ts      | Quét phân loại ý định thông qua cấu trúc lọc 3 tầng tuần tự (Regex → Implicit → Smart Fallback).                          |
| Bước 3 | keyword-extractor.ts    | Trích xuất tự động các thực thể định danh ngôn ngữ: Brand, Category, Color, Size, Price.                                  |
| Bước 4 | chat-service.ts         | Khởi tạo đối tượng dữ liệu cấu trúc ChatMessage và push trực tiếp vào mảng trạng thái phiên state.messages[.].            |
| Bước 5 | chat-service.ts         | Hợp nhất từ khóa thực thể mới vào bộ nhớ tích lũy, kích hoạt lệnh RESET nếu phát hiện dấu hiệu hành vi chuyển đổi chủ đề. |
| Bước 6 | clarification-engine.ts | Áp dụng các luật quyết định để đánh giá độ mơ hồ của câu lệnh (Không chế số lần hỏi làm rõ tối đa 2 lần/phiên).           |
| Bước 7 | comparison-engine.ts    | Nhận diện cú pháp so sánh đa chiều (N-way)                                                                                |

|         |                          |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | để tiến hành nạp cấu trúc thông số kỹ thuật sản phẩm từ database.                                                  |
| Bước 8  | chat-service.ts          | Đồng bộ hóa dữ liệu hành vi quá khứ từ MongoDB và từ khóa hội thoại realtime để tạo thành mergedContext.           |
| Bước 9  | product-loader.ts        | Triển khai chiến lược truy vấn cơ sở dữ liệu nói lỏng điều kiện 4 bước tuần tự (Progressive Search).               |
| Bước 10 | recommendation-engine.ts | Thực thi hàm mục tiêu tính toán điểm số xếp hạng lai 4 chiều trên toàn bộ danh sách sản phẩm ứng viên.             |
| Bước 11 | chat-service.ts          | Áp dụng bộ lọc loại bỏ các mã sản phẩm đã hiển thị ở các lượt chat trước, trích xuất cấu trúc Top 5 đầu ra tối ưu. |
| Bước 12 | chat-service.ts          | Đóng gói toàn bộ cấu trúc phản hồi phức hợp dữ liệu AIResponse để xuất bản kết quả trả về tầng Client.             |

Bảng 3.52: Luồng xử lý tin nhắn hội thoại 12 bước trong chat-service.ts



### 3.2.4. Ma trận Use Case – Actor

| Use Case ID | Tên Use Case                 | User | Seller | Admin | System |
|-------------|------------------------------|------|--------|-------|--------|
| UC-01       | Đăng ký tài khoản Người dùng | ✓    |        |       |        |
| UC-02       | Đăng nhập Người dùng         | ✓    |        |       |        |
| UC-03       | Quên mật khẩu                | ✓    |        |       |        |
| UC-04       | Quản lý địa chỉ giao hàng    | ✓    |        |       |        |
| UC-05       | Cập nhật hồ sơ Người dùng    | ✓    |        |       |        |
| UC-06       | Đăng ký Seller               |      | ✓      |       |        |

|              |                                 |   |   |  |  |
|--------------|---------------------------------|---|---|--|--|
| <b>UC-07</b> | Tạo cửa hàng (Shop)             |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-08</b> | Kết nối Stripe (Thanh toán)     |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-09</b> | Xem Analytics Seller            |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-10</b> | Tạo sản phẩm mới                |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-11</b> | Chỉnh sửa sản phẩm              |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-12</b> | Xóa/Khôi phục sản phẩm          |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-13</b> | Tạo mã giảm giá (Discount Code) |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-14</b> | Tạo Event (Khuyến mãi)          |   | ✓ |  |  |
| <b>UC-15</b> | Xem và lọc sản phẩm (User)      | ✓ |   |  |  |
| <b>UC-16</b> | Xem chi tiết sản phẩm           | ✓ |   |  |  |
| <b>UC-17</b> | Thêm vào giỏ hàng               | ✓ |   |  |  |
| <b>UC-18</b> | Thanh toán đơn hàng             | ✓ |   |  |  |
| <b>UC-19</b> | Xác thực mã giảm giá            | ✓ |   |  |  |

|              |                             |   |   |   |  |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|--|
| <b>UC-20</b> | Xem lịch sử đơn hàng (User) | ✓ |   |   |  |
| <b>UC-21</b> | Quản lý đơn hàng (Seller)   |   | ✓ |   |  |
| <b>UC-22</b> | Bắt đầu cuộc trò chuyện     | ✓ |   |   |  |
| <b>UC-23</b> | Gửi tin nhắn Real-time      | ✓ | ✓ |   |  |
| <b>UC-24</b> | Xem lịch sử tin nhắn        | ✓ | ✓ |   |  |
| <b>UC-25</b> | Đăng nhập Admin             |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-26</b> | Quản lý Users               |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-27</b> | Quản lý Sellers             |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-28</b> | Quản lý sản phẩm hệ thống   |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-29</b> | Quản lý đơn hàng hệ thống   |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-30</b> | Cấu hình Site               |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-31</b> | Thêm/Xóa Admin              |   |   | ✓ |  |
| <b>UC-32</b> | Kích hoạt 2FA (Enable)      | ✓ | ✓ | ✓ |  |

|              |                                                     |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>UC-33</b> | Xác nhận 2FA (Verify Setup)                         | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <b>UC-34</b> | Đăng nhập với 2FA                                   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <b>UC-35</b> | Tắt 2FA (Disable)                                   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <b>UC-36</b> | Đổi mật khẩu với OTP xác nhận                       | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <b>UC-37</b> | Bắt đầu phiên chat AI Recommendation                | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-38</b> | Gửi tin nhắn và nhận gợi ý                          | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-39</b> | Theo dõi hành vi người dùng (Action Tracking)       | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-40</b> | Cập nhật điểm Recommendation Realtime qua WebSocket | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-41</b> | So sánh sản phẩm qua Chat                           | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-42</b> | Tìm kiếm sản phẩm qua Search Bar (Enhanced Search)  | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>UC-43</b> | Xem tổng quan Performance Dashboard                 |   |   | ✓ |   |

|       |                               |  |  |   |   |
|-------|-------------------------------|--|--|---|---|
| UC-44 | Xem chi tiết từng Endpoint    |  |  | ✓ |   |
| UC-45 | Theo dõi Cache & Health Check |  |  | ✓ | ✓ |
| UC-46 | Reset Metrics Data            |  |  | ✓ |   |

Bảng 3.53: Ma trận Use Case – Actor

### 3.2.5. Thiết kế chi tiết các thuật toán thông minh cốt lõi

#### 3.2.5.1. Hệ thống nhận diện Ý định và Sửa lỗi ngôn ngữ tự nhiên 3 tầng

Nhằm đảm bảo tính tự chủ hạ tầng và triệt tiêu bài toán ảo giác thông tin, hệ thống triển khai một cấu trúc nhận diện ý định phân tầng nghiêm ngặt:

- **Tầng 1 (Regex Pattern Matching):** Quét qua tập hợp gồm hơn 80 biểu thức chính quy cấu trúc giảm dần theo trọng số ưu tiên (Priority Score) để phân loại trực tiếp ý định người dùng:

| Intent         | Trọng số | Số patterns | Mẫu câu nhận diện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER_STATUS   | 105      | 5           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "check my order" / "track order"</li> <li>• "order status"</li> <li>• "delivery status"</li> <li>• "where is my package" / "where's my shipment"</li> <li>• "shipping status"</li> </ul>                                                                                                                           |
| SEARCH_PRODUCT | 100      | 9           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "looking for [sản phẩm]"</li> <li>• "find me [sản phẩm]"</li> <li>• "search for [sản phẩm]"</li> <li>• "I want to buy [sản phẩm]"</li> <li>• "do you have [sản phẩm]"</li> <li>• "show me [sản phẩm]"</li> <li>• "I need [sản phẩm]"</li> <li>• "any [sản phẩm] available"</li> <li>• "search products"</li> </ul> |

|                  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASK_PRICE</b> | 90 | 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "how much"</li> <li>• "what's the price"</li> <li>• "price of [sản phẩm]"</li> <li>• "cost of [sản phẩm]"</li> <li>• "how expensive"</li> <li>• "what does [sản phẩm] cost"</li> <li>• "filter by price"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ASK_STOCK</b> | 85 | 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "is it in stock" / "are they in stock"</li> <li>• "is it available" / "are these available"</li> <li>• "out of stock"</li> <li>• "how many are left"</li> <li>• "do you have any in stock"</li> <li>• "availability"</li> <li>• "check availability"</li> <li>• "notify me when available"</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>RECOMMEND</b> | 80 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "recommend"</li> <li>• "suggest"</li> <li>• "what should I buy/get/choose"</li> <li>• "help me choose"</li> <li>• "best products/items/sellers"</li> <li>• "popular products/items"</li> <li>• "top products/picks/rated/sellers"</li> <li>• "new arrivals"</li> <li>• "trending"</li> <li>• "get recommendations"</li> <li>• "featured"</li> <li>• "what's hot/trending/new"</li> <li>• "show me more"</li> <li>• "more options"</li> <li>• "see similar/alternatives"</li> </ul> |
| <b>COMPARE</b>   | 75 | 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "compare [A] and [B]"</li> <li>• "difference between [A] and [B]"</li> <li>• "[A] vs [B]"</li> <li>• "which is better"</li> <li>• "[A] or [B]?"</li> <li>• "see details"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BROWSE</b>   | 70 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "browse [danh mục]"</li> <li>• "browse categories/products"</li> <li>• "categories"</li> <li>• "show all categories"</li> <li>• "what categories do you have"</li> <li>• "different category"</li> </ul>                 |
| <b>HELP</b>     | 60 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "help"</li> <li>• "get help"</li> <li>• "need help"</li> <li>• "how can I..." / "how do you..."</li> <li>• "what can you do"</li> <li>• "how does this work"</li> <li>• "what are your features/capabilities"</li> </ul> |
| <b>GREETING</b> | 50 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "hi" / "hello" / "hey"</li> <li>• "good morning/afternoon/evening"</li> <li>• "howdy"</li> <li>• "yo"</li> <li>• "what's up"</li> </ul>                                                                                  |

Bảng 3.54: Hệ thống Regex Pattern Matching – Phân loại Intent

- **Tầng 2 (Implicit Keyword Detection):** Nếu Tầng 1 không ghi nhận kết quả, hệ thống tiến hành chấm điểm mật độ xuất hiện thực thể ngầm định trong câu hội thoại: trùng khớp chính xác một thương hiệu (brand) cộng +35 điểm, trùng danh mục ngành hàng (category) cộng +30 điểm, trùng khớp thuộc tính màu sắc (color) cộng +15 điểm. Nếu tổng số điểm của câu lệnh  $> 0$ , hệ thống tự động gán ý định SEARCH\_PRODUCT với mức tự tin mặc định đạt 85%.
- **Tầng 3 (Smart Fallback khôi phục lỗi):** Khi cả hai tầng trên đều thất bại, hệ thống áp dụng chuỗi khôi phục lỗi toán học nội bộ để dò tìm từ gốc từ hệ thống từ điển đã lập chỉ mục :
  - Sửa lỗi chính tả mờ (Fuzzy Levenshtein): Đo khoảng cách chỉnh sửa chuỗi ký tự quy định nghiêm ngặt theo độ dài từ vựng nhập liệu: từ ngắn ( $< 5$  ký tự) chấp nhận sai số khoảng cách chỉnh sửa  $\leq 1$ , từ dài ( $\geq 5$  ký tự) chấp nhận sai số  $\leq 2$  (mức tin cậy thuật toán đạt 70%) .
  - Soundex mã hóa từ dựa trên phát âm, cho phép khớp các từ nghe giống nhau dù cách viết khác. Quy tắc:
    - Giữ nguyên chữ cái đầu tiên.

- Mã hóa các phụ âm: B,F,P,V → 1 | C,G,J,K,Q,S,X,Z → 2 | D,T → 3 | L → 4 | M,N → 5 | R → 6.
- Xóa các nguyên âm và ký tự H,W,Y.
- Giữ lại tối đa 3 chữ số, bổ sung 0 nếu thiếu.
- Ví dụ: "niike" → N200, "nike" → N200 → Match thành công..
- Phân rã Bigram và Tính toán độ tương đồng Jaccard: Chia nhỏ chuỗi ký tự thành tập hợp các cặp 2 ký tự con liên tiếp liên kết (n=2), tính toán tỷ lệ tương thích giao thoa của hai tập hợp theo công thức toán học :

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

- **Ví dụ:** "adi" → bigrams = {ad, di}; "adidas" → {ad, di, id, da, as}
- $J = |\{ad, di\}| / |\{ad, di, id, da, as\}| = 2/5 = 0.40$
- Hệ thống chấp nhận kết quả so khớp khi chỉ số tương đồng đạt ngưỡng thiết lập  $J(A, B) \geq 0.4$ .

### 3.2.5.2. Mô hình toán học Chấm điểm lai 4 chiều

Trọng tâm cốt lõi tạo nên tính đột phá của hệ thống gợi ý nằm ở thuật toán chấm điểm lai đa tín hiệu được triển khai nội bộ tại mô-đun recommendation-engine.ts. Mỗi sản phẩm P nằm trong tập ứng viên thu được sau bộ lọc thô sẽ được tính toán một giá trị hàm mục tiêu tổng điểm số Score(P):

$$Score(P) = \alpha \cdot S_{chat} + \beta \cdot S_{behavior} + \gamma \cdot S_{popularity} + \delta \cdot S_{price} + Bonus$$

Trong đó, các hệ số trọng số phân bổ cấu hình hệ thống được quy định cố định nhằm đảm bảo tính cân bằng:

- $\alpha = 0.35$  (Trọng số độ liên quan hội thoại)
- $\beta = 0.30$  (Trọng số tương thích lịch sử hành vi);
- $\gamma = 0.20$  (Trọng số độ phổ biến toàn diện sản phẩm);
- $\delta = 0.15$  (Trọng số mức độ khớp khoản ngân sách tài chính).

Mọi điểm số thành phần đều được chuẩn hóa tuyến tính về thang miền giá trị [0, 100] dựa trên các tiêu chí tính toán sau:

**1. Điểm độ liên quan hội thoại (Schat):** Đo lường mức độ tương quan giữa sản phẩm và các tín hiệu thu thập trực tiếp từ phiên trò chuyện hiện tại.

| Nhóm Tín Hiệu                                                           | Tiêu Chí Khớp                                        | Điều Kiện / Cơ Chế Tính Điểm                                                                                      | Điểm Số         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Tín hiệu trực tiếp từ tin nhắn hiện tại</b><br>(Current Keywords) | Khớp Danh mục (Category Match)                       | Danh mục sản phẩm (hoặc tags của sản phẩm) chứa danh mục được phát hiện trong chat.                               | +30 điểm        |
|                                                                         | Khớp Thương hiệu (Brand Match)                       | Thương hiệu sản phẩm trùng khớp hoàn toàn với thương hiệu phát hiện trong chat.                                   | +25 điểm        |
|                                                                         | Khớp Màu sắc (Color Match)                           | Màu sắc của sản phẩm trùng khớp với màu sắc phát hiện trong chat.                                                 | +10 điểm        |
|                                                                         | Khớp Từ khóa trong Tiêu đề (Raw Keyword Title Match) | Khớp nguyên từ độc lập (Whole-word match): +15 điểm mỗi từ. Khớp một phần (Substring-only match): +4 điểm mỗi từ. | Tối đa +40 điểm |
|                                                                         | Khớp Từ khóa với Tag sản phẩm (Tag Match)            | Mỗi tag sản phẩm khớp nguyên từ với từ khóa tìm kiếm được cộng +5 điểm.                                           | Tối đa +15 điểm |
| <b>2. Tín hiệu ngữ cảnh tích lũy</b><br>(Accumulated Chat Context)      | Khớp Danh mục tích lũy                               | Cộng điểm khi sản phẩm khớp với danh mục tích lũy.                                                                | +8 điểm         |
|                                                                         | Khớp Thương hiệu tích lũy                            | Cộng điểm khi sản phẩm khớp với thương hiệu tích lũy.                                                             | +8 điểm         |

|                                                                                    |                                   |                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    | Khớp Từ khóa tích lũy với tiêu đề | Cộng điểm khi tiêu đề sản phẩm chứa từ khóa tích lũy. | +4 điểm         |
| <b>Tổng điểm tối đa <math>S_{chat}</math> giới hạn nghiêm ngặt ở mức (Max Cap)</b> |                                   |                                                       | <b>100 điểm</b> |

Bảng 3.55: Công thức tính Điểm độ liên quan hội thoại ( $S_{chat}$ )

**2. Điểm tương thích lịch sử hành vi ( $S_{behavior}$ ):** Tối ưu hóa đề xuất dựa trên lịch sử hoạt động thực tế của tài khoản người dùng.

| Trạng Thái / Hành Vi Người Dùng                          | Điều Kiện Xác Định Điểm Số                                                                     | Điểm Số Khớp      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Không có dữ liệu hành vi</b> (Người dùng mới/Guest)   | Mục đích: Không phạt hoặc làm giảm cơ hội hiển thị sản phẩm đối với tài khoản chưa có lịch sử. | <b>Cố định 50</b> |
| <b>Xem sản phẩm cùng danh mục trong lịch sử</b>          | Sản phẩm thuộc danh mục người dùng đã xem qua trong lịch sử hoạt động.                         | +25 điểm          |
| <b>Trùng thương hiệu với sản phẩm trong giỏ hàng</b>     | Thương hiệu sản phẩm trùng khớp với sản phẩm hiện đang có sẵn trong giỏ hàng.                  | +20 điểm          |
| <b>Gợi ý sản phẩm bổ trợ</b>                             | Giỏ hàng có đồ và sản phẩm này không nằm trong giỏ (đóng vai trò phụ trợ).                     | +10 điểm          |
| <b>Sản phẩm nằm trong Wishlist</b> (Danh sách yêu thích) | Sản phẩm hiện đang được lưu trong danh sách yêu thích của người dùng.                          | +10 điểm          |

|                                                         |                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sản phẩm khớp với sở thích màu sắc lịch sử</b>       | Sản phẩm hiện đang khớp với sản phẩm cùng màu sắc trong lịch sử của người dùng      | <b>+10 điểm</b> |
| <b>Tránh lặp lại</b> (Sản phẩm đã từng xem)             | Cơ chế đa dạng hóa, giảm nhẹ điểm đối với các sản phẩm đã xem qua trước đây.        | <b>-10 điểm</b> |
| <b>Tránh gợi ý trùng</b> (Sản phẩm đã nằm trong giỏ)    | Trừ điểm mạnh nếu sản phẩm đã nằm sẵn trong giỏ hàng để tối ưu không gian hiển thị. | <b>-15 điểm</b> |
| <b>Khoảng giới hạn tổng điểm thành phần (Cap Range)</b> |                                                                                     | <b>[0, 100]</b> |

Bảng 3.56: Công thức tính Điểm tương thích lịch sử hành vi ( $S_{\text{behavior}}$ )

**3. Điểm độ phổ biến phi tuyến tính ( $S_{\text{popularity}}$ ):** Tính toán dựa trên các số liệu hiệu năng thực tế của sản phẩm. Thuật toán áp dụng Logarithm cơ số 10 nhằm nén dải phân phối dữ liệu bán hàng, giảm thiểu ảnh hưởng của các sản phẩm "quá nổi bật" (outliers) lẫn át các sản phẩm mới tiềm năng.

$$S_{\text{popularity}} = S_{\text{rating}} + \min(30, \text{round}(\log_{10}(\text{recentSales}_{30d} + 1) \times 16)) + \min(10, \text{round}(\log_{10}(\text{totalSales} + 1) \times 3)) + \min(20, \text{round}(\log_{10}(\text{views} + 1) \times 5)) + S_{\text{conversion}}$$

Trong đó:

| Yếu Tố Đánh Giá                        | Tiêu Chí & Công Thức Tính Toán Chi Tiết                                                                                                                                                                                                  | Điểm Tối Đa |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Điểm đánh giá</b><br>(Rating Score) | <p>Rating <math>\geq 4.5 \rightarrow</math> Cộng 30 điểm   Rating <math>\geq 4.0 \rightarrow</math> Cộng 22 điểm</p> <p>Rating <math>\geq 3.5 \rightarrow</math> Cộng 15 điểm   Rating <math>\geq 3.0 \rightarrow</math> Cộng 8 điểm</p> | 30 điểm     |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Điểm doanh thu ngắn hạn</b> (Recent Sales Score)                                | Sử dụng số lượng bán trong 30 ngày (recentSalesCount):<br><br>Score = $\min(30, \text{round}(\log_{10}(\text{recentSalesCount} + 1) \times 16))$<br><br><i>Fallback (nếu thiếu số liệu 30 ngày):</i> Sử dụng tổng doanh số lịch sử (totalSales):<br>$\min(\text{round}(\log_{10}(\text{totalSales} + 1) \times 10), 20)$ (tối đa 20 điểm). | 30 điểm         |
| <b>Bonus doanh thu lịch sử dài hạn</b> (Historical Sales Bonus)                    | Chỉ áp dụng cho sản phẩm bán tốt có tổng doanh thu lịch sử từ 50 đơn trở lên.<br><br>Công thức: Score = $\min(10, \text{round}(\log_{10}(\text{totalSales} + 1) \times 3))$                                                                                                                                                                | 10 điểm         |
| <b>Điểm theo lượt xem sản phẩm</b> (View Score)                                    | Công thức: Score = $\min(20, \text{round}(\log_{10}(\text{views} + 1) \times 5))$                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 điểm         |
| <b>Thưởng tỷ lệ chuyển đổi</b> (Conversion Rate Bonus)                             | Điều kiện: lượt xem > 10 và có lượt thêm vào giỏ (cartAdds). Tỷ lệ chuyển đổi = $\text{cartAdds} / \text{views}$ .<br><br>$\text{conversionRate} \geq 15\% \rightarrow$ Cộng 10 điểm<br>$\text{conversionRate} \geq 8\% \rightarrow$ Cộng 6 điểm<br>$\text{conversionRate} \geq 3\% \rightarrow$ Cộng 3 điểm                               | 10 điểm         |
| <b>Tổng điểm <math>S_{\text{popularity}}</math> được giới hạn tối đa (Max Cap)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 điểm</b> |

Bảng 3.57: Tổng hợp công thức Mô hình chấm điểm lai 4 chiều (Hybrid Scoring)

**4. Điểm khớp dải ngân sách giá (Sprice):** Đo lường mức độ tương thích về giá bán của sản phẩm so với nhu cầu ngân sách của khách hàng.

| Tín Hiệu Giá Ngữ Cảnh                                                   | Tiêu Chí Phân Loại & Cách Thức Tính Điểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Điểm Tối Đa     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Không có tín hiệu giá                                                   | Không có bộ lọc hay từ khóa giá -> Trả về điểm trung hòa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cố định 50      |
| Khoảng giá xác định từ phiên Chat (Chat Price Range)                    | <p>Trong khoảng: Cộng +60 điểm.</p> <p>Thưởng vị trí tối ưu (Sweet spot bonus): Cộng thêm tối đa +20 điểm đối với sản phẩm tiệm cận mức trung vị của dải giá min-max:<br/> <math>\text{round}((1 - \text{distFromMid}) \times 20)</math>.</p> <p>Ngoài khoảng: Cộng +10 điểm.</p>                                                                                                 | 80 điểm         |
| Từ khóa chỉ định giá (Price Modifier)                                   | <p>Hệ thống so sánh với giá trị trung bình mặc định của sàn (\$150):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cheap: Cộng +40 điểm nếu giá sản phẩm &lt; \$90, ngược lại cộng +10.</li> <li>• mid: Cộng +40 điểm nếu giá nằm trong khoảng [\$60 - \$225], ngược lại cộng +10.</li> <li>• expensive: Cộng +40 điểm nếu giá sản phẩm &gt; \$225, ngược lại cộng +10.</li> </ul> | 40 điểm         |
| Khoảng giá suy luận từ hành vi lịch sử (Inferred Price Range)           | <p><i>(Chỉ áp dụng khi không có tín hiệu giá trực tiếp từ phiên chat hiện tại)</i></p> <p>Trong khoảng hành vi: Cộng +30 điểm.</p> <p>Ngoài khoảng hành vi: Cộng +15 điểm.</p>                                                                                                                                                                                                    | 30 điểm         |
| <b>Tổng điểm <math>S_{\text{price}}</math> giới hạn ở mức (Max Cap)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 điểm</b> |

Bảng 3.58: Công thức tính Điểm khớp dải ngân sách giá ( $S_{\text{price}}$ )

**5. Trọng số ưu tiên tuyệt đối (Bonus):** Cơ chế tăng điểm đột biến (boost) nhằm ưu tiên tuyệt đối sản phẩm có tiêu đề khớp trực tiếp với cụm từ khóa tìm kiếm của người dùng.

| Loại Điểm Thưởng (Boost)                                | Cơ Chế Kích Hoạt & Công Thức Tính Toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Điểm Thưởng             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Khớp từ độc lập trong tiêu đề</b> (Whole-word Boost) | <p>Đếm số lượng từ khóa khớp nguyên từ (biên giới hạn từ \b) trong tiêu đề sản phẩm.</p> <p>Công thức tính điểm boost: <math>\text{Boost} = \text{round}((\text{Số từ khớp nguyên từ} / \text{Tổng số từ khóa trong chat}) \times 500)</math></p> <p>Điều kiện: Tỷ lệ khớp từ nguyên từ độc lập phải đạt tối thiểu từ 50% trở lên.</p> | <b>Tối đa +500 điểm</b> |
| <b>Khớp dạng chuỗi con</b> (Substring-only Boost)       | Khi từ khóa có khớp nhưng chỉ nằm trong một từ khác (ví dụ: tìm "phone" nhưng tiêu đề chứa "headphone"). Giúp sản phẩm vẫn được ưu tiên nhẹ nếu không có bất kỳ sản phẩm nào khớp hoàn toàn cả từ.                                                                                                                                     | <b>Cố định +20 điểm</b> |

Bảng 3.59: Cơ chế điểm thưởng ưu tiên tuyệt đối (Bonus Score)

### 3.2.5.3. Phân tích và Đánh giá Hiệu suất Thuật toán trên Hệ thống

Để chứng minh tính khả thi, độ tin cậy và khả năng chịu tải cao của phân hệ trợ lý ảo nội bộ vận hành độc lập (Zero 3rd-Party AI), hiệu suất và tính đúng đắn của hệ thống thuật toán cốt lõi đã được kiểm chứng, biện luận nghiêm ngặt qua hai khía cạnh chủ đạo: Lý thuyết khoa học máy tính (Độ phức tạp toán học Big-O) và Thực nghiệm vận hành thực tế được ghi nhận thông qua cổng API Gateway.

#### A. Phân tích độ phức tạp lý thuyết

##### 1. Chuỗi nhận diện ý định và sửa lỗi chính tả 3 tầng:

- **Tầng 1: Khớp mẫu biểu thức chính quy**

- *Cơ chế vận hành:* Phân hệ áp dụng cơ chế nhận diện ý định hoàn toàn dựa trên cấu trúc tập hợp mã nguồn tĩnh bao gồm chính xác 70 biểu thức chính quy tuần tự, được phân định khoa học thành 9 nhóm ý định hành vi người dùng (Intent).

- *Độ phức tạp thời gian kịch bản xấu nhất (Worst-case):*  $O(N \times M)$

Trong đó:

- + N: Độ dài chuỗi ký tự văn bản đầu vào do người dùng nhập.
- + M: Tổng số lượng mẫu biểu thức chính quy quy định trong hệ thống (Hằng số cố định  $M = 70$ ).

- *Giải pháp tối ưu hiệu năng thực tế*: Bằng việc áp dụng kiến trúc phân cấp điểm ưu tiên (Priority Score) từ mức 50 đến 105, thuật toán cho phép ngắt tiến trình quét sớm (Early Exit) ngay khi tìm thấy sự trùng khớp ý định cốt lõi (ví dụ: ORDER\_STATUS mức ưu tiên cao nhất là 105 hoặc SEARCH\_PRODUCT mức ưu tiên 100), giúp tối ưu hóa thời gian xử lý thực tế về mức hằng số  $O(1)$  trong phần lớn các ngữ cảnh hội thoại thông thường.

## • Tầng 2: Nhận diện từ khóa ngầm định (Implicit Keyword Detection)

- *Cơ chế vận hành*: Phân hệ tiến hành duyệt tuyến tính qua các cấu trúc mảng từ khóa dynamic lưu trữ danh mục sản phẩm, thương hiệu và thuộc tính màu sắc để chấm điểm mật độ xuất hiện.

- *Độ phức tạp thời gian*:  $O(W)$

Trong đó chú thích biến số:

- + W: Số lượng từ trong câu lệnh thực tế đầu vào của khách hàng.

- *Đánh giá hiệu năng*: Đảm bảo tốc độ phản hồi cực nhanh do chi phí tính toán hoàn toàn độc lập với quy mô tăng trưởng của cơ sở dữ liệu nền tảng.

## • Tầng 3: Khôi phục lỗi chính tả thông minh (Smart Fallback)

- *Cơ chế vận hành & Độ phức tạp phân tầng*: Tiến trình khôi phục lỗi chính tả được bóc tách và thực thi tuần tự qua 3 thuật toán nền tảng:

**1. Khoảng cách Levenshtein**: Áp dụng kỹ thuật quy hoạch động ma trận hai chiều, đạt độ phức tạp thời gian và không gian là  $O(L1 \times L2)$ .

**2. Mã hóa ngữ âm Soundex**: Đạt hiệu suất tối ưu tuyệt đối  $O(L)$  do chỉ xử lý qua một vòng lặp ký tự đơn cấu trúc.

**3. Phân rã Bigram & Chỉ số tương đồng Jaccard**: Vận hành dựa trên cấu trúc dữ liệu Set (Bảng băm), đạt độ phức tạp tuyến tính  $O(K)$ .

Trong đó chú thích các hằng số và biến số:

- + L, L1, L2: Độ dài của các chuỗi từ vựng thực hiện so khớp chính tả.
- + K: Tổng số lượng tập hợp ký tự đôi (bigram) được tạo ra.

- *Ngưỡng thiết lập hệ thống*: Chỉ số tương đồng Jaccard quy định đồng nhất ở ngưỡng  $J(A, B) \geq 0.4$ . Sự kết hợp phân tầng tuần tự này giúp hệ thống đạt độ chính xác khôi phục từ lỗi cực cao mà không làm sụt giảm tài nguyên tính toán.

## 2. Mô hình toán học Chấm điểm lai 4 chiều:

- *Cơ chế vận hành*: Hàm mục tiêu tính toán tổng điểm  $\text{Score}(P)$  được thực thi trực tiếp trên tập hợp các sản phẩm ứng viên thu được sau bộ lọc thô sơ bộ (Progressive Search 4 bước tuần tự từ Redis).

- *Độ phức tạp thời gian tổng thể*:  $O(P\_candidates \times C)$

*Trong đó chú thích các hằng số và biến số:*

+  $P\_candidates$ : Số lượng sản phẩm ứng viên thỏa mãn điều kiện lọc thô trích xuất từ Redis.

+  $C$ : Số lượng các phép tính số học chuẩn hóa tuyến tính cho 4 điểm thành phần ( $S\_chat$ ,  $S\_behavior$ ,  $S\_popularity$ ,  $S\_price$ ).

- *Giải pháp tối ưu hiệu năng*: Do các phép toán toán học cấu thành chỉ bao gồm các phép tính cộng, nhân hệ số trọng số cơ bản và hàm Logarithm cơ số 10 (áp dụng riêng cho  $S\_popularity$  nhằm nén dài phân phối dữ liệu bán hàng lớn), chi phí CPU hao tổn cho tầng xử lý này vô cùng nhỏ, loại bỏ hoàn toàn độ trễ tính toán tại máy chủ.

## B. Đánh giá hiệu suất thực nghiệm hệ thống

Kết quả đo lường thực tế thông qua các bộ giám sát tích hợp tập trung tại cổng API Gateway và dịch vụ ghi nhật ký tập trung (Logger Service) đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp tối ưu hóa kiến trúc hạ tầng phần mềm:

1. Cơ chế khống chế tài nguyên và Giới hạn bộ nhớ: Hệ thống áp dụng cấu trúc giới hạn nghiêm ngặt các ngưỡng chặn (Max Cap) nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sụp đổ do cạn kiệt bộ nhớ. Cụ thể, tổng điểm thành phần  $S\_chat$  và  $S\_behavior$  bị khống chế trần ở mức tối đa 100 điểm; số lượng hành vi tương tác quá khứ được tải lên từ bộ sưu tập  $userAnalytics$  nhằm xây dựng ngữ cảnh hội thoại được giới hạn nghiêm ngặt ở mức 50 hành vi gần nhất; và danh sách đối tượng so sánh đa chiều tại phân hệ Comparison Engine tự động thực hiện cắt bỏ ngay tại đối tượng thứ 5. Nhờ đó, không gian bộ nhớ lưu trữ trạng thái phiên làm việc luôn giữ ổn định ở mức hằng số  $O(1)$ , ngăn chặn triệt để hiện tượng rò rỉ bộ nhớ.

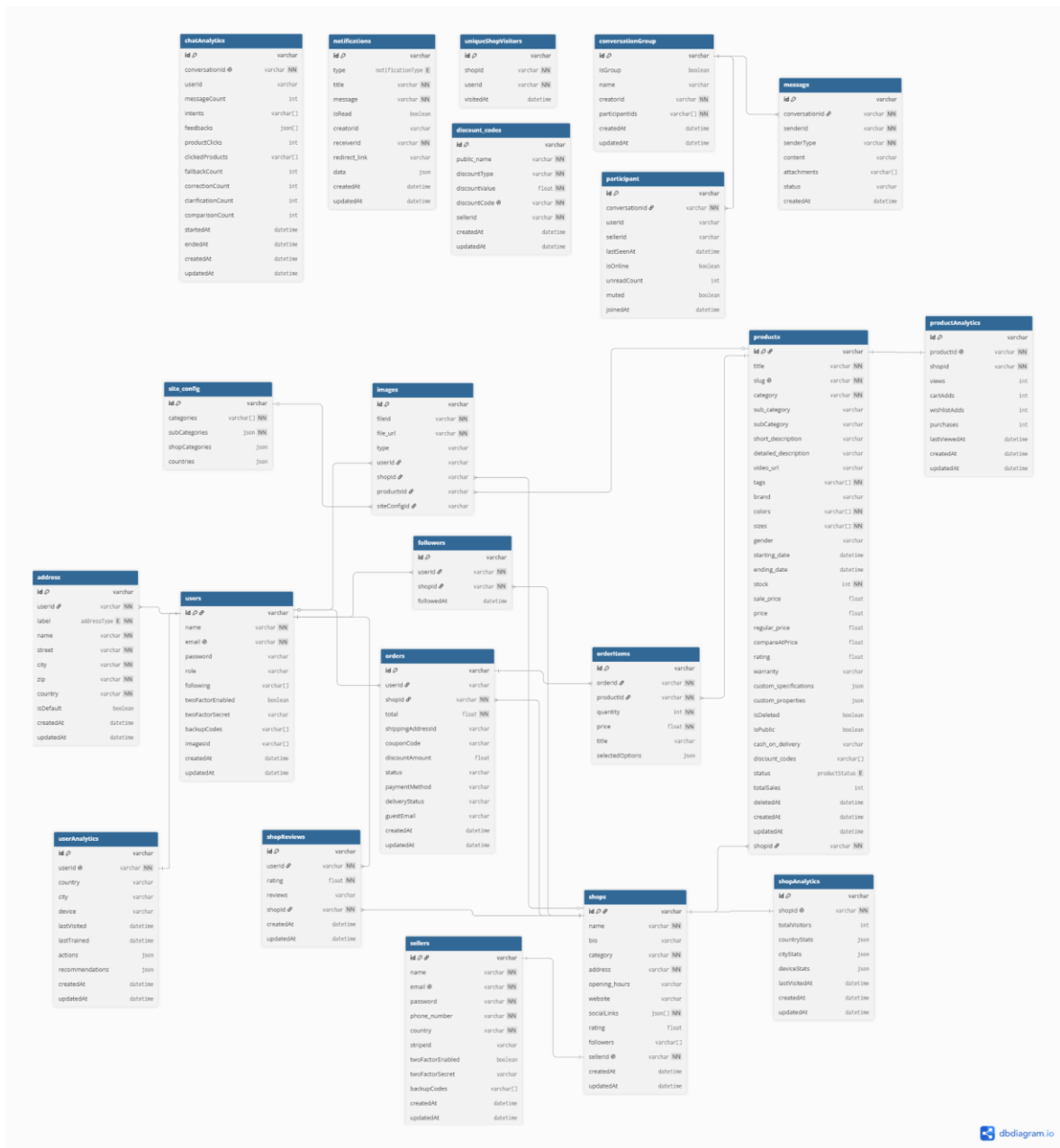
2. Tối ưu hóa bộ nhớ đệm và Kỹ thuật giảm tải (Caching & Client-side Debounce): Việc lưu trữ tạm thời các cấu trúc dữ liệu tĩnh có tần suất đọc cực cao (như cấu hình hệ thống, cây danh mục sản phẩm, danh sách sản phẩm nổi bật bán chạy) vào bộ nhớ đệm tuần tự Redis giúp giải phóng từ 85% đến 90% tải trọng truy vấn đọc trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu MongoDB gốc. Đồng thời, tại giao diện người dùng, bộ lọc tìm

kiểm được tích hợp kỹ thuật Debounce thời gian thực, giúp ngăn chặn việc gửi các yêu cầu API rác liên tục lên máy chủ khi người dùng đang nhập ký tự đang dở.

3. Cam kết chất lượng dịch vụ và Độ tin cậy: Hệ thống đã xuất sắc trải qua chiến lược kiểm thử thực nghiệm (Experiment plan) phân tầng nghiêm ngặt gồm 7 nhóm chức năng lớn với 59 kịch bản kiểm thử bao phủ toàn diện (từ tìm kiếm mờ, sửa lỗi chính tả, nhận diện sai lệch ý định đến các hành trình tuần tự mua sắm phức tạp), đạt tỷ lệ kiểm thử thành công tuyệt đối (100% PASS). Thời gian phản hồi trung bình đo lường thực tế tại đầu vào API Gateway duy trì ổn định bền vững ở mức dưới 200ms dưới các kịch bản kiểm thử tải cao, thỏa mãn hoàn toàn mục tiêu chất lượng dịch vụ đề ra.

### **3.3. Thiết kế CSDL**

### 3.3.1. Sơ đồ dữ liệu (ERD)



Đường dẫn link: <https://dbdiagram.io/d/6937dd17e877c6307412bc46>

### 3.3.2. Định nghĩa các Enum

- **addressType**: Home (Nhà), Work (Công ty), Other (Khác)
- **productStatus**: Active (Đang bán), Pending (Chờ duyệt), Draft (Bản nháp)
- **notificationType**: Order (Đơn hàng), Promotion (Khuyến mãi), System (Hệ thống), Review (Đánh giá), Follower (Người theo dõi)

### 3.3.3. Chi tiết các bảng CSDL

**Bảng 1: users - Người dùng**

| Trường                  | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc        | Mô tả                                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>id</b>               | String (ObjectId)    | PK, Auto         | ID người dùng                          |
| <b>name</b>             | String               | Required         | Tên hiển thị                           |
| <b>email</b>            | String               | Required, Unique | Email đăng nhập                        |
| <b>password</b>         | String               | Optional         | Mật khẩu (hashed)                      |
| <b>role</b>             | String               | Default: "user"  | Vai trò: "user" hoặc "admin"           |
| <b>following</b>        | String[]             | Default: []      | Danh sách shop ID đang follow          |
| <b>avatar</b>           | Relation (images[])  | -                | Liên kết mảng hình ảnh avatar của user |
| <b>addresses</b>        | Relation (address[]) | -                | Mảng địa chỉ giao hàng của user        |
| <b>twoFactorEnabled</b> | Boolean              | Default: false   | Trạng thái bật/tắt 2FA                 |
| <b>twoFactorSecret</b>  | String               | Optional         | Secret key TOTP (encrypted)            |

|                    |                              |             |                                         |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>backupCodes</b> | String[]                     | Default: [] | Mã backup 2FA                           |
| <b>shopReviews</b> | Relation<br>(shopReviews[])  | -           | Mảng đánh giá của user đối với các shop |
| <b>imagesId</b>    | String[]                     | ObjectId    | Mảng ID ảnh                             |
| <b>followings</b>  | Relation<br>(followers[])    | -           | Quan hệ chi tiết với bảng followers     |
| <b>orders</b>      | Relation<br>(orders[])       | -           | Mảng đơn hàng đã đặt của user           |
| <b>analytics</b>   | Relation<br>(userAnalytics?) | -           | Quan hệ 1-1 với phân tích hành vi user  |
| <b>createdAt</b>   | DateTime                     | Auto (now)  | Ngày tạo tài khoản                      |
| <b>updatedAt</b>   | DateTime                     | Auto        | Ngày cập nhật tài khoản                 |

Bảng 3.60: Cấu trúc bảng users - Người dùng

**Bảng 2: sellers - Người bán**

| Trường    | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc | Mô tả        |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|
| <b>id</b> | String<br>(ObjectId) | PK, Auto  | ID người bán |

|                         |                      |                     |                                 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>name</b>             | String               | Required            | Tên người bán                   |
| <b>email</b>            | String               | Required,<br>Unique | Email đăng nhập                 |
| <b>password</b>         | String               | Required            | Mật khẩu (hashed)               |
| <b>phone_number</b>     | String               | Required            | Số điện thoại                   |
| <b>country</b>          | String               | Required            | Quốc gia                        |
| <b>stripeId</b>         | String               | Optional            | Stripe Account ID               |
| <b>twoFactorEnabled</b> | Boolean              | Default: false      | Trạng thái 2FA                  |
| <b>twoFactorSecret</b>  | String               | Optional            | Secret key TOTP                 |
| <b>backupCodes</b>      | String[]             | Default: []         | Mã backup 2FA                   |
| <b>shop</b>             | Relation<br>(shops?) | -                   | Quan hệ 1-1 với cửa hàng sở hữu |
| <b>createdAt</b>        | DateTime             | Auto (now)          | Ngày tạo                        |
| <b>updatedAt</b>        | DateTime             | Auto                | Ngày cập nhật                   |

Bảng 3.61: Cấu trúc bảng sellers - Người bán

### Bảng 3: shops - Cửa hàng

| Trường               | Kiểu dữ liệu             | Ràng buộc   | Mô tả                                |
|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>id</b>            | String (ObjectId)        | PK, Auto    | ID cửa hàng                          |
| <b>name</b>          | String                   | Required    | Tên cửa hàng                         |
| <b>bio</b>           | String                   | Optional    | Mô tả ngắn                           |
| <b>category</b>      | String                   | Required    | Danh mục shop                        |
| <b>images</b>        | Relation (images[])      | -           | Liên kết mảng hình ảnh của shop      |
| <b>address</b>       | String                   | Required    | Địa chỉ shop                         |
| <b>opening_hours</b> | String                   | Optional    | Giờ mở cửa                           |
| <b>website</b>       | String                   | Optional    | Link website shop                    |
| <b>socialLinks</b>   | Json[]                   | Required    | Liên kết mạng xã hội                 |
| <b>rating</b>        | Float                    | Default: 0  | Điểm đánh giá trung bình             |
| <b>reviews</b>       | Relation (shopReviews[]) | -           | Danh sách review của shop            |
| <b>followers</b>     | String[]                 | Default: [] | Danh sách follower IDs (dạng String) |

|                      |                           |            |                                      |
|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>followersList</b> | Relation (followers[])    | -          | Liên kết chi tiết với bảng followers |
| <b>sellerId</b>      | String (ObjectId)         | FK, Unique | ID người bán sở hữu                  |
| <b>sellers</b>       | Relation (sellers)        | -          | Trở tới bảng sellers                 |
| <b>products</b>      | Relation (products[])     | -          | Danh sách các sản phẩm của shop      |
| <b>orders</b>        | Relation (orders[])       | -          | Danh sách các đơn hàng của shop      |
| <b>analytics</b>     | Relation (shopAnalytics?) | -          | Phân tích traffic của shop           |
| <b>createdAt</b>     | DateTime                  | Auto (now) | Ngày tạo                             |
| <b>updatedAt</b>     | DateTime                  | Auto       | Ngày cập nhật                        |

Bảng 3.62: Cấu trúc bảng shops - Cửa hàng

**Bảng 4: products - Sản phẩm**

| Trường       | Kiểu dữ liệu      | Ràng buộc | Mô tả        |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| <b>id</b>    | String (ObjectId) | PK, Auto  | ID sản phẩm  |
| <b>title</b> | String            | Required  | Tên sản phẩm |

|                             |                        |                     |                                              |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>slug</b>                 | String                 | Required,<br>Unique | URL slug                                     |
| <b>category</b>             | String                 | Required            | Danh mục chính                               |
| <b>sub_category</b>         | String                 | Optional            | Danh mục phụ cũ<br>(để tương thích<br>ngược) |
| <b>subCategory</b>          | String                 | Optional            | Danh mục phụ mới                             |
| <b>short_description</b>    | String                 | Optional            | Mô tả ngắn                                   |
| <b>detailed_description</b> | String                 | Optional            | Mô tả chi tiết                               |
| <b>images</b>               | Relation<br>(images[]) | -                   | Mảng hình ảnh sản<br>phẩm                    |
| <b>video_url</b>            | String                 | Optional            | Link video sản<br>phẩm                       |
| <b>tags</b>                 | String[]               | Required            | Tags tìm kiếm                                |
| <b>brand</b>                | String                 | Optional            | Thương hiệu sản<br>phẩm                      |
| <b>colors</b>               | String[]               | Required            | Màu sắc có sẵn                               |
| <b>sizes</b>                | String[]               | Required            | Kích cỡ có sẵn                               |

|                              |          |            |                                      |
|------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| <b>gender</b>                | String   | Optional   | Giới tính<br>(men/women/unisex/kids) |
| <b>starting_date</b>         | DateTime | Optional   | Ngày bắt đầu hiển thị                |
| <b>ending_date</b>           | DateTime | Optional   | Ngày kết thúc                        |
| <b>stock</b>                 | Int      | Required   | Số lượng tồn kho                     |
| <b>sale_price</b>            | Float    | Optional   | Giá khuyến mãi cũ                    |
| <b>price</b>                 | Float    | Optional   | Giá bán (mới)                        |
| <b>regular_price</b>         | Float    | Optional   | Giá niêm yết cũ                      |
| <b>compareAtPrice</b>        | Float    | Optional   | Giá so sánh (mới)                    |
| <b>rating</b>                | Float    | Default: 5 | Điểm đánh giá trung bình sản phẩm    |
| <b>warranty</b>              | String   | Optional   | Thông tin bảo hành                   |
| <b>custom_specifications</b> | Json     | Optional   | Thông số kỹ thuật                    |
| <b>custom_properties</b>     | Json     | Optional   | Các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung     |

|                         |                         |                                |                                                 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>isDeleted</b>        | Boolean                 | Default:<br>false,<br>Optional | Đã xóa mềm                                      |
| <b>isPublic</b>         | Boolean                 | Default:<br>true,<br>Optional  | Trạng thái hiển thị<br>công khai                |
| <b>cash_on_delivery</b> | String                  | Optional                       | Cho phép COD<br>("yes"/"no")                    |
| <b>discount_codes</b>   | String[]                | ObjectId                       | Liên kết danh sách<br>mã giảm giá               |
| <b>status</b>           | productStatus<br>(Enum) | Default:<br>Active             | Trạng thái sản phẩm<br>(Active/Pending/Draft)   |
| <b>totalSales</b>       | Int                     | Default: 0                     | Tổng lượt bán (dùng<br>cho Popularity<br>score) |
| <b>deletedAt</b>        | DateTime                | Optional                       | Thời điểm xóa mềm                               |
| <b>createdAt</b>        | DateTime                | Auto (now)                     | Ngày tạo sản phẩm                               |
| <b>updatedAt</b>        | DateTime                | Auto                           | Ngày cập nhật                                   |
| <b>shopId</b>           | String<br>(ObjectId)    | FK                             | ID shop sở hữu                                  |
| <b>Shop</b>             | Relation<br>(shops)     | -                              | Trở tới bảng shops                              |

|                  |                                 |   |                                       |
|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>analytics</b> | Relation<br>(productAnalytics?) | - | Quan hệ 1-1 với<br>phân tích sản phẩm |
|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|

Bảng 3.63: Cấu trúc bảng products - Sản phẩm

**Bảng 5: orders - Đơn hàng**

| Trường                   | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc       | Mô tả                            |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>id</b>                | String<br>(ObjectId) | PK, Auto        | ID đơn hàng                      |
| <b>userId</b>            | String<br>(ObjectId) | FK,<br>Optional | ID người đặt (null<br>nếu guest) |
| <b>user</b>              | Relation<br>(users?) | -               | Trỏ tới bảng users               |
| <b>shopId</b>            | String<br>(ObjectId) | FK              | ID shop nhận đơn                 |
| <b>shop</b>              | Relation (shops)     | -               | Trỏ tới bảng shops               |
| <b>total</b>             | Float                | Required        | Tổng tiền đơn hàng               |
| <b>shippingAddressId</b> | String<br>(ObjectId) | FK,<br>Optional | ID địa chỉ giao hàng             |
| <b>couponCode</b>        | String               | Optional        | Mã coupon đã áp<br>dụng          |

|                       |                         |                    |                                                    |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>discountAmount</b> | Float                   | Default: 0         | Số tiền được giảm                                  |
| <b>status</b>         | String                  | Optional           | Trạng thái thanh toán ("Paid"   "COD"   "Pending") |
| <b>paymentMethod</b>  | String                  | Default: "stripe"  | Phương thức (stripe / cod)                         |
| <b>deliveryStatus</b> | String                  | Default: "Ordered" | Trạng thái giao hàng                               |
| <b>guestEmail</b>     | String                  | Optional           | Email guest (nếu đặt hàng COD)                     |
| <b>items</b>          | Relation (orderItems[]) | -                  | Mảng chi tiết các item thuộc đơn hàng              |
| <b>createdAt</b>      | DateTime                | Auto (now)         | Ngày đặt hàng                                      |
| <b>updatedAt</b>      | DateTime                | Auto               | Ngày cập nhật                                      |

Bảng 3.64: Cấu trúc bảng orders - Đơn hàng

**Bảng 6: orderItems - Chi tiết đơn hàng**

| Trường    | Kiểu dữ liệu      | Ràng buộc | Mô tả       |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| <b>id</b> | String (ObjectId) | PK, Auto  | ID chi tiết |

|                        |                      |          |                                         |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>orderId</b>         | String<br>(ObjectId) | FK       | ID đơn hàng                             |
| <b>order</b>           | Relation<br>(orders) | -        | Trỏ tới bảng orders<br>(Cascade Delete) |
| <b>productId</b>       | String<br>(ObjectId) | FK       | ID sản phẩm                             |
| <b>quantity</b>        | Int                  | Required | Số lượng mua                            |
| <b>price</b>           | Float                | Required | Giá tại thời điểm mua                   |
| <b>title</b>           | String               | Optional | Tên sản phẩm tại thời<br>điểm mua       |
| <b>selectedOptions</b> | Json                 | Optional | Tùy chọn lúc mua<br>(color, size,...)   |

Bảng 3.65: Cấu trúc bảng orderItems - Chi tiết đơn hàng

**Bảng 7: images - Hình ảnh**

| Trường          | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc | Mô tả            |
|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>id</b>       | String<br>(ObjectId) | PK, Auto  | ID ảnh           |
| <b>fileId</b>   | String               | Required  | ImageKit file ID |
| <b>file_url</b> | String               | Required  | URL ảnh trên CDN |

|                     |                         |                              |                           |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>type</b>         | String                  | Default: "product", Optional | Loại: product/avatar/site |
| <b>userId</b>       | String (ObjectId)       | FK, Optional                 | ID người dùng sở hữu ảnh  |
| <b>shopId</b>       | String (ObjectId)       | FK, Optional                 | ID shop sở hữu ảnh        |
| <b>users</b>        | Relation (users?)       | -                            | Trở tới bảng users        |
| <b>shops</b>        | Relation (shops?)       | -                            | Trở tới bảng shops        |
| <b>products</b>     | Relation (products?)    | -                            | Trở tới bảng products     |
| <b>productsId</b>   | String (ObjectId)       | FK, Optional                 | ID liên kết sản phẩm      |
| <b>siteConfigId</b> | String (ObjectId)       | FK, Optional                 | ID liên kết site config   |
| <b>site_config</b>  | Relation (site_config?) | -                            | Trở tới bảng site_config  |

Bảng 3.66: Cấu trúc bảng images - Hình ảnh

#### **Bảng 8: address - Địa chỉ giao hàng**

| Trường           | Kiểu dữ liệu          | Ràng buộc      | Mô tả                                  |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>id</b>        | String<br>(ObjectId)  | PK, Auto       | ID địa chỉ                             |
| <b>userId</b>    | String<br>(ObjectId)  | FK             | ID người dùng                          |
| <b>user</b>      | Relation (users)      | -              | Trỏ tới bảng users<br>(Cascade Delete) |
| <b>label</b>     | addressType<br>(Enum) | Required       | Nhãn địa chỉ: Home /<br>Work / Other   |
| <b>name</b>      | String                | Required       | Tên người nhận hàng                    |
| <b>street</b>    | String                | Required       | Đường/Địa chỉ chi tiết                 |
| <b>city</b>      | String                | Required       | Thành phố                              |
| <b>zip</b>       | String                | Required       | Mã bưu chính                           |
| <b>country</b>   | String                | Required       | Quốc gia                               |
| <b>isDefault</b> | Boolean               | Default: false | Đặt làm địa chỉ mặc<br>định            |
| <b>createdAt</b> | DateTime              | Auto (now)     | Ngày tạo                               |
| <b>updatedAt</b> | DateTime              | Auto           | Ngày cập nhật                          |

Bảng 3.67: Cấu trúc bảng address - Địa chỉ giao hàng

**Bảng 9: discount\_codes - Mã giảm giá**

| Trường               | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc           | Mô tả               |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>id</b>            | String<br>(ObjectId) | PK, Auto            | ID mã giảm giá      |
| <b>public_name</b>   | String               | Required            | Tên hiển thị        |
| <b>discountType</b>  | String               | Required            | percent / fixed     |
| <b>discountValue</b> | Float                | Required            | Giá trị giảm        |
| <b>discountCode</b>  | String               | Required,<br>Unique | Mã code coupon      |
| <b>sellerId</b>      | String<br>(ObjectId) | FK, Required        | ID seller sở hữu mã |
| <b>createdAt</b>     | DateTime             | Auto (now)          | Ngày tạo            |
| <b>updatedAt</b>     | DateTime             | Auto                | Ngày cập nhật       |

Bảng 3.68: Cấu trúc bảng discount\_codes - Mã giảm giá

**Bảng 10: site\_config - Cấu hình Website**

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|--------|--------------|-----------|-------|
|--------|--------------|-----------|-------|

|                       |                        |          |                                    |
|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>id</b>             | String<br>(ObjectId)   | PK, Auto | ID cấu hình                        |
| <b>categories</b>     | String[]               | Required | Danh mục sản phẩm hệ thống         |
| <b>subCategories</b>  | Json                   | Required | Danh mục phụ hệ thống              |
| <b>shopCategories</b> | Json                   | Optional | Các danh mục của cửa hàng          |
| <b>countries</b>      | Json                   | Optional | Danh sách các quốc gia được hỗ trợ |
| <b>images</b>         | Relation<br>(images[]) | -        | Mảng hình ảnh cấu hình website     |

Bảng 3.69: Cấu trúc bảng site\_config - Cấu hình Website

**Bảng 11: shopReviews - Đánh giá Shop**

| Trường        | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc | Mô tả              |
|---------------|----------------------|-----------|--------------------|
| <b>id</b>     | String<br>(ObjectId) | PK, Auto  | ID đánh giá        |
| <b>userId</b> | String<br>(ObjectId) | FK        | ID người đánh giá  |
| <b>user</b>   | Relation (users)     | -         | Trỏ tới bảng users |

|                  |                      |            |                       |
|------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>rating</b>    | Float                | Required   | Điểm đánh giá (1-5)   |
| <b>reviews</b>   | String               | Optional   | Nội dung đánh giá     |
| <b>shopId</b>    | String<br>(ObjectId) | FK         | ID shop được đánh giá |
| <b>shop</b>      | Relation<br>(shops?) | -          | Trở tới bảng shops    |
| <b>createdAt</b> | DateTime             | Auto (now) | Ngày tạo đánh giá     |
| <b>updatedAt</b> | DateTime             | Auto       | Ngày cập nhật         |

Bảng 3.70: Cấu trúc bảng shopReviews - Đánh giá Shop

**Bảng 12: followers - Theo dõi Shop**

| Trường        | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc | Mô tả                                  |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>id</b>     | String<br>(ObjectId) | PK, Auto  | ID bản ghi                             |
| <b>userId</b> | String<br>(ObjectId) | FK        | ID người theo dõi                      |
| <b>user</b>   | Relation<br>(users)  | -         | Trở tới bảng users<br>(Cascade Delete) |
| <b>shopId</b> | String<br>(ObjectId) | FK        | ID shop được theo dõi                  |

|                   |                      |              |                                        |
|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>shops</b>      | Relation<br>(shops?) | -            | Trỏ tới bảng shops<br>(Cascade Delete) |
| <b>followedAt</b> | DateTime             | Default: now | Thời điểm follow                       |

Bảng 3.71: Cấu trúc bảng followers - Theo dõi Shop

**Bảng 13: productAnalytics - Phân tích sản phẩm**

| Trường              | Kiểu dữ liệu           | Ràng buộc    | Mô tả                                     |
|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>id</b>           | String<br>(ObjectId)   | PK, Auto     | ID analytics                              |
| <b>productId</b>    | String<br>(ObjectId)   | FK, Unique   | ID sản phẩm                               |
| <b>product</b>      | Relation<br>(products) | -            | Trỏ tới bảng products<br>(Cascade Delete) |
| <b>shopId</b>       | String<br>(ObjectId)   | FK, Required | ID shop                                   |
| <b>views</b>        | Int                    | Default: 0   | Tổng lượt xem                             |
| <b>cartAdds</b>     | Int                    | Default: 0   | Tổng lượt thêm giỏ hàng                   |
| <b>wishlistAdds</b> | Int                    | Default: 0   | Tổng lượt thêm vào wishlist               |

|                     |          |              |                          |
|---------------------|----------|--------------|--------------------------|
| <b>purchases</b>    | Int      | Default: 0   | Tổng lượt mua thành công |
| <b>lastViewedAt</b> | DateTime | Default: now | Thời gian xem cuối cùng  |
| <b>createdAt</b>    | DateTime | Auto (now)   | Ngày tạo                 |
| <b>updatedAt</b>    | DateTime | Auto         | Ngày cập nhật            |

Bảng 3.72: Cấu trúc bảng productAnalytics - Phân tích sản phẩm

**Bảng 14: userAnalytics - Phân tích hành vi Người dùng**

| Trường         | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc  | Mô tả                                  |
|----------------|----------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>id</b>      | String<br>(ObjectId) | PK, Auto   | ID analytics                           |
| <b>userId</b>  | String<br>(ObjectId) | FK, Unique | ID người dùng                          |
| <b>user</b>    | Relation<br>(users)  | -          | Trở tới bảng users<br>(Cascade Delete) |
| <b>country</b> | String               | Optional   | Quốc gia của user                      |
| <b>city</b>    | String               | Optional   | Thành phố của user                     |
| <b>device</b>  | String               | Optional   | Thiết bị sử dụng                       |

|                        |          |              |                                     |
|------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>lastVisited</b>     | DateTime | Default: now | Thời điểm ghé thăm cuối             |
| <b>lastTrained</b>     | DateTime | Optional     | Thời điểm cập nhật train mô hình AI |
| <b>actions</b>         | Json     | Optional     | Mảng lưu vết hành vi người dùng     |
| <b>recommendations</b> | Json     | Optional     | Bộ nhớ đệm Recommendation của AI    |
| <b>createdAt</b>       | DateTime | Auto (now)   | Ngày tạo                            |
| <b>updatedAt</b>       | DateTime | Auto         | Ngày cập nhật                       |

Bảng 3.73: Cấu trúc bảng userAnalytics - Phân tích hành vi Người dùng

**Bảng 15: shopAnalytics - Phân tích Traffic Shop**

| Trường               | Kiểu dữ liệu      | Ràng buộc  | Mô tả                               |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>id</b>            | String (ObjectId) | PK, Auto   | ID analytics                        |
| <b>shopId</b>        | String (ObjectId) | FK, Unique | ID shop                             |
| <b>shop</b>          | Relation (shops)  | -          | Trở tới bảng shops (Cascade Delete) |
| <b>totalVisitors</b> | Int               | Default: 0 | Tổng visitor unique                 |

|                      |          |              |                             |
|----------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| <b>countryStats</b>  | Json     | Optional     | Thống kê theo quốc gia      |
| <b>cityStats</b>     | Json     | Optional     | Thống kê theo thành phố     |
| <b>deviceStats</b>   | Json     | Optional     | Thống kê theo loại thiết bị |
| <b>lastVisitedAt</b> | DateTime | Default: now | Lần cuối có visitor         |
| <b>createdAt</b>     | DateTime | Auto (now)   | Ngày tạo                    |
| <b>updatedAt</b>     | DateTime | Auto         | Ngày cập nhật               |

Bảng 3.74: Cấu trúc bảng shopAnalytics - Phân tích Traffic Shop

**Bảng 16: uniqueShopVisitors - Visitor duy nhất của Shop**

| Trường           | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc    | Mô tả                     |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| <b>id</b>        | String<br>(ObjectId) | PK, Auto     | ID bản ghi khóa chính     |
| <b>shopId</b>    | String<br>(ObjectId) | FK           | ID shop                   |
| <b>userId</b>    | String<br>(ObjectId) | FK           | ID người dùng đã truy cập |
| <b>visitedAt</b> | DateTime             | Default: now | Thời điểm truy cập        |

Bảng 3.75: Cấu trúc bảng uniqueShopVisitors - Visitor duy nhất của Shop

**Bảng 17: notifications - Thông báo**

| Trường                    | Kiểu dữ liệu                | Ràng buộc          | Mô tả                                                               |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>                 | String<br>(ObjectId)        | PK, Auto           | ID thông báo                                                        |
| <b>type</b>               | notificationT<br>ype (Enum) | Default:<br>System | Phân loại thông báo<br>(Order/Promotion/System/Review/F<br>ollower) |
| <b>title</b>              | String                      | Required           | Tiêu đề thông báo                                                   |
| <b>message</b>            | String                      | Required           | Nội dung thông báo chi tiết                                         |
| <b>isRead</b>             | Boolean                     | Default:<br>false  | Trạng thái đã đọc                                                   |
| <b>creatorId</b>          | String<br>(ObjectId)        | FK,<br>Optional    | ID người tạo                                                        |
| <b>receiverId</b>         | String<br>(ObjectId)        | FK,<br>Required    | ID người nhận                                                       |
| <b>redirect_li<br/>nk</b> | String                      | Optional           | URL điều hướng khi click                                            |
| <b>data</b>               | Json                        | Optional           | Dữ liệu đính kèm dạng JSON                                          |

|                  |          |            |               |
|------------------|----------|------------|---------------|
| <b>createdAt</b> | DateTime | Auto (now) | Ngày tạo      |
| <b>updatedAt</b> | DateTime | Auto       | Ngày cập nhật |

Bảng 3.76: Cấu trúc bảng notifications - Thông báo

**Bảng 18: conversationGroup - Nhóm hội thoại**

| Trường                | Kiểu dữ liệu        | Ràng buộc      | Mô tả                            |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>id</b>             | String (ObjectId)   | PK, Auto       | ID nhóm chat                     |
| <b>isGroup</b>        | Boolean             | Default: false | Xác định là nhóm hay chat 1-1    |
| <b>name</b>           | String              | Optional       | Tên nhóm chat                    |
| <b>creatorId</b>      | String              | Required       | ID của người tạo nhóm            |
| <b>participantIds</b> | String[] (ObjectId) | Required       | Danh sách các ID thành viên nhóm |
| <b>createdAt</b>      | DateTime            | Auto (now)     | Ngày tạo nhóm                    |
| <b>updatedAt</b>      | DateTime            | Auto           | Ngày cập nhật nhóm               |

Bảng 3.77: Cấu trúc bảng conversationGroup - Nhóm hội thoại

**Bảng 19: participant - Thành viên hội thoại**

| Trường                | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc      | Mô tả                                    |
|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>id</b>             | String<br>(ObjectId) | PK, Auto       | ID thành viên                            |
| <b>conversationId</b> | String<br>(ObjectId) | FK             | ID hội thoại                             |
| <b>userId</b>         | String<br>(ObjectId) | FK, Optional   | ID người dùng (nếu thành viên là user)   |
| <b>sellerId</b>       | String<br>(ObjectId) | FK, Optional   | ID người bán (nếu thành viên là seller)  |
| <b>lastSeenAt</b>     | DateTime             | Optional       | Lần cuối đọc tin nhắn                    |
| <b>isOnline</b>       | Boolean              | Default: false | Trạng thái online trong nhóm             |
| <b>unreadCount</b>    | Int                  | Default: 0     | Số tin nhắn chưa đọc                     |
| <b>muted</b>          | Boolean              | Default: false | Trạng thái tắt thông báo cuộc trò chuyện |
| <b>joinedAt</b>       | DateTime             | Default: now   | Thời điểm tham gia cuộc trò chuyện       |

Bảng 3.78: Cấu trúc bảng participant - Thành viên hội thoại

## Bảng 20: message - Tin nhắn

| Trường                | Kiểu dữ liệu         | Ràng buộc       | Mô tả                                                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>id</b>             | String<br>(ObjectId) | PK, Auto        | ID tin nhắn                                           |
| <b>conversationId</b> | String<br>(ObjectId) | FK              | ID hội thoại chứa tin nhắn                            |
| <b>senderId</b>       | String<br>(ObjectId) | FK              | ID người gửi tin nhắn                                 |
| <b>senderType</b>     | String               | Required        | Loại đối tượng gửi (user / seller)                    |
| <b>content</b>        | String               | Optional        | Nội dung text tin nhắn                                |
| <b>attachments</b>    | String[]             | Default: []     | Danh sách URL file/ảnh đính kèm                       |
| <b>status</b>         | String               | Default: "sent" | Trạng thái tin nhắn ("sent", "delivered", "read",...) |
| <b>createdAt</b>      | DateTime             | Auto (now)      | Thời điểm gửi                                         |

Bảng 3.79: Cấu trúc bảng message - Tin nhắn

**Bảng 21: chatAnalytics - Phân tích AI Chatbox**

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|--------|--------------|-----------|-------|
|--------|--------------|-----------|-------|

|                        |                      |                     |                                                   |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>id</b>              | String<br>(ObjectId) | PK, Auto            | ID phân tích hội thoại AI                         |
| <b>conversationId</b>  | String               | Unique,<br>Required | ID phiên chat AI                                  |
| <b>userId</b>          | String<br>(ObjectId) | FK, Optional        | ID người dùng (null nếu guest)                    |
| <b>messageCount</b>    | Int                  | Default: 0          | Tổng số tin nhắn trao đổi trong phiên             |
| <b>intents</b>         | String[]             | Default: []         | Các intent AI phát hiện được trong cuộc chat      |
| <b>feedbacks</b>       | Json[]               | Default: []         | Mảng phản hồi người dùng từng câu chat            |
| <b>productClicks</b>   | Int                  | Default: 0          | Lượt click sản phẩm được gợi ý từ chatbot         |
| <b>clickedProducts</b> | String[]             | Default: []         | Danh sách ID sản phẩm được click                  |
| <b>fallbackCount</b>   | Int                  | Default: 0          | Số lượt chatbot rơi vào trường hợp fallback       |
| <b>correctionCount</b> | Int                  | Default: 0          | Số lượt hệ thống thực hiện chỉnh sửa chính tả/câu |

|                           |          |              |                                          |
|---------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| <b>clarificationCount</b> | Int      | Default: 0   | Số lượt chatbot phải hỏi lại để làm rõ ý |
| <b>comparisonCount</b>    | Int      | Default: 0   | Số lượt so sánh sản phẩm được thực hiện  |
| <b>startedAt</b>          | DateTime | Default: now | Thời điểm bắt đầu chat                   |
| <b>endedAt</b>            | DateTime | Optional     | Thời điểm kết thúc chat                  |
| <b>createdAt</b>          | DateTime | Auto (now)   | Ngày tạo bản ghi                         |
| <b>updatedAt</b>          | DateTime | Auto         | Ngày cập nhật                            |

Bảng 3.80: Cấu trúc bảng chatAnalytics - Phân tích AI Chatbox

### 3.3.4. Tổng Kết Quan Hệ Giữa Các Bảng

#### Quan hệ 1:1 (Một - Một):

**sellers ↔ shops:** Mỗi tài khoản người bán được quyền sở hữu duy nhất 1 cửa hàng (sellerId là Unique trong bảng shops).

**users ↔ userAnalytics:** Mỗi người dùng liên kết với duy nhất một bản ghi phân tích hành vi để phục vụ AI gợi ý.

**shops ↔ shopAnalytics:** Mỗi cửa hàng có duy nhất một bản ghi thống kê traffic.

**products ↔ productAnalytics:** Mỗi sản phẩm liên kết với duy nhất một bản ghi phân tích chỉ số tương tác (views, cartAdds, purchases).

#### Quan hệ 1:N (Một - Nhiều):

- **users → orders:** Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng.
- **users → address:** Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ nhận hàng khác nhau.

- **users → shopReviews:** Một người dùng có thể thực hiện nhiều đánh giá cho các shop.
- **users → followers:** Một người dùng có thể theo dõi nhiều shop khác nhau.
- **users → images:** Một người dùng có thể upload nhiều hình ảnh (avatar/ảnh cá nhân).
- **shops → products:** Một cửa hàng có thể đăng bán nhiều sản phẩm.
- **shops → orders:** Một cửa hàng có thể tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng của khách.
- **shops → shopReviews:** Một cửa hàng có thể nhận được nhiều bài đánh giá của khách hàng.
- **shops → followers:** Một cửa hàng có thể có nhiều người dùng theo dõi.
- **shops → images:** Một cửa hàng có thể sở hữu nhiều ảnh cấu hình shop.
- **products → images:** Một sản phẩm có thể đính kèm nhiều hình ảnh minh họa.
- **orders → orderItems:** Một đơn hàng gồm nhiều chi tiết dòng sản phẩm được mua.
- **conversationGroup → participant:** Một cuộc trò chuyện có thể có nhiều thành viên tham gia.
- **conversationGroup → message:** Một cuộc trò chuyện chứa lịch sử nhiều tin nhắn trao đổi.
- **site\_config → images:** Cấu hình website có thể liên kết nhiều hình ảnh.

### 3.3.5. Chiến Lược Index (Đánh chỉ mục) và Ràng Buộc Duy Nhất

Để tối ưu hóa tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu trên MongoDB thông qua Prisma ORM, hệ thống thiết lập các chỉ mục (Indexes) và ràng buộc duy nhất (Unique constraints) sau:

#### 3.3.5.1. Danh sách Chỉ Mục (Indexes):

- **images:**
  - `@@index([productsId])` - Lọc nhanh tất cả hình ảnh thuộc một sản phẩm cụ thể.
- **users:**
  - `@@index([role])` - Lọc nhanh người dùng theo vai trò (admin/user).
  - `@@index([createdAt])` - Sắp xếp người dùng theo thời gian tạo mới nhất.
- **address:**
  - `@@index([userId])` - Tìm kiếm nhanh địa chỉ của một user cụ thể.
  - `@@index([isDefault])` - Lọc nhanh địa chỉ mặc định của user.
- **orders:**
  - `@@index([userId])` - Truy xuất lịch sử mua hàng của một user.

- @@index([shopId]) - Truy xuất danh sách đơn hàng của một shop.
- @@index([status]) - Lọc đơn hàng theo trạng thái thanh toán.
- @@index([createdAt]) - Lọc đơn hàng theo mốc thời gian.
- @@index([deliveryStatus]) - Quản lý nhanh trạng thái vận chuyển (Ordered, Shipping, Delivered,...).
- **products:**
  - @@index([shopId]) - Lọc nhanh tất cả sản phẩm của một shop.
  - @@index([category]) - Truy xuất sản phẩm theo danh mục.
  - @@index([status, isDeleted]) (Compound Index) - Tối ưu truy vấn tìm kiếm các sản phẩm đang hiển thị và chưa bị xóa mềm.
  - @@index([totalSales]) - Tối ưu sắp xếp các sản phẩm bán chạy nhất.
  - @@index([createdAt]) - Tối ưu lọc sản phẩm mới đăng.
  - @@index([sale\_price]) - Lọc hoặc sắp xếp sản phẩm theo phân khúc giá khuyến mãi.
  - @@index([gender]) - Tìm kiếm nhanh theo đối tượng giới tính sử dụng.
  - @@index([isPublic]) - Lọc nhanh sản phẩm ở trạng thái công khai.
- **notifications:**
  - @@index([receiverId]) - Tìm kiếm thông báo gửi đến cho một user cụ thể.
  - @@index([isRead]) - Đếm nhanh số thông báo chưa đọc của user.
  - @@index([createdAt]) - Sắp xếp hiển thị thông báo mới nhất lên đầu.
- **chatAnalytics:**
  - @@index([userId]) - Lọc lịch sử phiên chat AI của một user cụ thể.
  - @@index([createdAt]) - Thống kê chatbox theo thời gian.

### 3.3.5.2. Ràng Buộc Duy Nhất (Unique Constraints):

Ràng buộc này tự động tạo Index ẩn để đảm bảo tính toàn vẹn và duy nhất của dữ liệu:

- **users.email, sellers.email:** Đảm bảo email đăng nhập không trùng lặp.
- **shops.sellerId:** Một seller chỉ được mở duy nhất một shop.
- **products.slug:** URL slug sản phẩm thân thiện với SEO không được trùng lặp.
- **followers: @@unique([userId, shopId])** - Tránh lưu trùng lặp 1 user follow 1 shop nhiều lần.
- **discount\_codes.discountCode:** Mã code giảm giá phải là duy nhất trên toàn hệ thống.
- **productAnalytics.productId,userAnalytics.userId, shopAnalytics.shopId:** Ràng buộc 1-1 cho các thực thể phân tích dữ liệu.

- **uniqueShopVisitors:** @@unique([shopId, userId]) - Đảm bảo dữ liệu khách ghé thăm shop là duy nhất để tính Unique Visitors chính xác.
- **chatAnalytics.conversationId:** Mỗi phiên chat AI chỉ có duy nhất một dòng phân tích tương ứng.
- **message:** @@unique([conversationId, senderId, content, createdAt]) - Ngăn chặn tình trạng tin nhắn bị nhân bản (duplicate message) khi gửi nhiều lần do mạng chập chờn.

### 3.4. Thiết kế giao diện

#### 3.4.1. Bảng Tổng Hợp Danh Sách Giao Diện

##### 1. User UI (Customer App - Port 3000)

| STT | Tên giao diện             | Path thực tế     | Mô tả chức năng chính                                                              |
|-----|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Trang chủ</b>          | /                | Landing page, Carousel Banner, Danh mục, Shop nổi bật và AI Recommendation Section |
| 2   | <b>Đăng ký</b>            | /signup          | Form đăng ký tài khoản khách hàng mới                                              |
| 3   | <b>Đăng nhập</b>          | /login           | Form đăng nhập khách hàng                                                          |
| 4   | <b>Quên mật khẩu</b>      | /forgot-password | Form điền email và xác thực OTP reset mật khẩu                                     |
| 5   | <b>Danh sách sản phẩm</b> | /products        | Trang sản phẩm với Sidebar bộ lọc nâng cao (realtime debounce)                     |
| 6   | <b>Chi tiết sản phẩm</b>  | /product/[slug]  | Chi tiết sản phẩm, zoom ảnh, chọn variant, Related Products, nút liên hệ           |

| STT | Tên giao diện                | Path thực tế                     | Mô tả chức năng chính                                                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>Ưu đãi/Events</b>         | <a href="#">/offers</a>          | Trang tổng hợp Flash Sales, Voucher và Events đang diễn ra                  |
| 8   | <b>Danh sách shops</b>       | <a href="#">/shops</a>           | Danh sách hiển thị toàn bộ các cửa hàng trên sàn                            |
| 9   | <b>Chi tiết shop</b>         | <a href="#">/shop/[id]</a>       | Trang cá nhân của Shop, thông tin giới thiệu và lưới sản phẩm của shop      |
| 10  | <b>Giỏ hàng</b>              | <a href="#">/cart</a>            | Quản lý giỏ hàng, cập nhật số lượng, áp mã giảm giá                         |
| 11  | <b>Thanh toán</b>            | <a href="#">/checkout</a>        | Chọn địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán (Stripe/COD), xem lại đơn    |
| 12  | <b>Thanh toán thành công</b> | <a href="#">/payment-success</a> | Xác nhận đơn hàng thành công, hiển thị Order ID và link tracking            |
| 13  | <b>Đơn hàng của tôi</b>      | <a href="#">/order</a>           | Lịch sử mua hàng, danh sách đơn hàng đã mua và trạng thái đơn hàng          |
| 14  | <b>Theo dõi đơn hàng</b>     | <a href="#">/track-order</a>     | Bản đồ/Tiến trình giao hàng chi tiết của đơn hàng                           |
| 15  | <b>Trang cá nhân</b>         | <a href="#">/profile</a>         | Thông tin tài khoản, Quản lý địa chỉ và <b>AI Recommendations Dashboard</b> |
| 16  | <b>Wishlist</b>              | <a href="#">/wishlist</a>        | Lưu trữ danh sách sản phẩm yêu thích của user                               |

| STT | Tên giao diện            | Path thực tế           | Mô tả chức năng chính                                               |
|-----|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 17  | <b>Inbox</b>             | <i>/inbox</i>          | Giao diện chat truyền thống 1-1 giữa User và các Seller             |
| 18  | <b>Global AI Chatbox</b> | <i>Floating Widget</i> | Trợ lý ảo AI tư vấn, so sánh sản phẩm, sửa lỗi và gợi ý cá nhân hóa |

Bảng 3.81: Danh sách giao diện – User UI (Customer App - Port 3000)

## 2. Seller UI (Seller Console - Port 3001)

| STT | Tên giao diện          | Path thực tế                   | Mô tả chức năng chính                                                     |
|-----|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Đăng ký Seller</b>  | <i>/signup</i>                 | Đăng ký tài khoản người bán                                               |
| 2   | <b>Đăng nhập</b>       | <i>/login</i>                  | Đăng nhập người bán                                                       |
| 3   | <b>Quên mật khẩu</b>   | <i>/forgot-password</i>        | Khôi phục mật khẩu tài khoản seller                                       |
| 4   | <b>Dashboard</b>       | <i>/dashboard</i>              | Tổng quan biểu đồ doanh thu (ApexCharts), đơn hàng mới, sản phẩm bán chạy |
| 5   | <b>Tất cả sản phẩm</b> | <i>/dashboard/all-products</i> | Danh sách sản phẩm của shop (Hỗ trợ lọc, sửa, xóa mềm, khôi phục)         |

| STT | Tên giao diện             | Path thực tế                                                        | Mô tả chức năng chính                                             |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6   | <b>Tạo sản phẩm</b>       | <a href="/dashboard/create-products">/dashboard/create-products</a> | Form đăng tải sản phẩm mới kèm cấu hình Custom Specs              |
| 7   | <b>Tất cả events</b>      | <a href="/dashboard/all-events">/dashboard/all-events</a>           | Quản lý danh sách các chương trình khuyến mãi/Flash Sale của shop |
| 8   | <b>Tạo event</b>          | <a href="/dashboard/create-events">/dashboard/create-events</a>     | Tạo chương trình giảm giá cho một sản phẩm cụ thể                 |
| 9   | <b>Mã giảm giá</b>        | <a href="/dashboard/discount-codes">/dashboard/discount-codes</a>   | Tạo và quản lý mã Coupon áp dụng cho shop                         |
| 10  | <b>Danh sách đơn hàng</b> | <a href="/dashboard/orders">/dashboard/orders</a>                   | Quản lý đơn hàng nhận được, lọc theo trạng thái                   |
| 11  | <b>Chi tiết đơn hàng</b>  | <a href="/order/[id]">/order/[id]</a>                               | Chi tiết đơn, Delivery Status Selector, Delivery Progress Bar     |
| 12  | <b>Thanh toán</b>         | <a href="/dashboard/payments">/dashboard/payments</a>               | Báo cáo doanh thu Stripe, số dư khả dụng, lịch sử rút tiền        |
| 13  | <b>Inbox</b>              | <a href="/dashboard/inbox">/dashboard/inbox</a>                     | Nhận và trả lời tin nhắn chat từ khách hàng                       |
| 14  | <b>Thành công Stripe</b>  | <a href="/success">/success</a>                                     | Giao diện callback xác nhận liên kết Stripe Connect thành công    |

| STT | Tên giao diện        | Path thực tế                                          | Mô tả chức năng chính                                               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 15  | <b>Cấu hình Shop</b> | <a href="/dashboard/settings">/dashboard/settings</a> | Cập nhật thông tin shop, upload Banner/Avatar, liên kết mạng xã hội |

Bảng 3.82: Danh sách giao diện – Seller UI (Seller Console - Port 3001)

### 3. Admin UI (Admin Dashboard - Port 3002)

| STT | Tên giao diện          | Path thực tế                                          | Mô tả chức năng chính                                                   |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Đăng nhập</b>       | <a href="/">/</a>                                     | Đăng nhập tài khoản quản trị hệ thống                                   |
| 2   | <b>Quên mật khẩu</b>   | <a href="/forgot-password">/forgot-password</a>       | Khôi phục mật khẩu admin                                                |
| 3   | <b>Dashboard</b>       | <a href="/dashboard">/dashboard</a>                   | Thống kê biểu đồ toàn sản (Doanh thu, Tăng trưởng user, Lượt giao dịch) |
| 4   | <b>Quản lý Users</b>   | <a href="/dashboard/users">/dashboard/users</a>       | Danh sách khách hàng, khóa/mở khóa tài khoản                            |
| 5   | <b>Quản lý Sellers</b> | <a href="/dashboard/sellers">/dashboard/sellers</a>   | Danh sách người bán, kiểm duyệt trạng thái liên kết Stripe              |
| 6   | <b>Quản lý</b>         | <a href="/dashboard/products">/dashboard/products</a> | Kiểm duyệt và gỡ bỏ sản phẩm vi                                         |

| STT | Tên giao diện         | Path thực tế                                                    | Mô tả chức năng chính                                              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Products</b>       |                                                                 | phạm                                                               |
| 7   | <b>Quản lý Events</b> | <a href="/dashboard/events">/dashboard/events</a>               | Kiểm duyệt các chương trình khuyến mãi toàn sản                    |
| 8   | <b>Quản lý Orders</b> | <a href="/dashboard/orders">/dashboard/orders</a>               | Theo dõi toàn bộ đơn hàng trên hệ thống                            |
| 9   | <b>Chi tiết Order</b> | <a href="/order/[id]">/order/[id]</a>                           | Xem chi tiết thông tin đơn hàng bất kỳ của sản                     |
| 10  | <b>Payments</b>       | <a href="/dashboard/payments">/dashboard/payments</a>           | Báo cáo tài chính, tổng doanh thu Stripe, pending payouts          |
| 11  | <b>Notifications</b>  | <a href="/dashboard/notifications">/dashboard/notifications</a> | Quản lý và phát đi thông báo hệ thống toàn sản                     |
| 12  | <b>Customization</b>  | <a href="/dashboard/customization">/dashboard/customization</a> | Cấu hình danh mục hệ thống, quốc gia hỗ trợ (site_config)          |
| 13  | <b>Admins</b>         | <a href="/dashboard/management">/dashboard/management</a>       | Cấp quyền/Hạ quyền tài khoản Admin                                 |
| 14  | <b>Loggers</b>        | <a href="/dashboard/loggers">/dashboard/loggers</a>             | Trình giám sát logs hệ thống theo thời gian thực (Trace ID)        |
| 15  | <b>Performance</b>    | <a href="/dashboard/performance">/dashboard/performance</a>     | Giám sát hiệu năng Redis Cache, API Gateway và tài nguyên hệ thống |

Bảng 3.83: Danh sách giao diện – Admin UI (Admin Dashboard - Port 3002)

### 3.4.2. Thiết Kế Chi Tiết Từng Giao Diện

#### UI-01: Trang chủ User (Homepage)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Landing page chính của nền tảng, tích hợp tính năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa bằng AI ngay từ lần truy cập đầu tiên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Header:</b> Logo, Thanh tìm kiếm tích hợp Command Palette (UI-16), Menu điều hướng, Menu tài khoản và Giỏ hàng.</li> <li>• <b>Hero Banner:</b> Slider carousel hiển thị các chương trình khuyến mãi nổi bật đang diễn ra.</li> <li>• <b>Categories Grid:</b> Lưới hiển thị danh mục sản phẩm (Shoes, Clothing, Electronics, Accessories,...).</li> <li>• <b>AI Recommended Section:</b> Hiển thị danh sách sản phẩm gợi ý cá nhân hóa dựa trên hành vi gần đây của user (xem, giỏ hàng) và các từ khóa tích lũy từ Chatbox. Giao diện dạng Grid có nhãn tag "Recommended for You".</li> <li>• <b>Top Shops:</b> Danh sách các shop có đánh giá cao nhất kèm avatar và số lượng follower.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Tìm kiếm nhanh, chuyển đổi danh mục, xem chi tiết sản phẩm/shop, thêm nhanh vào giỏ hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bảng 3.84: Đặc tả giao diện UI-01: Trang chủ User (Homepage)



[Home](#)
[Products](#)
[Shops](#)
[Offers](#)
[Become A Seller](#)


Hello, Khim





PREMIUM COLLECTION

# Discover Luxury Living

Curated collections of premium products designed for those who appreciate the finer things in life.

[Explore Collection →](#)
[View All Products](#)



**Premium Quality**  
Top Rated



**Fast Delivery**  
Within 2-3 Days



**Authentic Products**  
100% Genuine





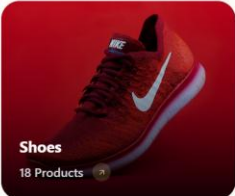
COLLECTIONS

## Shop by Category

Explore our curated categories for premium lifestyle products



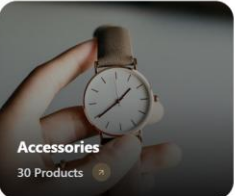
**Clothing**  
45 Products



**Shoes**  
18 Products



**Bags**  
18 Products



**Accessories**  
30 Products

N 47.5



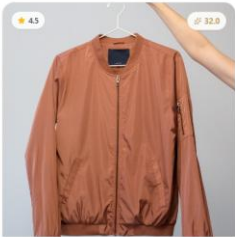
## Recommended For You

AI-curated picks based on your browsing history and preferences

[View All](#)



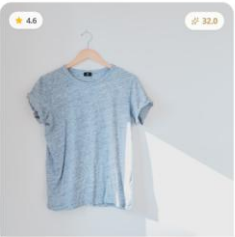
Uniqlo Ultra Light Down Puffer Jacket  
Unisex  
\$60



Adidas Tiro Track Jacket Men  
\$55



Nike Pro Compression Black T-Shirt Men  
\$45



Nike Dri-FIT Tank Top Women  
\$35

Deals of the Day

Exclusive discounts that refresh daily

Ends in

12

HRS

:

00

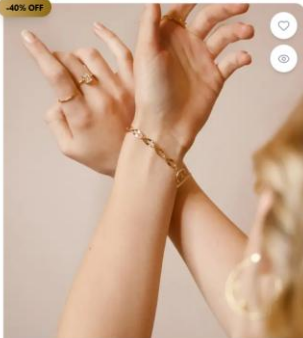
MIN

:

51

SEC

-40% OFF



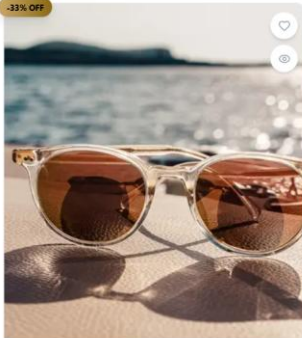
N

47.5

-33% OFF



-33% OFF



EDITOR'S PICK

Featured Products

Hand-picked premium products rated 4.5+ stars by our customers

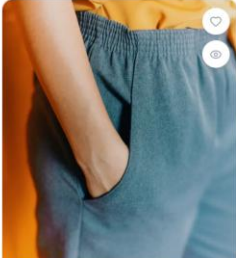
Explore All



Vintage Camel Vegan Leather Briefcase & Handbag 1

N

47.5



Nike One High-Rise Leggings Women

\$60.00

~~\$75.00~~

560 sold



Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium



Apple MacBook Pro 14 M3 Pro Silver

\$1999.00

~~\$2199.00~~

321 sold

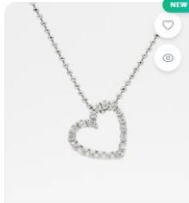
JUST IN

New Arrivals

Fresh additions to our collection. Be the first to discover.

Shop New

NEW



Nike Swoosh Sport Headband 2.0 Black

\$12.00

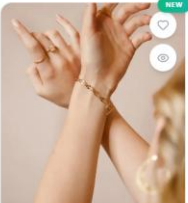
~~\$16.00~~

720 sold

★★★★★

COD Available

NEW



H&M Velvet Scrunchie Set of 5 Women

\$6.00

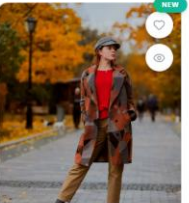
~~\$10.00~~

2.2k sold

★★★★★

COD Available

NEW



Coach Leather Tech Gloves Men Black

\$128.00

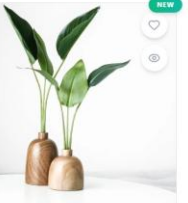
~~\$160.00~~

55 sold

★★★★★

COD Available

NEW



Uniqlo Heattech Knitted Gloves Dark Gray

\$15.00

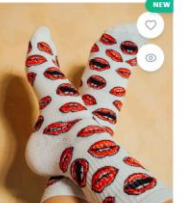
~~\$22.00~~

480 sold

★★★★★

COD Available

NEW



Happy Socks 3-Pack Stripe Gift Box

\$32.00

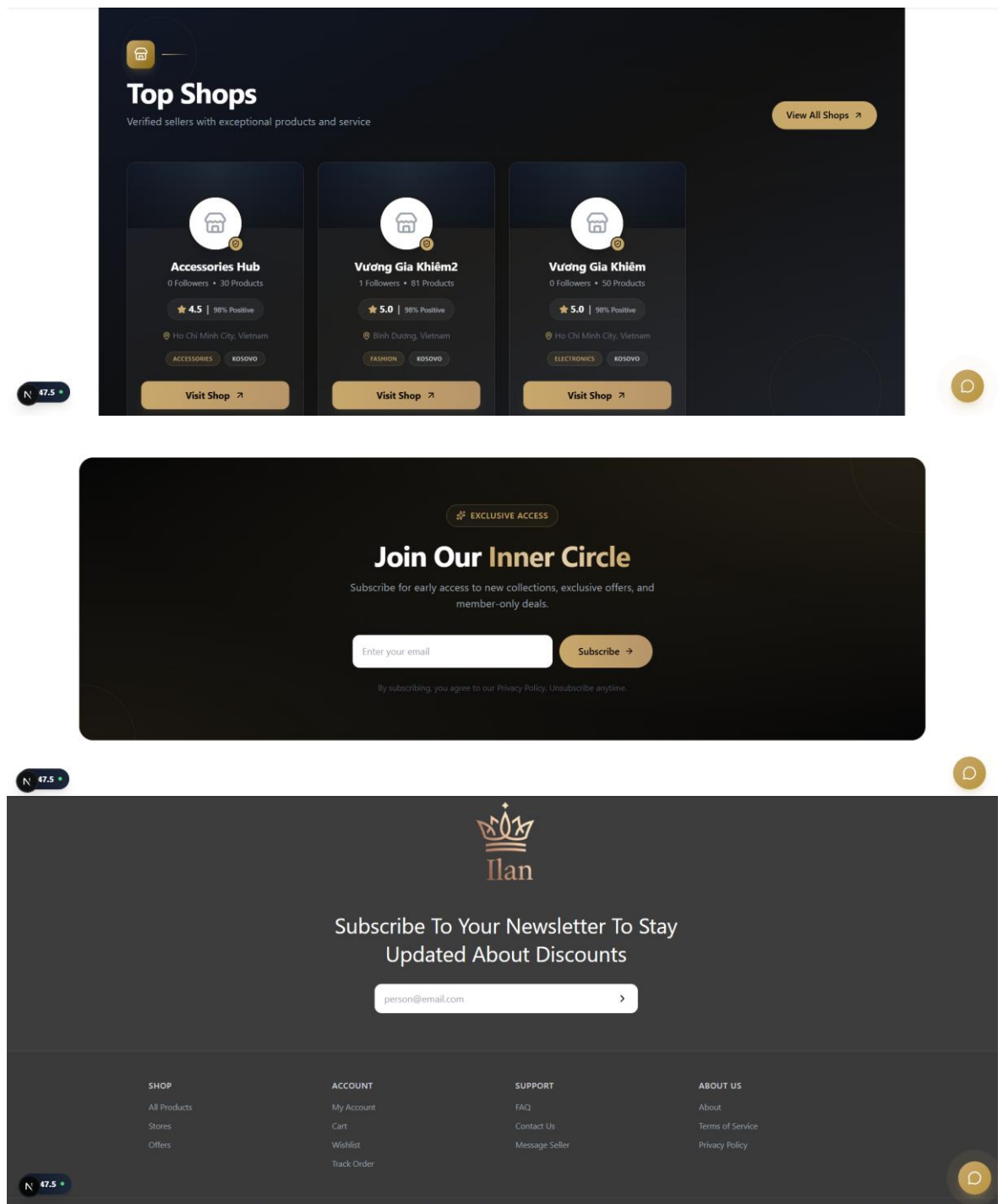
~~\$42.00~~

540 sold

★★★★★

COD Available

143



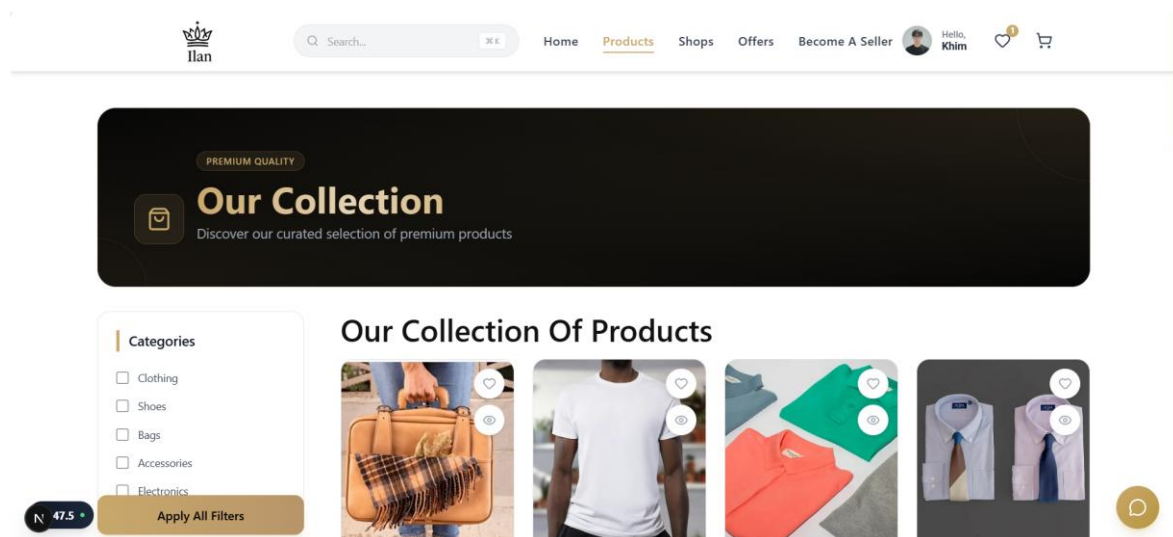
Hình 3.0:1 Giao diện Trang chủ User (UI-01)

## UI-02: Danh sách sản phẩm (Products Search & Filter)

| Hạng mục đặc tả        | Nội dung chi tiết                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b> | Trang hiển thị lưới sản phẩm đi kèm sidebar lọc thuộc tính sản |

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | phẩm thời gian thực (realtime debounce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Filter Sidebar:</b> Chọn danh mục chính/phụ (Categories/Subcategories), Dải giá (Min - Max Price Slider), Chọn thương hiệu (Brand) và màu sắc (Color), Chọn giới tính (Men, Women, Unisex, Kids), Bộ lọc Rating (4 sao trở lên, 3 sao trở lên).</li> <li>• <b>Product Grid:</b> Lưới hiển thị sản phẩm dạng card. Có hiệu ứng hover zoom nhẹ, nút "Xem nhanh", thêm vào Wishlist và thêm nhanh vào giỏ hàng.</li> <li>• <b>Sort Dropdown:</b> Sắp xếp theo Giá (thấp đến cao / cao đến thấp), Rating, Mới nhất, Bán chạy nhất (totalSales).</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Lọc động thời gian thực bằng kỹ thuật debounce giảm tải API request, sắp xếp linh hoạt, điều hướng nhanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 3.85: Đặc tả giao diện UI-02: Danh sách sản phẩm (Products Search & Filter)

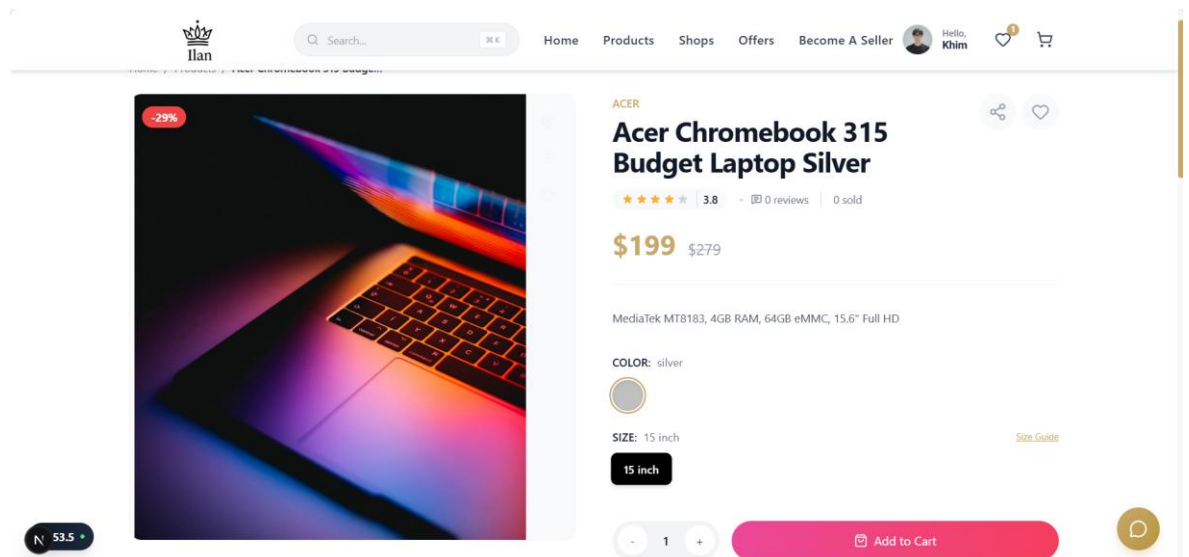


Hình 3.0:2 Giao diện Danh sách sản phẩm (UI-02)

### UI-03: Chi tiết sản phẩm (Product Detail Page)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Hiển thị thông tin chi tiết của một sản phẩm, hỗ trợ lựa chọn thuộc tính và liên hệ người bán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Image Gallery:</b> Trình chiếu ảnh sản phẩm chất lượng cao, tích hợp tính năng zoom rê chuột.</li> <li>• <b>Product Info:</b> Tên sản phẩm, thương hiệu, đánh giá sao, trạng thái kho hàng, giá bán hiện tại và so sánh giá (compareAtPrice).</li> <li>• <b>Variant Selectors:</b> Nút chọn màu sắc (Color dot) và kích cỡ (Size).</li> <li>• <b>Buy Box:</b> Ô nhập số lượng, nút "Thêm vào giỏ" và "Mua ngay".</li> <li>• <b>Tabs Section:</b> Mô tả sản phẩm, Thông số kỹ thuật (Custom Specs), Đánh giá khách hàng.</li> <li>• <b>Shop Card:</b> Hiển thị thông tin shop sở hữu sản phẩm, nút "Theo dõi Shop" và nút "Chat với Seller" (kích hoạt phòng chat truyền thống UI-10).</li> <li>• <b>Related Products Carousel:</b> Danh sách sản phẩm liên quan cùng danh mục, được sắp xếp theo điểm Popular thuật toán.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Chọn biến thể, xem hình ảnh trực quan, điều hướng sang công chat 1-1, xem sản phẩm liên quan gợi ý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Bảng 3.86: Đặc tả giao diện UI-03: Chi tiết sản phẩm (Product Detail Page)

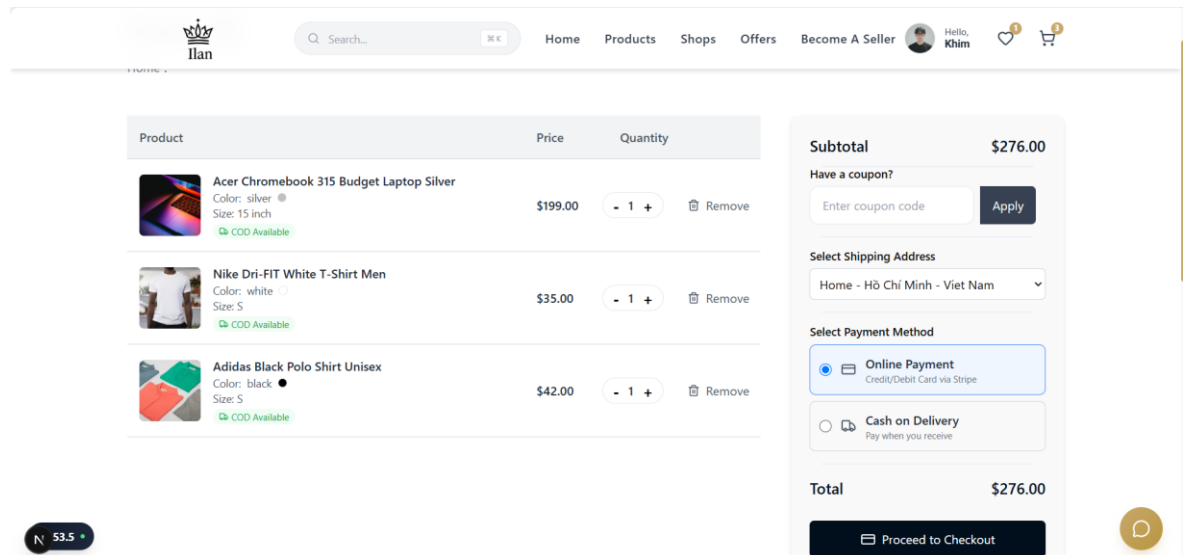


Hình 3.0:3 Giao diện Chi tiết sản phẩm (UI-03)

#### UI-04: Giỏ hàng (Shopping Cart)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Trang quản lý danh sách sản phẩm chờ thanh toán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cart Items List:</b> Bảng danh sách sản phẩm gồm: ảnh, tiêu đề, phân loại (màu, size), giá tiền, nút tăng/giảm số lượng và nút xóa.</li> <li>• <b>Order Summary:</b> Tạm tính (Subtotal), Ô nhập coupon giảm giá + nút Apply (tương tác trực tiếp với Order-Service), Mức giảm giá (Discount amount), Tổng thanh toán cuối cùng, Nút "Tiến hành thanh toán" (Checkout).</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Cập nhật số lượng giỏ hàng realtime, tính toán chiết khấu coupon giảm giá trực tiếp từ service hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bảng 3.87: Đặc tả giao diện UI-04: Giỏ hàng (Shopping Cart)

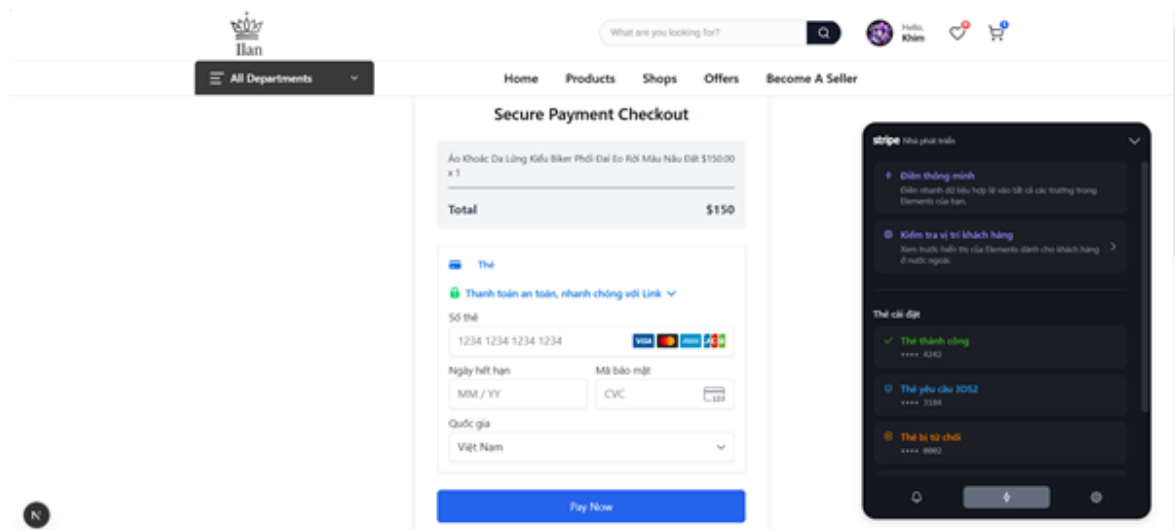


Hình 3.0:4 Giao diện Giỏ hàng (UI-04)

#### UI-05: Quy trình thanh toán (Checkout)

| Hạng mục đặc tả      | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả giao diện      | Giao diện ba bước thanh toán đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thành phần giao diện | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Address Selection:</b> Lựa chọn địa chỉ giao hàng mặc định hoặc thêm địa chỉ mới trực tiếp qua Modal.</li> <li>• <b>Order Items Review:</b> Xem lại danh sách sản phẩm và số lượng mua.</li> <li>• <b>Payment Method:</b> Lựa chọn thanh toán qua thẻ tín dụng (Stripe Checkout) hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).</li> <li>• <b>Order Summary:</b> Hiển thị tổng tiền cần thanh toán, phí ship, và tiền giảm giá từ Coupon.</li> <li>• <b>Place Order Button:</b> Nhấn để chuyển hướng sang cổng bảo mật Stripe hoặc tạo đơn COD ngay lập tức.</li> </ul> |
| Chức năng cốt lõi    | Chuyển hướng an toàn sang Stripe Web Onboarding hoặc khởi tạo đơn COD tức thì dựa trên phương thức đã chọn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Bảng 3.88: Đặc tả giao diện UI-05: Quy trình thanh toán (Checkout)

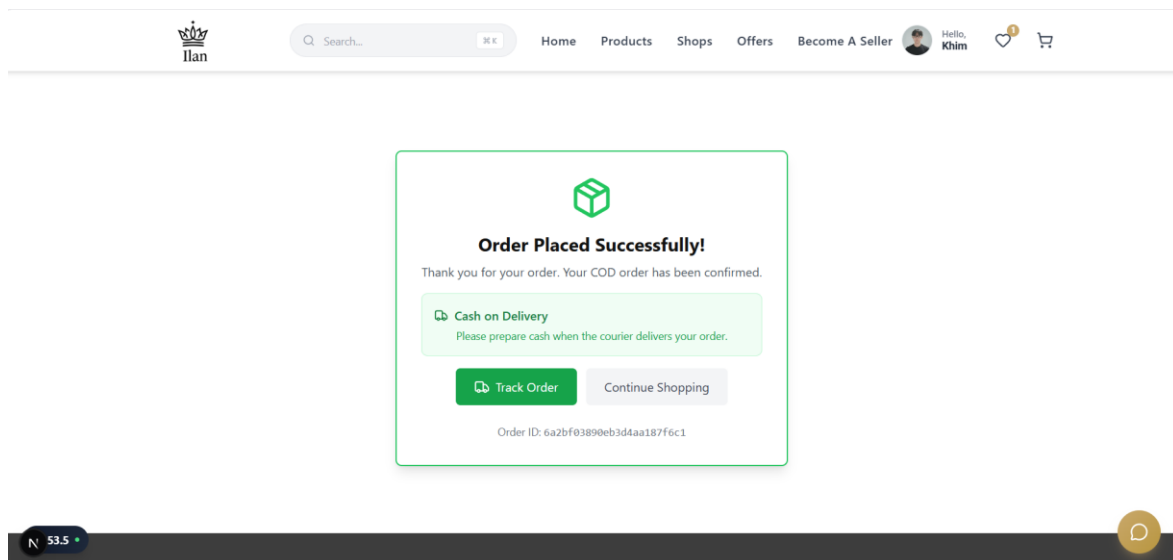


Hình 3.0:5: Giao diện Quy trình thanh toán (UI-05)

#### UI-06: Đơn hàng thành công (Payment Success)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Xác nhận giao dịch thành công và tạo đơn hàng trên hệ thống.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Icon checkmark xanh hoạt họa bắt mắt.</li> <li>• Lời cảm ơn mua hàng.</li> <li>• Mã đơn hàng Order ID (Rút gọn).</li> <li>• Tổng tiền đã thanh toán.</li> <li>• Nút "Theo dõi đơn hàng" (trở tới /track-order) và "Tiếp tục mua sắm".</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Xác nhận kết quả xử lý webhook từ cổng Stripe, cung cấp lỗi tắt truy vết mã vận đơn giao nhận.                                                                                                                                                                                            |

Bảng 3.89: Đặc tả giao diện UI-06: Đơn hàng thành công (Payment Success)

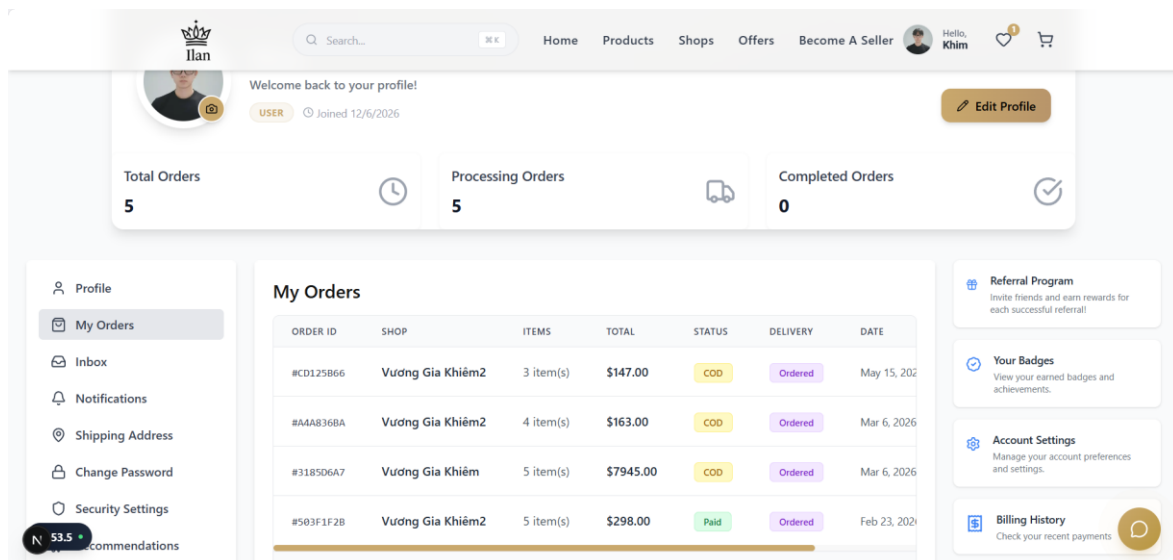


Hình 3.0:6: Giao diện Đơn hàng thành công (UI-06)

#### UI-07: Đơn hàng của tôi (My Orders)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Danh sách quản lý trạng thái các đơn hàng của khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ lọc trạng thái: Tất cả, Chờ thanh toán, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy.</li> <li><b>Order Card List:</b> Mỗi đơn hàng hiển thị các sản phẩm mua, tổng số tiền, trạng thái hiện tại (Ordered, Packed, Shipped, Delivered) và nút "Xem chi tiết đơn hàng".</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Lọc tìm kiếm đơn hàng theo trạng thái vòng đời sản phẩm, xem tiến trình xử lý đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                               |

Bảng 3.90: Đặc tả giao diện UI-07: Đơn hàng của tôi (My Orders)



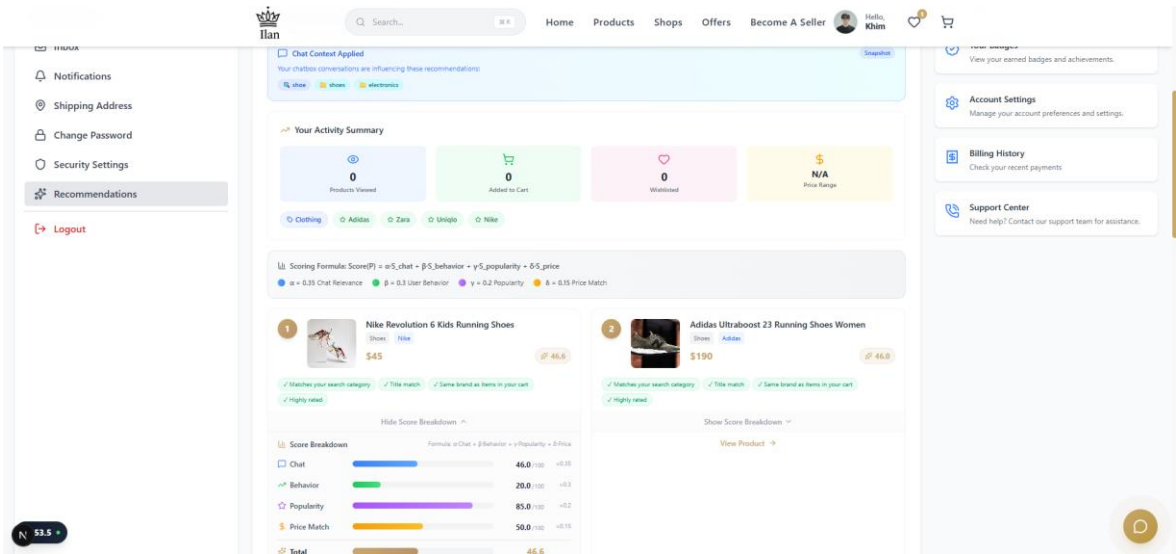
Hình 3.0:7: Giao diện Đơn hàng của tôi (UI-07)

#### UI-08: Trang cá nhân & AI Recommendations Profile

| Hạng mục đặc tả      | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả giao diện      | Trang quản lý tài khoản tích hợp Bảng điều khiển thuật toán gợi ý AI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thành phần giao diện | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tab Thông tin cá nhân:</b> Sửa tên, đổi mật khẩu (qua OTP), bật/tắt bảo mật 2FA (hiển thị mã QR và backup codes).</li> <li>• <b>Tab Quản lý địa chỉ:</b> Danh sách địa chỉ nhận hàng, đặt mặc định.</li> <li>• <b>Tab AI Recommendations (Đặc tả chi tiết):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Scoring Weights Box:</i> Hiển thị tỷ lệ cấu hình trọng số thuật toán hiện tại (<math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math>, <math>\delta</math>).</li> <li>- <i>Active Chat Session Keywords:</i> Liệt kê các từ khóa, thương hiệu, danh mục mà AI đang tích lũy từ lịch sử chat của user để làm tăng điểm gợi ý.</li> <li>- <i>Recommended Products List:</i> Danh sách sản phẩm gợi ý kèm theo thứ hạng (Rank 1, 2, 3...).</li> <li>- <i>Expandable Score Breakdown:</i> Khi nhấn vào mỗi sản phẩm, hiển thị chi tiết 4 thanh tiến trình (Progress Bars) tương ứng với</li> </ul> </li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 4 điểm thành phần ( $S_{chat}$ , $S_{behavior}$ , $S_{popularity}$ , $S_{price}$ ) cùng hệ số nhân trực quan.                |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | Đảm bảo tính minh bạch của thuật toán AI (Explainable AI), giải thích tường minh lý do sản phẩm được đề xuất cho người dùng. |

Bảng 3.91: Đặc tả giao diện UI-08: Trang cá nhân & AI Recommendations Profile



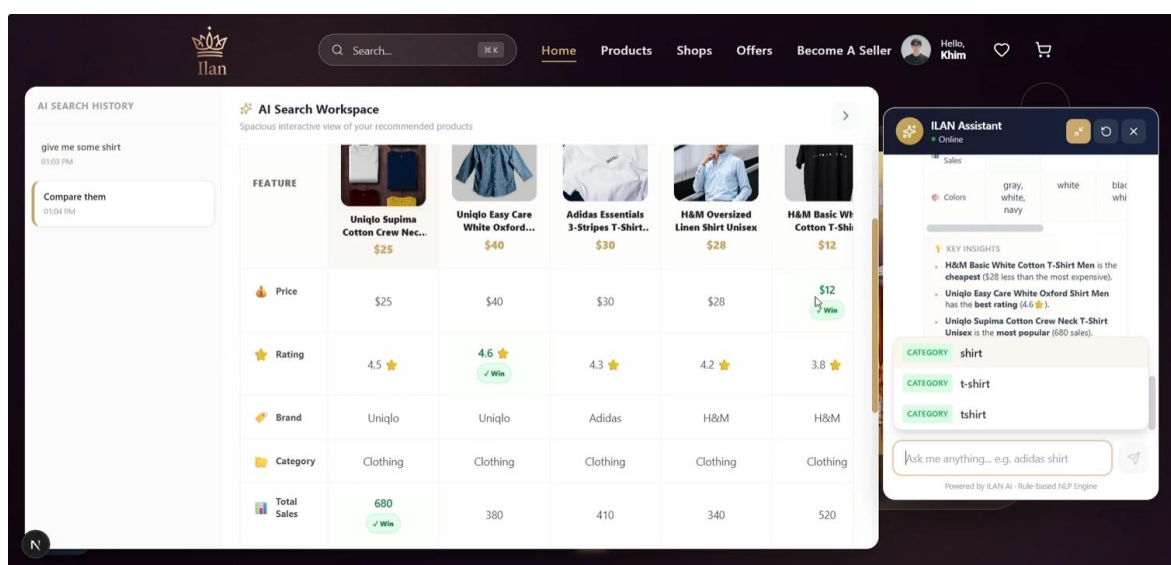
Hình 3.0:8: Giao diện Trang cá nhân & AI Recommendations Profile (UI-08)

### UI-09: Global AI Chatbox (Floating Widget)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Giao diện trợ lý ảo thông minh dạng bong bóng chat nổi toàn hệ thống, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và giải đáp thắc mắc.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Floating Bubble Icon:</b> Bong bóng chat tròn góc dưới bên phải màn hình có hiệu ứng Sparkles và số tin nhắn chưa đọc.</li> <li>• <b>Chat Window Header:</b> Tên trợ lý AI, trạng thái online, nút Reset cuộc hội thoại (trả lại phiên chat sạch sẽ) và nút đóng chatbox.</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Messages Container:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bong bóng chat User &amp; AI: Thiết kế bo tròn viền, bóng đổ nhẹ.</li> <li>- Typing Indicator: Hoạt họa 3 dấu chấm nhấp nháy khi AI đang phân tích dữ liệu.</li> <li>- Fuzzy Autocomplete Suggestions: Dropdown gợi ý thương hiệu, danh mục hoặc sửa lỗi chính tả gần đúng (ví dụ gõ "adidas" gợi ý "adidas").</li> <li>- Typo Correction Banner: Thông báo nhỏ dạng "Đang hiển thị kết quả cho [từ khóa đã sửa] thay vì [từ khóa lỗi]".</li> <li>- Clarification Options: Nút bấm tùy chọn phản hồi nhanh (chọn size, chọn brand...) khi câu hỏi quá mơ hồ.</li> <li>- Product Recommendations Carousel: Băng chuyền hiển thị sản phẩm AI đề xuất ngay trong khung chat.</li> <li>- Comparison Table: Bảng so sánh thuộc tính sản phẩm song song (Giá, Thương hiệu, Đánh giá, Cấu hình) làm nổi bật ô "Winner" và phần nhận định chuyên sâu (Verdict) của AI.</li> <li>- Quick Replies: Các nút trả lời nhanh gợi ý câu hỏi tiếp theo.</li> </ul> </li> <li>• <b>Input Area:</b> Ô nhập văn bản, nút đính kèm file/ảnh và nút gửi.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên realtime, tự động sửa lỗi chính tả, hiển thị bảng so sánh thuộc tính thông số trực quan và phản hồi nhanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 3.92: Đặc tả giao diện UI-09: Global AI Chatbox (Floating Widget)

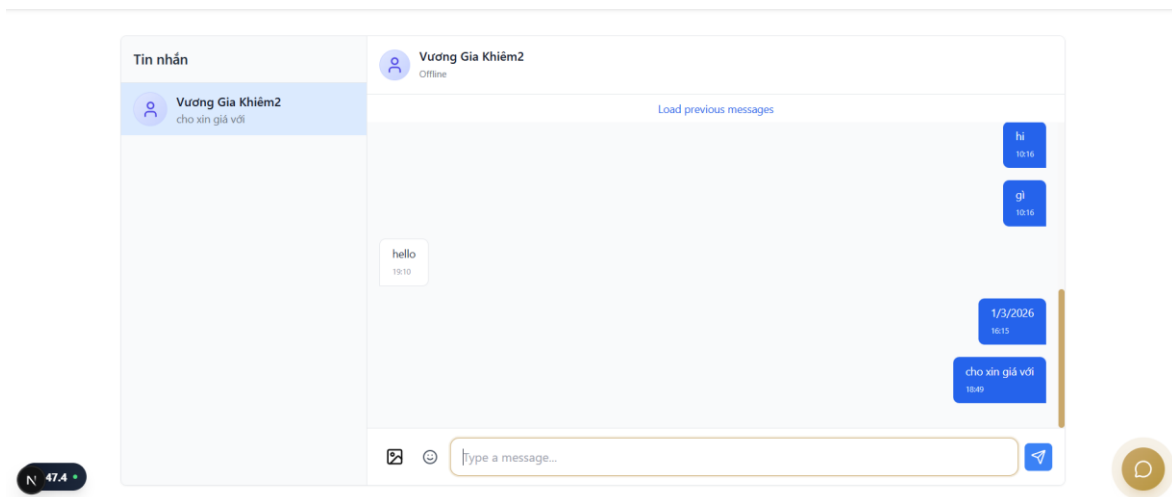


Hình 3.0:9: Giao diện Global AI Chatbox (UI-09)

### UI-10: Inbox/Chat (User - Seller Chat)

| Hạng mục đặc tả      | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả giao diện      | Trang nhắn tin truyền thống giữa khách hàng và chủ cửa hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thành phần giao diện | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sidebar:</b> Danh sách các phòng chat với các shop, hiển thị avatar shop, tên, tin nhắn cuối cùng và badge tin nhắn chưa đọc.</li> <li>• <b>Chat Window:</b> Tên shop, trạng thái hoạt động. Các bong bóng tin nhắn văn bản và hình ảnh đính kèm. Hỗ trợ gửi tin nhắn thời gian thực qua Socket.io.</li> </ul> |
| Chức năng cốt lõi    | Giao tiếp Socket.io thời gian thực hai chiều, lưu trữ và đồng bộ lịch sử tin nhắn phòng chat giữa khách hàng và người bán.                                                                                                                                                                                                                                 |

Bảng 3.93: Đặc tả giao diện UI-10: Inbox/Chat (User - Seller Chat)

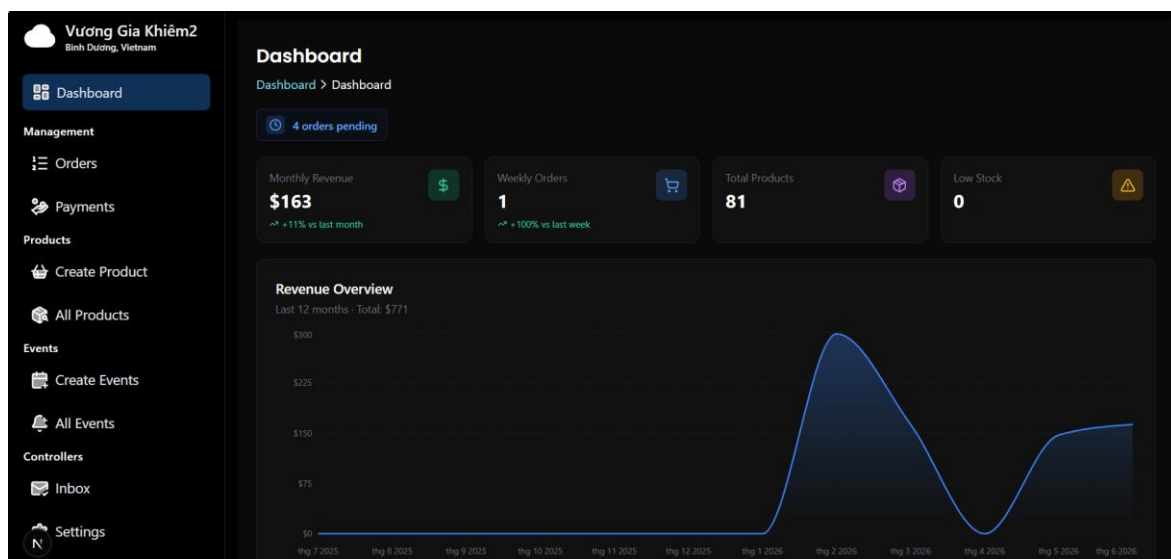


Hình 3.0:10: Giao diện Inbox/Chat User - Seller (UI-10)

#### UI-11: Dashboard người bán (Seller Dashboard)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Trang chủ quản trị của Seller hiển thị báo cáo kinh doanh cửa hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chỉ số tổng quan (Stat Cards):</b> Doanh thu tháng, Đơn hàng mới, Tổng sản phẩm hoạt động, Điểm rating shop.</li> <li>• <b>Revenue Area Chart:</b> Biểu đồ doanh thu dạng vùng theo thời gian (ApexCharts), tùy chỉnh lọc nhanh 7 ngày, 30 ngày.</li> <li>• <b>Recent Orders:</b> Bảng danh sách đơn hàng mới nhận được kèm trạng thái thanh toán và nút liên kết xem chi tiết.</li> <li>• <b>Top Products:</b> Danh sách sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất cho shop.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Thống kê trực quan số liệu hoạt động kinh doanh, vẽ biểu đồ phân tích tăng trưởng doanh thu tự động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bảng 3.94: Đặc tả giao diện UI-11: Dashboard người bán (Seller Dashboard)

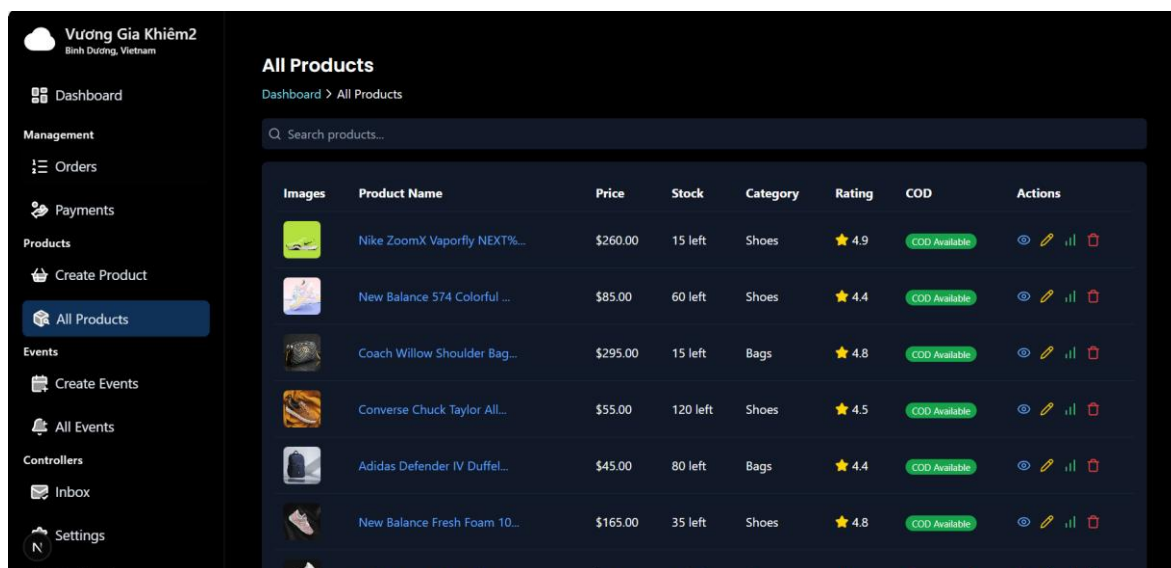


Hình 3.0:11: Giao diện Dashboard người bán (UI-11)

### UI-12: Quản lý sản phẩm (Seller Products)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Danh sách quản lý và kiểm soát toàn bộ hàng hóa sản phẩm của cửa hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái sản phẩm (Active, Pending, Draft).</li> <li>• Nút "Thêm sản phẩm mới" (dẫn đến form đăng tải UI-13).</li> <li>• <b>Products Table:</b> Danh sách hàng hóa gồm: ảnh thumbnail, tên sản phẩm, danh mục, giá tiền, số lượng tồn kho, trạng thái duyệt.</li> <li>• <b>Actions Column:</b> Nút Chỉnh sửa (Edit), Xóa mềm (Soft Delete - chuyển trạng thái isDeleted = true) và Khôi phục (Restore).</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Quản lý vòng đời sản phẩm, thực hiện tác vụ xóa mềm bảo mật dữ liệu và khôi phục nhanh thông tin hàng hóa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bảng 3.95: Đặc tả giao diện UI-12: Quản lý sản phẩm (Seller Products)



Hình 3.0:12: Giao diện Quản lý sản phẩm (UI-12)

### UI-13: Thêm / Sửa sản phẩm (Seller Product Form)

| Hạng mục đặc tả      | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả giao diện      | Form đăng tải và chỉnh sửa thông tin thông số sản phẩm chi tiết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thành phần giao diện | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thông tin cơ bản:</b> Nhập Tiêu đề, mô tả ngắn, Trình soạn thảo văn bản giàu định dạng (Rich Text Editor) cho phần mô tả chi tiết, dropdown chọn Danh mục/Danh mục phụ.</li> <li>• <b>Media Dropzone:</b> Khu vực kéo thả upload nhiều hình ảnh sản phẩm lên hệ thống ImageKit, ô cấu hình URL video demo sản phẩm.</li> <li>• <b>Giá &amp; Kho:</b> Giá bán lẻ (price), Giá so sánh (compareAtPrice), Số lượng tồn kho (stock).</li> <li>• <b>Biến thể (Variants):</b> Hộp chọn cấu hình nhiều màu sắc (Color Selector) và nhiều kích thước (Size Selector).</li> <li>• <b>Cấu hình kỹ thuật (Custom Specifications):</b> Bảng thêm các thuộc tính kỹ thuật động dạng cặp khóa-giá trị Key-Value (ví dụ: RAM: 8GB, Dung lượng: 256GB) phục vụ cho tính năng so sánh của AI Chatbox.</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nút hành động: "Lưu nháp" và "Xuất bản".</li> </ul>                                                |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | Đồng bộ đa phương tiện với CDN ImageKit, thiết lập bộ thuộc tính kỹ thuật Key-Value động làm giàu kho dữ liệu đầu vào phục vụ mô hình AI. |

Bảng 3.96: Đặc tả giao diện UI-13: Thêm / Sửa sản phẩm (Seller Product Form)

The screenshot shows a 'Create Product' form in a seller dashboard. The form is divided into several sections:

- Product Title \***: A text input field with a placeholder 'Enter product title'.
- Short Description \*(Max 150 words)**: A text input field with a placeholder 'Enter product short description for quick overview'.
- Detailed Description \***: A rich text editor with a placeholder 'Write a detailed product description here...'.
- Product Tags \***: A text input field with a placeholder 'e.g., electronics, gadgets'.
- Product Warranty \***: A text input field with a placeholder 'e.g., 1 year, 6 months'.
- Product Slug \***: A text input field with a placeholder 'e.g., apple-iphone-14-pro'.
- Category \***: A dropdown menu with a placeholder 'Select Category'.
- Sub Category \***: A dropdown menu with a placeholder 'Select Sub Category'.
- Product Video URL**: A text input field with a placeholder 'e.g., https://www.youtube.com/watch?v=exa'.
- Image Upload**: A large area with a placeholder '765 x 850 Upload Image'.

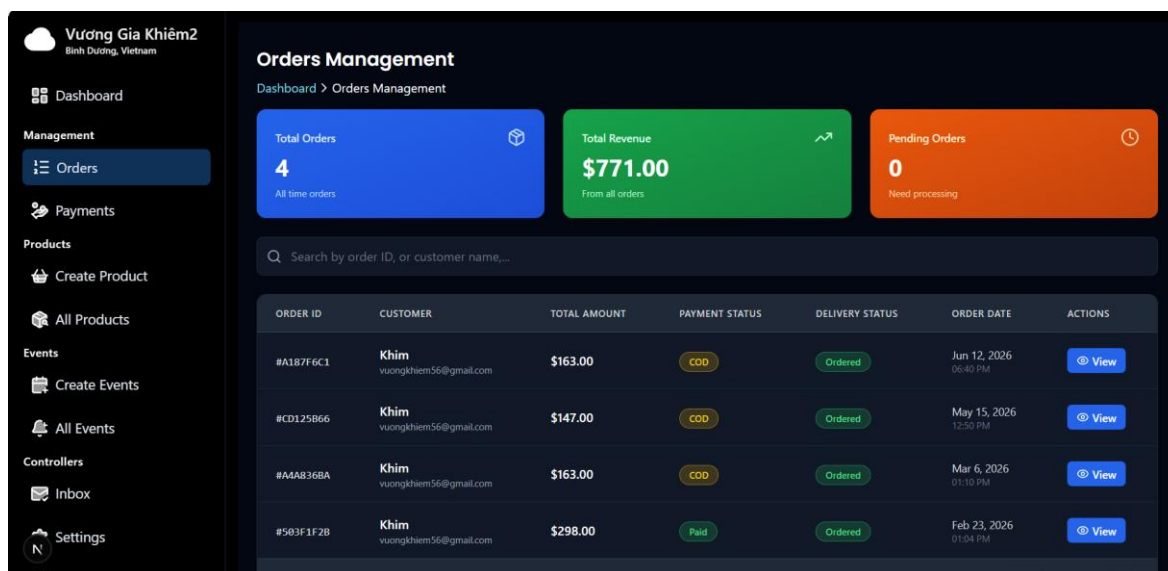
Hình 3.0:13: Giao diện Thêm / Sửa sản phẩm (UI-13)

#### UI-14: Chi tiết đơn hàng của Seller (Seller Order Details)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Trang chi tiết thông tin đơn hàng giúp seller trực quan quản lý quy trình giao vận.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Delivery Status Selector:</b> Dropdown cập nhật trạng thái vận đơn (Ordered, Packed, Shipped, Out for Delivery, Delivered).</li> <li><b>Delivery Progress Bar:</b> Thanh tiến trình trực quan hiển thị 5 bước xử lý giao hàng (Các bước đã xong hiển thị màu xanh,</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>bước hiện tại hiển thị màu xanh dương, bước chưa tới hiển thị màu xám).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Payment Info:</b> Trạng thái đơn thanh toán (Paid/Pending), cổng thanh toán (Stripe/COD), chi tiết tiền coupon giảm giá và tổng tiền shop nhận được.</li> <li>• <b>Customer &amp; Address:</b> Tên người nhận, số điện thoại liên lạc, địa chỉ giao hàng và phân loại nhãn địa chỉ (Home/Work/Other).</li> <li>• <b>Order Items:</b> Danh sách sản phẩm đặt mua kèm các badge thông số biến thể phân loại (màu, size), số lượng và đơn giá.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | <p><b>Quy tắc nghiệp vụ:</b> Chỉ cho phép cập nhật tiến trình vận đơn theo một chiều tăng (tiến tới), hệ thống nghiêm cấm hành vi cập nhật lùi trạng thái đơn hàng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bảng 3.97: Đặc tả giao diện UI-14: Chi tiết đơn hàng của Seller (Seller Order Details)

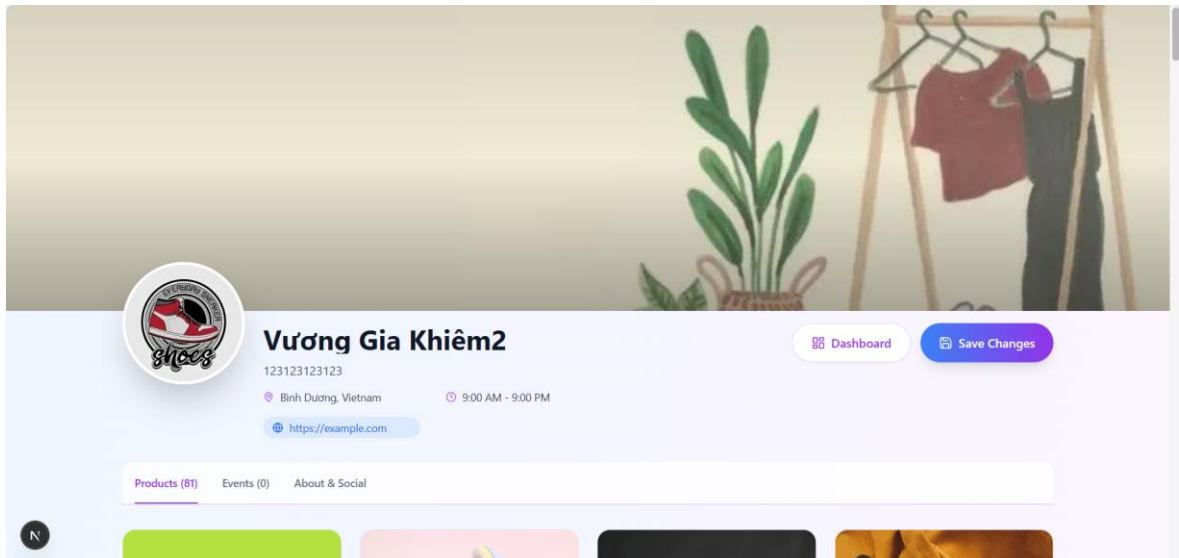


Hình 3.0:14: Giao diện Chi tiết đơn hàng của Seller (UI-14)

#### UI-15: Chỉnh sửa Shop (Seller Shop Settings)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Cập nhật hồ sơ thông tin cửa hàng công khai và cấu hình cổng tích hợp thanh toán tài chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preview Card:</b> Vùng hộp hiển thị trực quan (Live Preview) giao diện trang chủ shop sẽ phân phối tới khách hàng.</li> <li>• <b>Media Management:</b> Thay đổi hình ảnh logo shop, cập nhật ảnh cover banner lớn của cửa hàng.</li> <li>• <b>Shop Profile:</b> Thiết lập tên shop, mô tả ngắn giới thiệu, địa chỉ thực tế và khung giờ mở cửa.</li> <li>• <b>Social Links:</b> Danh sách liên kết mạng xã hội của shop (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) thiết lập dạng thêm động.</li> <li>• <b>Stripe Connect Status:</b> Trạng thái kết nối ví tài chính Stripe để nhận tiền của shop công khai. Nút hành động "Kết nối Stripe" điều hướng luồng Onboarding.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Đồng bộ cấu hình hiển thị shop, kích hoạt định tuyến luồng bảo mật kết nối Stripe Connect phục vụ tự động quyết toán payout tiền gửi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Bảng 3.98: Đặc tả giao diện UI-15: Chỉnh sửa Shop (Seller Shop Settings)

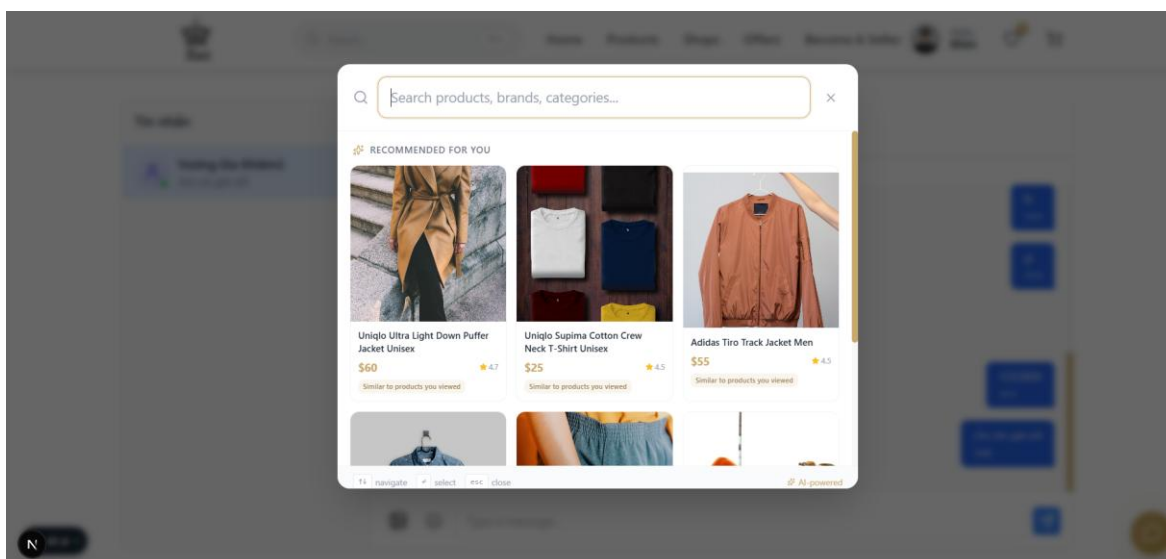


Hình 3.0:15: Giao diện Chính sửa Shop (UI-15)

#### UI-16: Command Palette (Tìm kiếm thông minh)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Hộp tìm kiếm thông minh phím tắt toàn năng dạng modal overlay mở rộng tương tác cho khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ô nhập từ khóa chuỗi tìm kiếm.</li> <li>• <b>Empty State (Khi chưa gõ từ khóa):</b> Tự động hiển thị mục dữ liệu gợi ý nhanh "<i>Dựa trên các sản phẩm bạn đã xem</i>" gọi từ API cá nhân hóa search-recommendations.</li> <li>• <b>Searching State (Khi gõ):</b> Phân loại luồng hiển thị kết quả: Sản phẩm, Cửa hàng, Danh mục phù hợp. Hỗ trợ di chuyển bằng cụm phím mũi tên Lên/Xuống và chọn bằng phím Enter.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Kích hoạt nhanh toàn diện hệ thống bằng cụm tổ hợp phím tắt Ctrl + K, kiểm soát bộ nhớ cache tìm kiếm và cá nhân hóa sản phẩm đã tương tác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bảng 3.99: Đặc tả giao diện UI-16: Command Palette (Tìm kiếm thông minh)

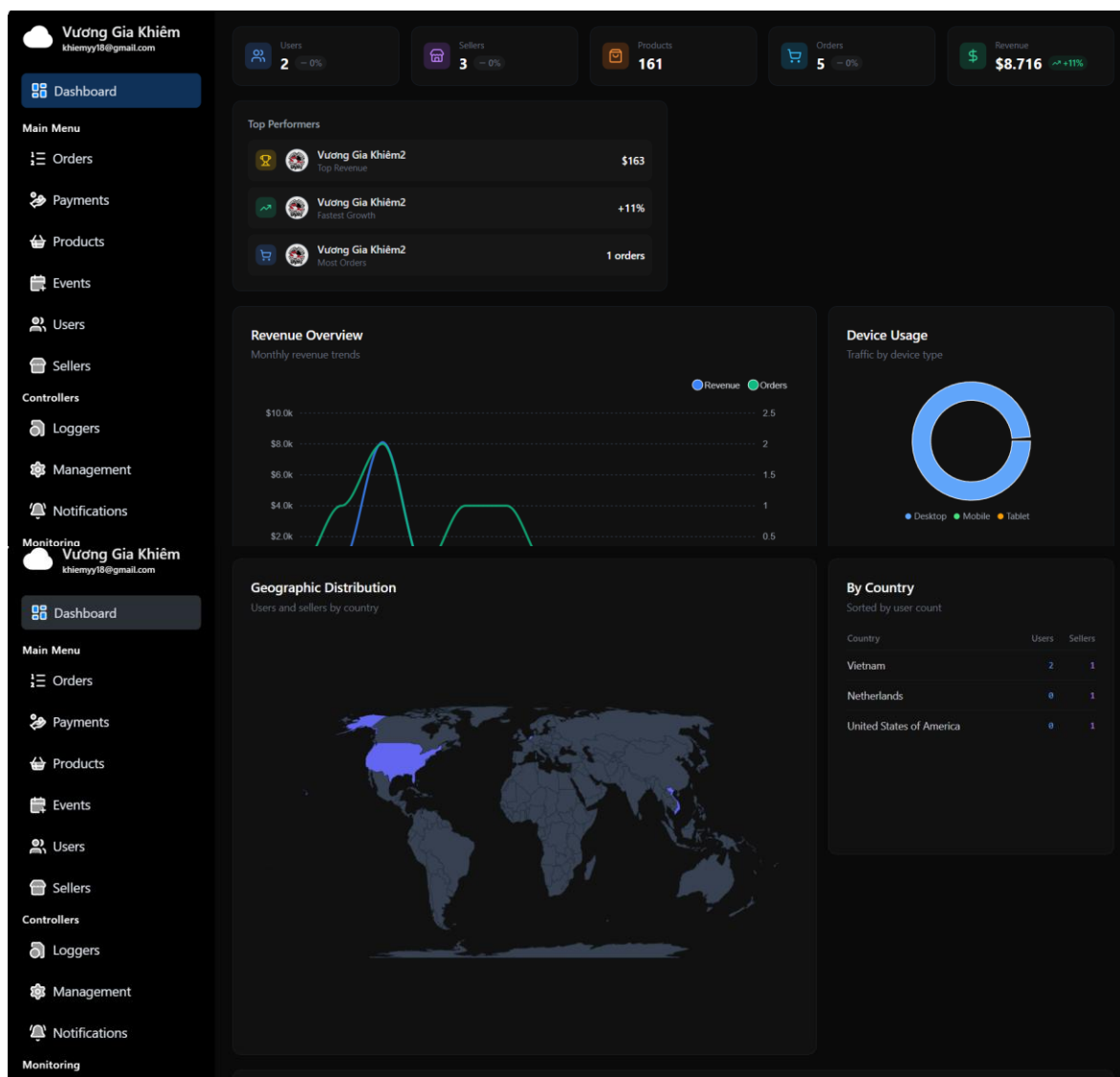


Hình 3.0:16: Giao diện Command Palette (UI-16)

### UI-17: Dashboard Admin (Admin Dashboard)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Bảng điều khiển trung tâm quản trị hệ thống hiển thị tổng hợp số liệu báo cáo toàn sản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stat Cards:</b> Nhóm 4 thẻ thống kê hiển thị: Tổng số lượng Users, Tổng số lượng Sellers, Doanh số tài chính toàn sản, Số lượng giao dịch thành công.</li> <li>• <b>Revenue Area Chart:</b> Biểu đồ vùng biểu diễn luồng doanh thu toàn hệ thống, bóc tách nhanh theo ngày/tháng/năm.</li> <li>• <b>Recent Activity Feed:</b> Khung hiển thị nhật ký chuỗi hoạt động thời gian thực (đăng ký tài khoản seller mới, tạo shop, báo cáo vi phạm sản phẩm).</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về hiệu suất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng người dùng và tình trạng bảo mật toàn sản thương mại điện tử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Bảng 3.100: Đặc tả giao diện UI-17: Dashboard Admin (Admin Dashboard)



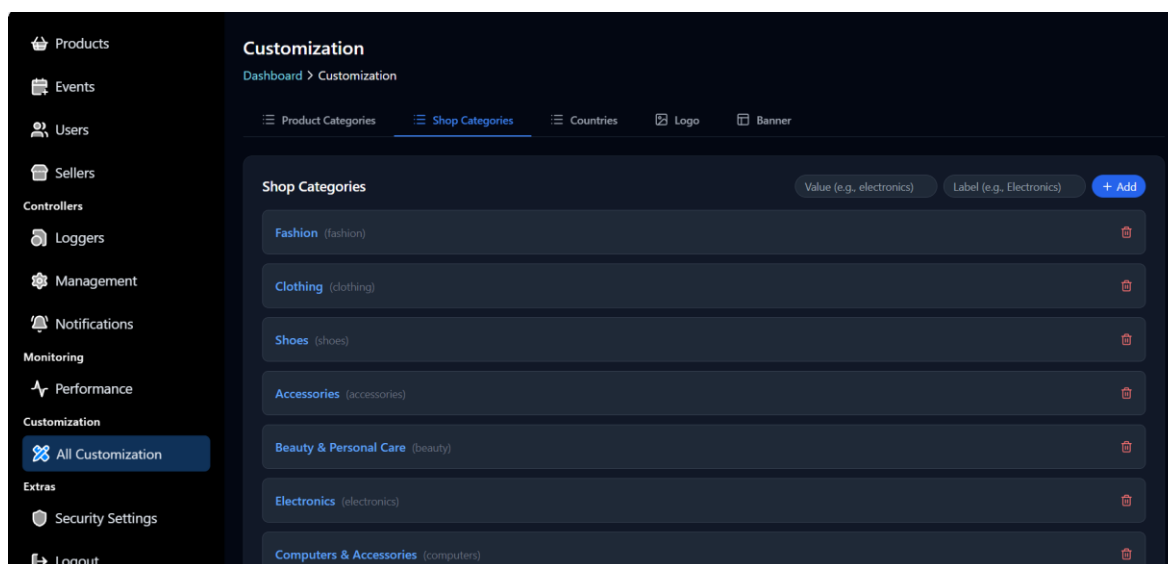
Hình 3.0:17: Giao diện Dashboard Admin (UI-17)

#### UI-18: Cấu hình hệ thống (Admin Site Customization)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Cập nhật thiết lập các thông số hệ thống chung và danh mục cấu hình dùng chung của nền tảng (site_config).                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Categories Config:</b> Thêm/Sửa/Xóa hệ thống danh mục phân loại chính của sản phẩm, quản lý tải lên hình ảnh icon danh mục.</li> <li>• <b>Subcategories Management:</b> Cấu trúc định nghĩa hệ thống cây danh mục phụ lưu trữ dưới định dạng chuỗi JSON.</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Countries Config:</b> Quản lý danh sách quốc gia được cấp quyền bán hàng và hỗ trợ luồng giao vận giao nhận hàng hóa.</li> <li>• <b>Site Assets:</b> Cập nhật hình ảnh banner trang chủ, thay đổi logo đại diện của sàn thương mại điện tử.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | Thay đổi trực tiếp các cấu hình hệ thống thời gian chạy runtime mà không cần triển khai deploy lại mã nguồn, đồng bộ dữ liệu cây danh mục toàn hệ thống.                                                                                                                                           |

Bảng 3.101: Đặc tả giao diện UI-18: Cấu hình hệ thống (Admin Site Customization)



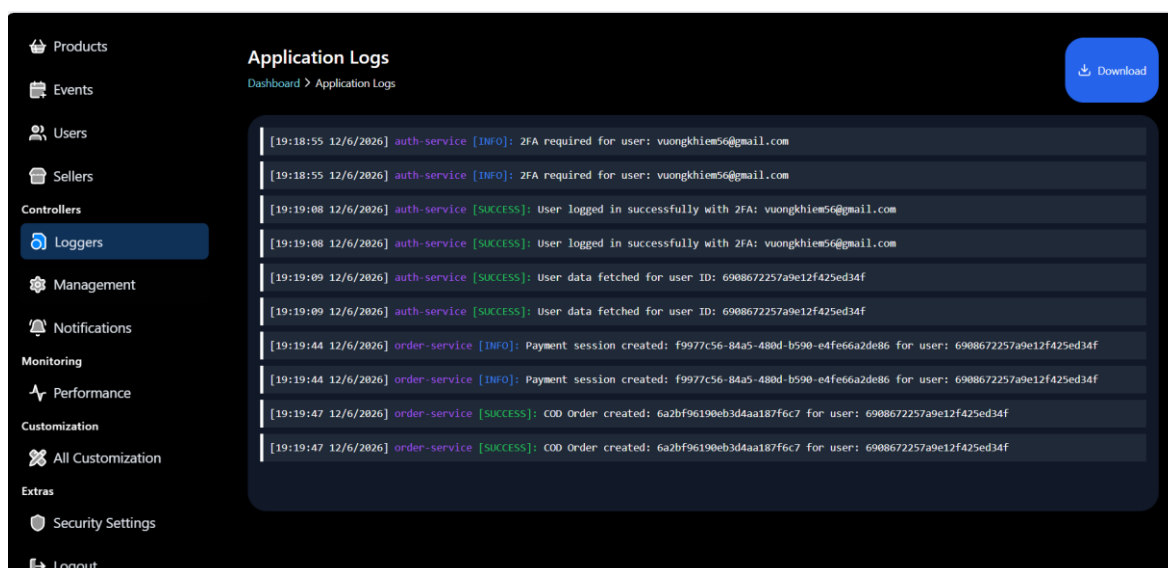
Hình 3.0:18: Giao diện Cấu hình hệ thống (UI-18)

### UI-19: Nhật ký hệ thống (System Loggers Admin)

| Hạng mục đặc tả        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b> | Trình theo dõi log tập trung thời gian thực từ toàn bộ các microservices phục vụ công tác truy vết lỗi nhanh.                                                                |
| <b>Thành phần giao</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Filter Bar:</b> Dropdown chọn Microservice cụ thể (Auth, Product, Order, Seller, Admin, Chat, Recs), bộ lọc Log Level</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả          | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>diện</b>              | <p>(INFO, WARNING, ERROR, DEBUG), bộ chọn khoảng thời gian, ô tìm kiếm từ khóa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Logs Table:</b> Bảng danh sách log hiển thị: Thời gian ghi (timestamp), Tên dịch vụ (Service badge định danh màu sắc riêng), Cấp độ log (Badge màu tương ứng level), Nội dung tin nhắn log (rút gọn), Actor ID, mã Trace ID (Request ID dùng để liên đới theo dõi hành trình của request xuyên suốt qua các service độc lập).</li> <li>• <b>Log Detail Modal:</b> Cửa sổ popup bung rộng hiển thị chi tiết nội dung log, Stack trace đầy đủ nếu ghi nhận log ERROR, đính kèm gói dữ liệu cấu trúc Request/Response và danh sách tập hợp logs liên quan có cùng Trace ID.</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b> | <p>Truy vết lỗi xuyên suốt hệ thống kiến trúc microservices bằng cách gom nhóm các chuỗi log liên đới dùng chung một mã định danh <b>**Trace ID**</b> duy nhất.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Bảng 3.102: Đặc tả giao diện UI-19: Nhật ký hệ thống (System Loggers Admin)

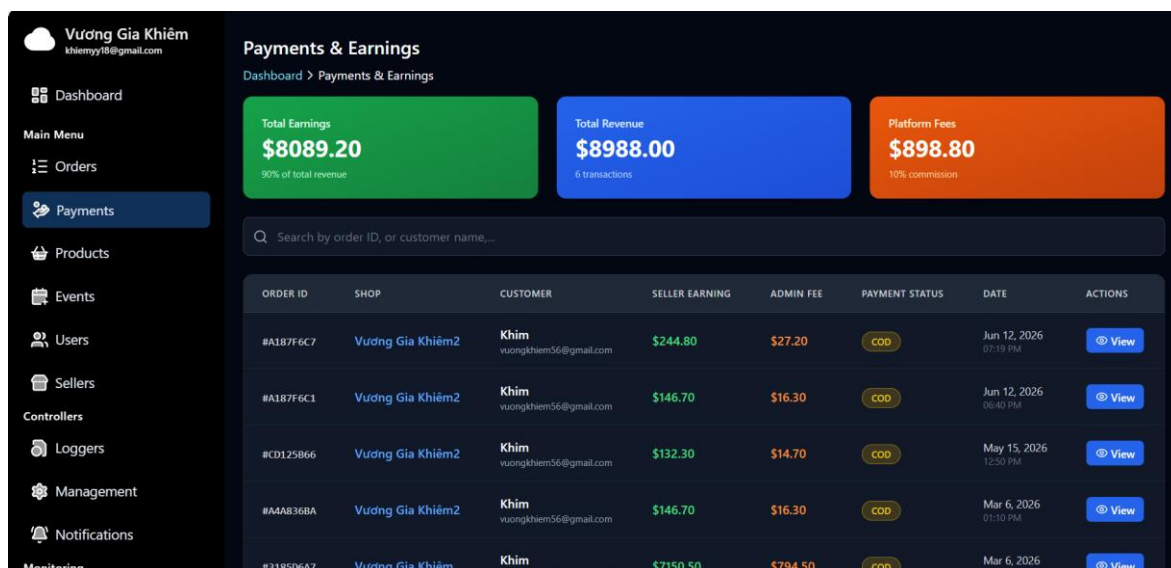


Hình 3.0:19: Giao diện Nhật ký hệ thống (UI-19)

## UI-20: Phân tích doanh thu & thanh toán (Admin Payments Analytics)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Giám sát dòng tiền và kiểm tra thực tế toàn bộ các giao dịch tài chính phát sinh toàn sản thương mại điện tử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transactions Table:</b> Danh sách toàn bộ lịch sử giao dịch thanh toán cổng Stripe gồm: ID giao dịch, Mốc thời gian, Tên khách hàng, Cửa hàng shop nhận tiền, Tổng số tiền, Trạng thái (Succeeded, Pending, Failed, Refunded), mã Stripe Payment ID.</li> <li>• <b>Payout Management:</b> Module kiểm soát và duyệt lệnh rút tiền đang trong trạng thái chờ xử lý (Pending payouts) của các Seller người bán.</li> <li>• <b>Refund Processor:</b> Cụm nút hành động khởi chạy xử lý hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng (kết nối gọi API hoàn tiền của Stripe) đính kèm hộp thoại xác nhận bảo mật xác thực.</li> <li>• <b>Donut Chart:</b> Biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ phân phối các phương thức thanh toán sử dụng trên sàn (Credit Card, Debit Card, COD).</li> </ul> |
| <b>Chức năng cốt lõi</b>    | Xử lý giao dịch tiền gửi, thực hiện hoàn tiền trực tiếp qua API Stripe, kiểm soát đối soát dòng tiền doanh thu của người bán toàn diện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bảng 3.103: Đặc tả giao diện UI-20: Phân tích doanh thu & thanh toán (Admin Payments Analytics)

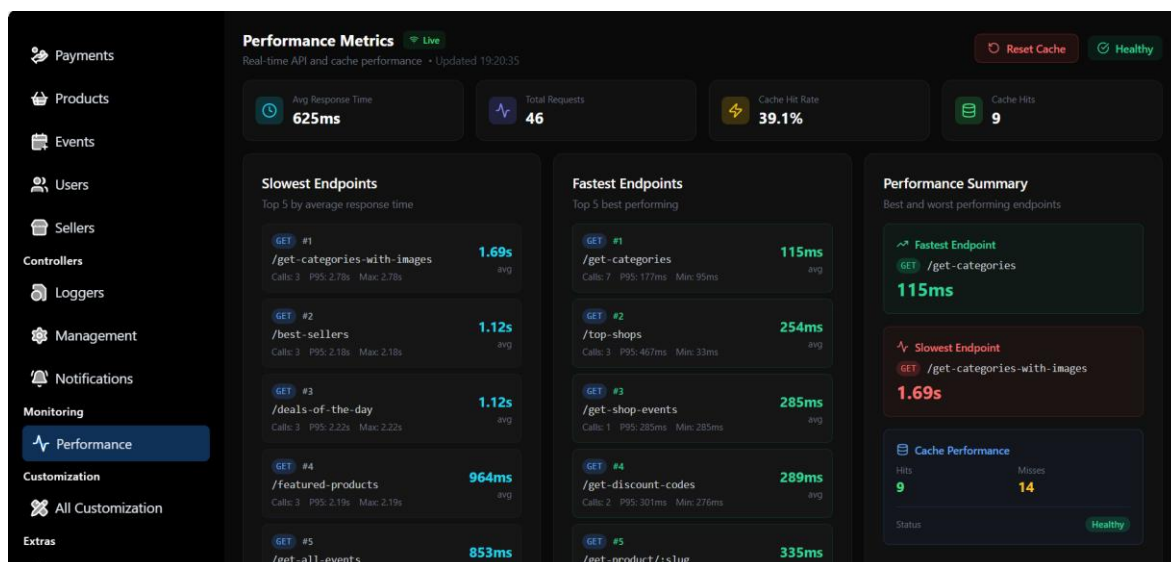


Hình 3.0:20: Giao diện Phân tích doanh thu & thanh toán (UI-20)

### UI-21: Giám sát hiệu năng & Cache (Admin Performance Metrics)

| Hạng mục đặc tả      | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả giao diện      | Hệ thống giám sát sức khỏe hạ tầng kỹ thuật và hiệu năng phân phối thực tế của hệ thống microservices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thành phần giao diện | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redis Cache Status:</b> Hiện thị trực quan tỷ lệ Hit/Miss của hệ thống Redis Cache cấu hình trong Product-Service, dung lượng bộ nhớ đệm cache đã sử dụng. Nút hành động "Xóa Cache" (Flush Cache) tức thì.</li> <li>• <b>Service Health Monitor:</b> Trạng thái kết nối Database thời gian thực, thời gian phản hồi trung bình (Response Time) đo lường tại API Gateway, biểu đồ mức độ tải phần cứng CPU/RAM của từng dịch vụ microservice độc lập.</li> </ul> |
| Chức năng cốt lõi    | Theo dõi các thông số tải máy chủ, tối ưu hóa hiệu năng phản hồi API gateway, giải phóng bộ nhớ đệm cache hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 3.104: Đặc tả giao diện UI-21: Giám sát hiệu năng & Cache (Admin Performance Metrics)



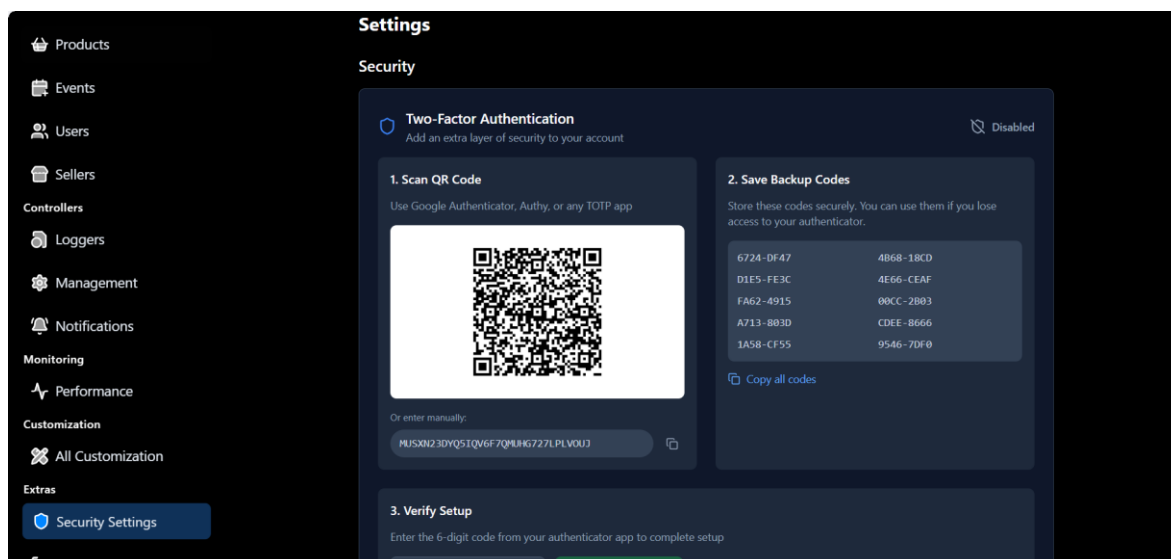
Hình 3.0:21: Giao diện Giám sát hiệu năng & Cache (UI-21)

## UI-22: Giao diện Xác thực 2 bước (Two-Factor Authentication - 2FA)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Giao diện thiết lập cấu hình bảo mật nâng cao 2 lớp (2FA) nằm trong phân hệ cài đặt tài khoản quản trị hoặc hồ sơ cá nhân. Được thiết kế theo phong cách tối ( <b>Dark Mode</b> ) hiện đại, độ tương phản cao, bố cục phân bổ dạng thẻ lưới giúp theo dõi luồng trình tự từng bước rõ ràng.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thanh điều hướng bên trái (Sidebar):</b> Menu tông màu xanh đen chứa danh mục chức năng (Loggers, Management, Notifications, Performance...). Mục cài đặt bảo mật (Security Settings) nổi bật với khung nền xanh dương bo góc kèm biểu tượng chiếc khiên.</li> <li>• <b>Khu vực tiêu đề chính (Header):</b> Tiêu đề lớn "Settings" và tiêu đề phụ "Security". Khung chứa nhãn cấu hình "Two-Factor Authentication" kèm mô tả "Add an extra layer of security to your account". Trạng thái kích hoạt hiện thời hiển thị ở góc phải</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả                        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>(Ví dụ: Disabled màu xám kèm icon khiên gạch chéo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bước 1: Quét mã QR (1. Scan QR Code):</b> Khởi thẻ (card) chứa hình ảnh mã QR Code lớn viền trắng tương phản cao phục vụ quét qua ứng dụng TOTP (Google Authenticator, Authy). Dưới mã QR hiển thị dòng chữ "Or enter manually" kèm ô input field hiển thị mã khóa chuỗi bí mật dạng text và một nút hành động sao chép nhanh (icon Copy).</li> <li>• <b>Bước 2: Mã dự phòng (2. Save Backup Codes):</b> Thẻ hiển thị danh sách 10 mã dự phòng phục vụ khôi phục (Mỗi mã gồm 8 ký tự chữ và số chia đôi bằng dấu gạch ngang, ví dụ: 6724-DF47). Dưới cùng trang bị nút hành động <b>Copy all codes</b> đi kèm icon sao lưu nhanh vào clipboard.</li> <li>• <b>Bước 3: Xác minh thiết lập (3. Verify Setup):</b> Khởi hộp nằm ngang phía dưới gồm ô nhập mã token 6 số (TOTP) từ ứng dụng xác thực của người dùng và nút xác nhận hoàn tất liên kết bảo mật.</li> </ul> |
| <b>Chức năng &amp; Quy tắc cốt lõi</b> | Thiết lập luồng cấu hình mã hóa bảo mật 2 lớp qua thuật toán TOTP thời gian chạy runtime, đồng bộ hiển thị mã QR, hỗ trợ sao lưu danh sách mã khôi phục ngoại tuyến và xác thực liên kết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Bảng 3.105: Đặc tả giao diện UI-22: Giao diện Xác thực 2 bước (Two-Factor Authentication - 2FA)



Hình 3.0:22: Giao diện Xác thực 2 bước (UI-22)

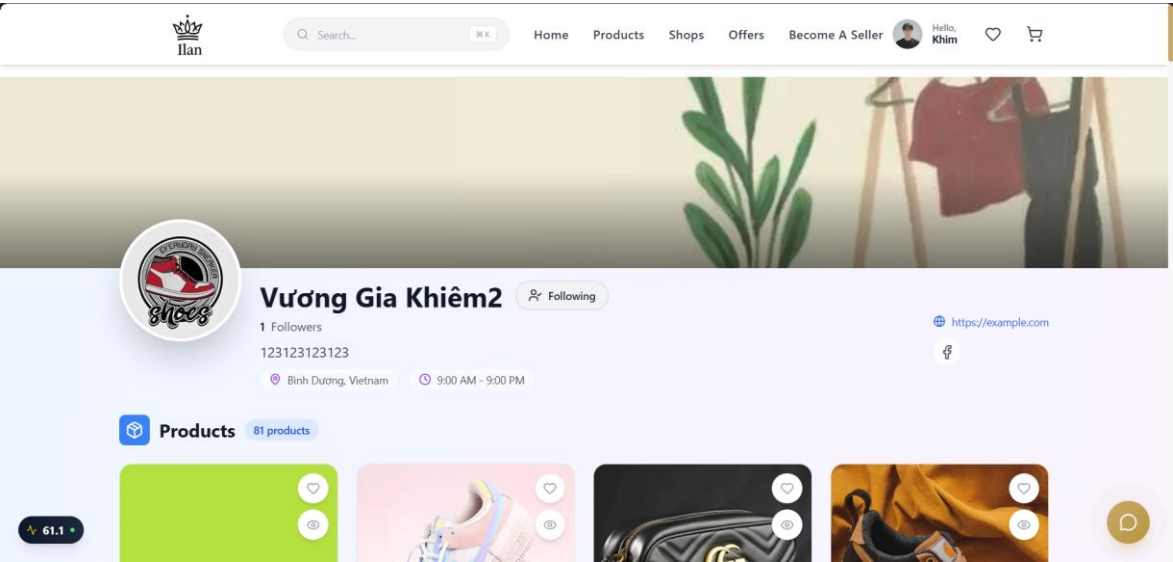
### UI-23: Giao diện Chi tiết Shop (Shop Profile Detail)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Trang hồ sơ chi tiết của một cửa hàng đối tác (Shop Profile) phân phối trên giao diện khách hàng (User UI). Thiết kế theo phong cách sáng ( <b>Light Mode</b> ) tối giản, sang trọng, cung cấp đầy đủ thông tin nhận diện thương hiệu, công tương tác liên hệ và lưới danh sách sản phẩm thuộc sở hữu của shop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thanh đầu trang (Global Header):</b> Thanh trắng cố định (fixed header) chứa logo vương miện "Ilan" bên trái, thanh tìm kiếm trung tâm tích hợp phím tắt nhanh <math>\mathfrak{K}</math> K / Ctrl K, cụm liên kết điều hướng (Home, Products, Shops, Offers, Become A Seller). Góc phải chứa avatar người dùng, lời chào "Hello, Khim", icon danh sách yêu thích và icon giỏ hàng.</li> <li>• <b>Ảnh bìa (Cover Banner):</b> Ảnh banner khổ ngang lớn trải rộng biên màn hình, hiển thị hình ảnh nghệ thuật thương hiệu của shop công khai.</li> <li>• <b>Thẻ thông tin Shop (Shop Profile Card):</b> Thiết kế nổi bật nằm đè lên một phần ảnh bìa tạo hiệu ứng thị giác. Bao gồm:</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả                        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avatar Shop: Khung tròn lớn viền trắng chứa logo đại diện cửa hàng.</li> <li>- Tên và nút hành động: Tên hiển thị lớn của Shop (Ví dụ: "Vương Gia Khiêm2") kèm nút trạng thái <b>Following</b> bo viền xám tinh tế.</li> <li>- Chỉ số &amp; Liên hệ: Số lượng người theo dõi công khai ("1 Followers") và số điện thoại liên hệ nhanh.</li> <li>- Thông số chi tiết (kèm icon hỗ trợ): Nhãn địa chỉ vị trí ("Bình Dương, Vietnam"), nhãn khung giờ mở cửa phục vụ ("9:00 AM - 9:00 PM"). Góc phải tích hợp phím tắt MXH: icon quả địa cầu dẫn về Website và icon chữ f dẫn sang Fanpage Facebook của shop.</li> <li>• <b>Danh sách sản phẩm (Products Area):</b> Tiêu đề khu vực trang bị icon hộp hàng màu xanh dương, nhãn chuỗi text "Products" và nhãn đếm tổng lượng sản phẩm hiện hành (Ví dụ: "81 products").</li> <li>• <b>Lưới sản phẩm (Product Grid):</b> Lưới phân phối danh sách sản phẩm dạng thẻ bo góc (Product Cards). Khi rê chuột (hover) sẽ kích hoạt hiển thị 2 nút chức năng nổi lờ lững: Yêu thích (icon hình trái tim) và Xem nhanh (icon hình con mắt).</li> <li>• <b>Nút bong bóng hỗ trợ (Floating Widgets):</b> Góc phải dưới màn hình có nút tròn chat bong bóng màu vàng đất giúp kích hoạt nhanh cửa sổ hội thoại chat với chủ shop. Góc trái dưới màn hình tích hợp thanh hiển thị thông số độ trễ/kết nối thời gian thực hệ thống (Ví dụ: &lt; 61.1) đi kèm chấm tròn trạng thái màu xanh lá.</li> </ul> |
| <b>Chức năng &amp; Quy tắc cốt lõi</b> | <p>Hiển thị thông số định danh đối tác, theo dõi/hủy theo dõi shop (Following state switching), liên kết mạng xã hội bên thứ ba, điều hướng luồng chat trực tiếp và lọc hiển thị danh sách sản</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Hạng mục đặc tả | Nội dung chi tiết          |
|-----------------|----------------------------|
|                 | phẩm thuộc shop công khai. |

Bảng 3.106: Đặc tả giao diện UI-23: Giao diện Chi tiết Shop (Shop Profile Detail)



Hình 3.0:23: Giao diện Chi tiết Shop (UI-23)

#### UI-24: Giao diện Đăng nhập của Khách hàng (User Sign In)

| Hạng mục đặc tả             | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b>      | Giao diện xác thực tài khoản dành cho đối tượng khách hàng (Customer Sign In). Biểu mẫu được thiết kế theo phong cách sáng ( <b>Light Mode</b> ) tối giản, bố cục biểu mẫu tập trung dạng khối thẻ chữ nhật nằm giữa màn hình trên nền xám sáng nhẹ (#f1f1f1), tích hợp linh hoạt luồng đăng nhập thường, Google OAuth và luồng xác thực bảo mật 2 lớp khi được yêu cầu.  |
| <b>Thành phần giao diện</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khu vực tiêu đề ngoài thẻ:</b> Tiêu đề lớn định danh trang "Login" căn giữa biểu mẫu, kèm thanh điều hướng lịch sử dạng văn bản màu xám mảnh "Home . Login" nằm ngay phía dưới.</li> <li>• <b>Thẻ đăng nhập chính (Login Card):</b> Khối chữ nhật màu trắng nổi bật, bo góc tròn, đổ bóng mờ nhẹ. Chứa tiêu đề phụ</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>"Login to Ilan" và dòng text gợi ý chuyển đổi "Don't have an account? Sign up" (liên kết màu xanh dương in đậm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nút xác thực nhanh bên thứ ba:</b> Thành phần khối nút lệnh <b>GoogleButton</b> kích thước lớn bố trí ở phần trên, hiển thị logo đa sắc Google hỗ trợ đăng nhập qua Google Auth API.</li> <li>• <b>Thành phần phân cấp cách ly:</b> Chuỗi văn bản phân cấp "or Sign in with Email" căn giữa nằm cân bằng giữa hai đường kẻ ngang mảnh phân định luồng đăng nhập.</li> <li>• <b>Biểu mẫu nhập liệu (Form Sign In):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường Email: Nhãn văn bản "Email" đi kèm ô trường nhập text có placeholder "Enter your email".</li> <li>- Trường Mật khẩu: Nhãn văn bản "Passwords" đi kèm ô trường nhập mật khẩu tích hợp icon mắt tương tác (Eye/EyeOff) tại góc phải để ẩn/hiện chuỗi mật khẩu.</li> <li>- Hộp tùy chọn phụ: Checkbox cấu hình "Remember me" bên góc trái và liên kết văn bản màu xanh "Forgot Password?" bên góc phải.</li> <li>- Nút hành động chính: Khối nút bấm kích thước lớn <b>Login</b> phủ màu đen đặc (bg-black), chữ trắng bo góc. Tự động chuyển đổi hiển thị trạng thái "Logging in..." khi hệ thống xử lý request. Khung hiển thị thông báo lỗi text đỏ xuất hiện dưới nút bấm khi xác thực thất bại từ server.</li> </ul> </li> <li>• <b>Mô-đun Xác thực 2 bước (2FA Verification) tích hợp:</b> Khi tài khoản ghi nhận kích hoạt bảo mật 2 lớp, form chính ẩn đi, thay thế bằng biểu mẫu 2FA. Gồm chuỗi hướng dẫn "Enter the 6-digit code from your authenticator app", ô trường nhập chuỗi mã số xác thực gồm 6 chữ số định dạng khoảng cách rộng (tracking-widest), nút xác nhận <b>Verify</b> đen lớn và liên kết màu xám "Back to login" dưới cùng.</li> </ul> |

| Hạng mục đặc tả                        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chức năng &amp; Quy tắc cốt lõi</b> | Xác thực thông tin tài khoản người dùng, tích hợp luồng bảo mật Google OAuth đăng nhập nhanh, điều phối luồng chuyển đổi giao diện sang biểu mẫu nhập mã xác thực bảo mật 2 lớp TOTP 6 số và xử lý thông báo phản hồi lỗi runtime. |

Bảng 3.107: Đặc tả giao diện UI-24: Giao diện Đăng nhập của Khách hàng (User Sign In)

Hình 3.0:24: Giao diện Đăng nhập của Khách hàng (UI-24)

#### UI-25: Giao diện Đăng ký của Người bán (Seller Sign Up)

| Hạng mục đặc tả        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả giao diện</b> | Giao diện đăng ký tài khoản dành cho phân hệ đối tác người bán (Seller Partner Sign Up). Ứng dụng mô hình thiết kế nhiều bước ( <b>Multi-step Wizard / Stepper</b> ) nhằm bóc tách toàn bộ tiến trình thu thập thông tin hồ sơ phức tạp thành 3 giai đoạn độc lập tuần tự trên nền thiết kế giao diện sáng, giảm thiểu áp lực nhập liệu cho đối tác. |
| <b>Thành phần giao</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thanh công cụ đầu trang (Header Bar):</b> Thanh trắng chạy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

| Hạng mục đặc tả | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diện            | <p>ngang đỉnh trang, chứa nút liên kết định tuyến điều hướng "← Back to ILAN Shop" bố trí bên góc trái và liên kết văn bản "Login as Seller" bố trí bên góc phải dành cho đối tác đã sở hữu tài khoản.</p> <p>• <b>Thanh tiến trình điều hướng (Stepper Widget):</b> Bố trí căn giữa ngay đỉnh biểu mẫu, gồm chuỗi 3 nút tròn số đại diện cho 3 giai đoạn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Create Account</b> (Khởi tạo tài khoản)</li> <li>2. <b>Setup Shop</b> (Thiết lập cấu hình cửa hàng)</li> <li>3. <b>Connect Bank</b> (Liên kết cổng ngân hàng rút tiền)</li> </ol> <p><i>Quy tắc hiển thị:</i> Bước hiện hành hoặc đã hoàn tất được làm nổi bật bằng vòng tròn màu đen chữ trắng, bước tương lai chưa đạt tới hiển thị vòng tròn trắng viền xám chữ màu xám mờ.</p> <p>• <b>Chi tiết nội dung các giai đoạn thành phần:</b></p> <p>- <b>Bước 1: Khởi tạo tài khoản (Create Account):</b> Form thu thập thông tin cơ bản gồm các trường dữ liệu: Tên người bán (Name), Email, Mật khẩu (Password - hỗ trợ ẩn hiện), Số điện thoại (Phone Number - kiểm duyệt chặt chẽ độ dài từ 10-15 ký tự), và trường hộp chọn Quốc gia (Country Dropdown Selector), kết thúc bằng nút bấm <b>**Sign Up**</b> màu đen lớn. Khi submit thành công, giao diện chuyển sang màn hình con xác minh email (OTP Verification Widget): gồm dòng chữ báo hiệu "Please check your email...", 4 ô vuông nhập số độc lập hỗ trợ tự động chuyển đổi con trỏ focus chuyển dòng khi nhập text và tích hợp bộ đếm ngược thời gian "Resend code in X seconds".</p> <p>- <b>Bước 2: Thiết lập thông tin cửa hàng (Setup Shop):</b> Nhúng trực tiếp thành phần mô-đun chức năng <b>**CreateShop**</b> giúp người bán khai báo cấu hình hồ sơ shop công khai ban đầu (Tên shop, địa chỉ, ảnh đại diện...). Bổ sung nút bấm hành động quay lại (Back) để điều chỉnh dữ liệu bước trước đó.</p> |

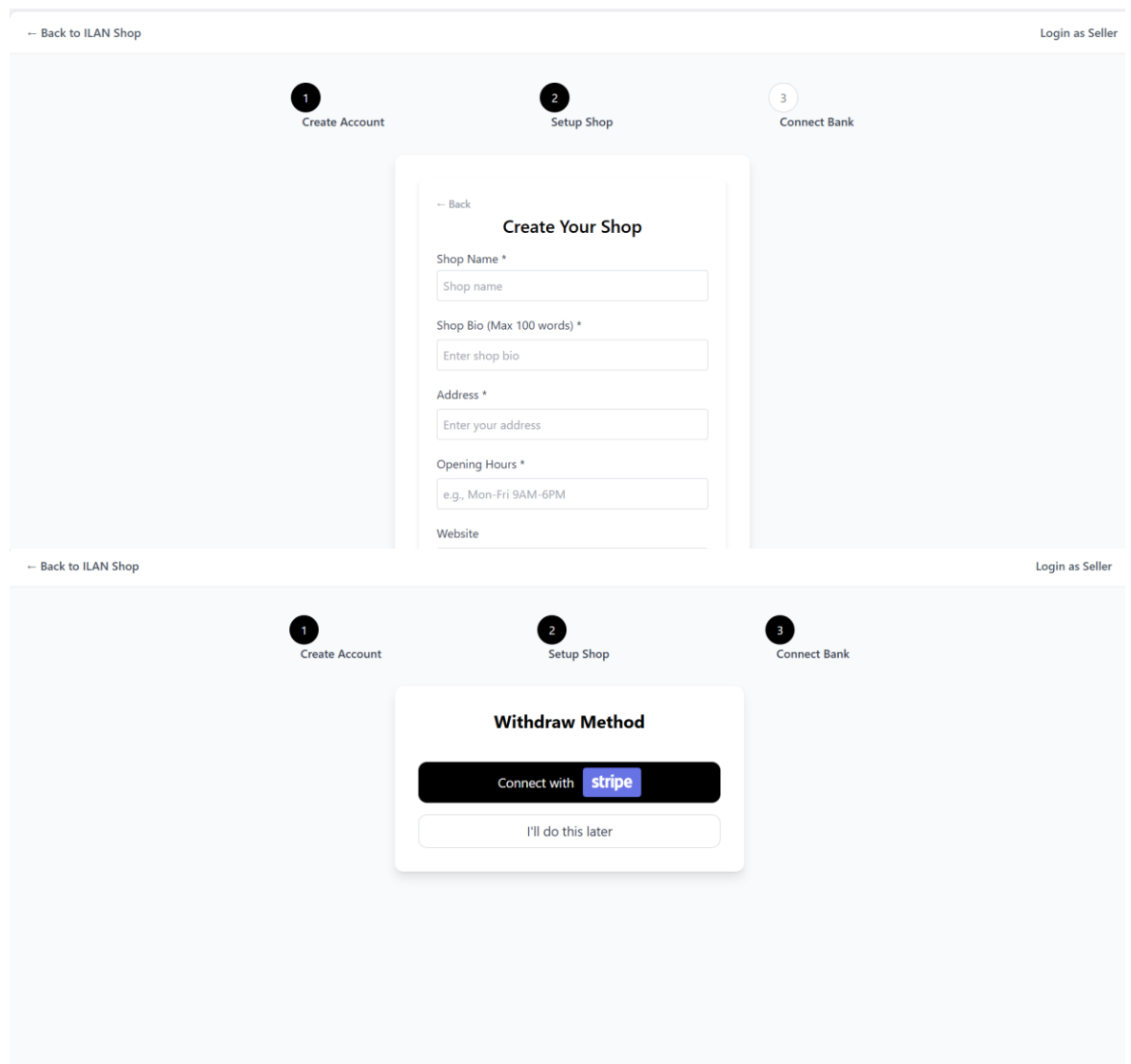
| Hạng mục đặc tả                        | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>- <b>Bước 3: Phương thức rút tiền (Connect Bank):</b> Giao diện tích hợp kết nối tài khoản Stripe để quyết toán dòng tiền doanh thu tự động. Chứa nút hành động liên kết Stripe kích thước lớn tích hợp logo Stripe màu sắc đặc trưng, đi kèm tùy chọn phụ liên kết văn bản màu trắng viền xám "I'll do this later" giúp người bán có quyền bỏ qua tác vụ này để lưu thông tin tạm thời và chuyển thẳng tới trang Dashboard người bán.</p> |
| <b>Chức năng &amp; Quy tắc cốt lõi</b> | <p>Quản lý trạng thái luồng biểu mẫu đa bước (Wizard State Management), xác thực danh tính email qua luồng mã số OTP, nhúng mô-đun khởi tạo hồ sơ shop đối tác và tích hợp kết nối định tuyến luồng bảo mật Stripe Connect Onboarding.</p>                                                                                                                                                                                                    |

Bảng 3.108: Đặc tả giao diện UI-25: Giao diện Đăng ký của Người bán (Seller Sign Up)

The screenshot shows a three-step wizard for creating a seller account. Step 1, 'Create Account', is the active step. The form is titled 'Create your account' and contains the following fields:

- Name:** A text input field with the placeholder 'Enter your name'.
- Email:** A text input field with the placeholder 'Enter your email'.
- Passwords:** A text input field with the placeholder 'Enter your password' and a toggle icon for password visibility.
- Phone Number:** A text input field with the placeholder 'Enter your phone number'.
- Country:** A dropdown menu with the placeholder 'Select your country'.

At the bottom of the form is a black 'Sign Up' button. Below the button, there is a link: 'Already have an account? [Login](#)'.



Hình 3.0:25: Giao diện Đăng ký của Người bán (UI-25)

### 3.5. Tổng số lượng Endpoints của hệ thống microservice

#### 3.5.1 TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU SỐ LƯỢNG ENDPOINTS

Dưới đây là bảng tổng hợp và thống kê số lượng API Endpoints của từng Service trong hệ thống Microservices:

| Tên Service | Cổng API | Tổng số endpoint |
|-------------|----------|------------------|
|-------------|----------|------------------|

|                            |                |                       |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| Auth-Service               | 6001           | 46 endpoints          |
| Product-Service            | 6002           | 34 endpoints          |
| Seller-Service             | 6003           | 11 endpoints          |
| Order-Service              | 6004           | 8 endpoints           |
| Admin-Service              | 6005           | 13 endpoints          |
| Chatting-Service           | 6006           | 5 endpoints           |
| Recommendation<br>-Service | 6007           | 12 REST + 1 WebSocket |
| <b>TỔNG CỘNG</b>           | <b>7 Ports</b> | <b>129 Endpoints</b>  |

Bảng 3.109: Tổng hợp số lượng API Endpoints theo từng Service

### 3.5.2. CHI TIẾT ENDPOINTS THEO TỪNG SERVICE

#### 1. Auth-Service (Port 6001 - Tổng cộng 46 Endpoints)

##### Phân hệ Users (19 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint | Tham số (Request Body/Query/Path ) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng |
|-----|-------------|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|-----|-------------|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|

|   |             |                    |                                 |                     |                                           |
|---|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1 | <b>POST</b> | /user-registration | Body: { name, email, password } | Public              | Đăng ký tài khoản User mới                |
| 2 | <b>POST</b> | /verify-user       | Body: { email, otp }            | Public              | Xác thực tài khoản qua mã OTP email       |
| 3 | <b>POST</b> | /login-user        | Body: { email, password }       | Public (Rate limit) | Đăng nhập tài khoản User                  |
| 4 | <b>POST</b> | /refresh-token     | Body: { token } (hoặc cookie)   | Public (Rate limit) | Cấp lại Access Token mới từ Refresh Token |

|   |             |                              |                           |        |                                           |
|---|-------------|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 5 | <b>POST</b> | /forgot-password-user        | Body: { email }           | Public | Yêu cầu khôi phục mật khẩu (gửi OTP)      |
| 6 | <b>POST</b> | /verify-forgot-password-user | Body: { email, otp }      | Public | Xác minh mã OTP quên mật khẩu             |
| 7 | <b>POST</b> | /reset-password-user         | Body: { email, password } | Public | Đặt lại mật khẩu mới sau khi xác thực OTP |

|    |             |                        |                                    |                     |                                                |
|----|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 8  | <b>POST</b> | /user/login/verify-2fa | Body: { userId, code }             | Public (Rate limit) | Xác thực mã 2FA TOTP trong quá trình đăng nhập |
| 9  | <b>GET</b>  | /logged-in-user        | Không                              | isAuthenticated     | Lấy thông tin chi tiết của User đang đăng nhập |
| 10 | <b>POST</b> | /logout-user           | Không                              | isAuthenticated     | Đăng xuất tài khoản User                       |
| 11 | <b>POST</b> | /change-password       | Body: { oldPassword, newPassword } | isAuthenticated     | Đổi mật khẩu trực tiếp                         |

|    |             |                  |                             |                 |                                                 |
|----|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 12 | <b>POST</b> | /upload-avatar   | Multipart: avatar<br>(file) | isAuthenticated | Tải lên ảnh đại diện của user                   |
| 13 | <b>PUT</b>  | /update-profile  | Body: { name, ... }         | isAuthenticated | Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân                |
| 14 | <b>POST</b> | /user/2fa/enable | Không                       | isAuthenticated | Bật tính năng 2FA (trả về QR Code + Secret Key) |
| 15 | <b>POST</b> | /user/2fa/verify | Body: { code }              | isAuthenticated | Xác thực mã TOTP để hoàn tất kích               |

|    |             |                                       |                |                              |                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |             |                                       |                |                              | hoạt<br>2FA                                                   |
| 16 | <b>POST</b> | /user/2fa/disable                     | Body: { code } | isAuthenticated              | Tắt<br>tính<br>năng<br>2FA                                    |
| 17 | <b>GET</b>  | /user/2fa/status                      | Không          | isAuthenticated              | Kiểm<br>tra<br>trạng<br>thái<br>bật/tắt<br>2FA<br>của<br>user |
| 18 | <b>POST</b> | /user/change-<br>password/request-otp | Không          | isAuthenticated (Rate limit) | Yêu<br>cầu mã<br>OTP để<br>chuẩn<br>bị đổi<br>mật<br>khẩu     |

|    |             |                                  |               |                              |                                      |
|----|-------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 19 | <b>POST</b> | /user/change-password/verify-otp | Body: { otp } | isAuthenticated (Rate limit) | Xác thực OTP đổi mật khẩu thành công |
|----|-------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|

Bảng 3.110: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Users (19 Endpoints)

#### Phân hệ Shops (1 Endpoint)

| STT | Phương thức | Endpoint     | Tham số (Request Body/Query/Path)                   | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                  |
|-----|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 20  | <b>POST</b> | /create-shop | Body: { name, bio, category, address, socialLinks } | isAuthenticated         | Khởi tạo cửa hàng mới cho seller |

Bảng 3.111: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Shops (1 Endpoint)

#### Phân hệ Sellers (11 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint             | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng              |
|-----|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 21  | <b>POST</b> | /seller-registration | Body: { name, email, password, }  | Public                  | Đăng ký tài khoản Seller mới |

|    |             |                     |                            |                           |                                           |
|----|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                     | phone_number,<br>country } |                           |                                           |
| 22 | <b>POST</b> | /verify-seller      | Body: { email, otp }       | Public                    | Xác thực tài khoản seller bằng mã OTP     |
| 23 | <b>POST</b> | /login-seller       | Body: { email, password }  | Public (Rate limit)       | Đăng nhập tài khoản Seller                |
| 24 | <b>POST</b> | /login/verify-2fa   | Body: { sellerId, code }   | Public (Rate limit)       | Xác thực mã 2FA TOTP đăng nhập của seller |
| 25 | <b>POST</b> | /create-stripe-link | Không                      | Public                    | Tạo link kết nối cổng Stripe onboarding   |
| 26 | <b>POST</b> | /logout-seller      | Không                      | isAuthenticated, isSeller | Đăng xuất tài khoản Seller                |

|    |             |                   |                |                               |                                               |
|----|-------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 27 | <b>GET</b>  | /logged-in-seller | Không          | isAuthenticated<br>, isSeller | Lấy thông tin tài khoản seller đang đăng nhập |
| 28 | <b>POST</b> | /2fa/enable       | Không          | isAuthenticated<br>, isSeller | Bật 2FA cho seller                            |
| 29 | <b>POST</b> | /2fa/verify       | Body: { code } | isAuthenticated<br>, isSeller | Xác thực kích hoạt 2FA seller                 |
| 30 | <b>POST</b> | /2fa/disable      | Body: { code } | isAuthenticated<br>, isSeller | Vô hiệu hóa 2FA seller                        |
| 31 | <b>GET</b>  | /2fa/status       | Không          | isAuthenticated<br>, isSeller | Xem trạng thái kích hoạt 2FA của seller       |

Bảng 3.112: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Sellers (11 Endpoints)

#### Phân hệ Admins (12 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng |
|-----|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
|-----|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|

|    |             |                        |                           |                     |                                        |
|----|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 32 | <b>POST</b> | /login-admin           | Body: { email, password } | Public (Rate limit) | Đăng nhập tài khoản quản trị Admin     |
| 33 | <b>POST</b> | /admin-refresh-token   | Body: { token }           | Public (Rate limit) | Refresh token cho phiên làm việc Admin |
| 34 | <b>POST</b> | /forgot-password-admin | Body: { email }           | Public (Rate limit) | Yêu cầu gửi mã OTP quên mật khẩu admin |

|    |             |                               |                           |                      |                                     |
|----|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 35 | <b>POST</b> | /verify-forgot-password-admin | Body: { email, otp }      | Public (Rate limit)  | Xác thực mã OTP quên mật khẩu admin |
| 36 | <b>POST</b> | /reset-password-admin         | Body: { email, password } | Public (Rate limit)  | Đặt lại mật khẩu admin mới          |
| 37 | <b>POST</b> | /admin/login<br>/verify-2fa   | Body: { adminId, code }   | Public (Rate limit)  | Xác thực 2FA khi admin đăng nhập    |
| 38 | <b>POST</b> | /logout-admin                 | Không                     | isAuthenticatedAdmin | Đăng xuất tài khoản admin           |

|    |             |                    |                |                      |                                    |
|----|-------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 39 | <b>GET</b>  | /logged-in-admin   | Không          | isAuthenticatedAdmin | Lấy thông tin admin đang đăng nhập |
| 40 | <b>POST</b> | /admin/2fa/enable  | Không          | isAuthenticatedAdmin | Bật 2FA cho admin                  |
| 41 | <b>POST</b> | /admin/2fa/verify  | Body: { code } | isAuthenticatedAdmin | Xác thực kích hoạt 2FA admin       |
| 42 | <b>POST</b> | /admin/2fa/disable | Body: { code } | isAuthenticatedAdmin | Vô hiệu hóa 2FA admin              |
| 43 | <b>GET</b>  | /admin/2fa/status  | Không          | isAuthenticatedAdmin | Lấy trạng thái 2FA                 |

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | của<br>admin |
|--|--|--|--|--|--------------|

Bảng 3.113: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Admins (12 Endpoints)

### Phân hệ Shipping Address (3 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint            | Tham số (Request Body/Query/Path )                           | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                          |
|-----|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 44  | <b>GET</b>  | /shipping-addresses | Không                                                        | isAuthenticated         | Lấy danh sách địa chỉ nhận hàng của user |
| 45  | <b>POST</b> | /add-address        | Body: { label, name, street, city, zip, country, isDefault } | isAuthenticated         | Thêm địa chỉ nhận hàng mới               |

|    |               |                            |                 |                 |                       |
|----|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 46 | <b>DELETE</b> | /delete-address/:addressId | Path: addressId | isAuthenticated | Xóa địa chỉ nhận hàng |
|----|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|

Bảng 3.114: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Shipping Address (3 Endpoints)

## 2. Product-Service (Port 6002 - Tổng cộng 34 Endpoints)

### Shops Query (2 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint            | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                         |
|-----|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 47  | <b>GET</b>  | /get-filtered-shops | Query: category, search, limit    | Public                  | Lấy danh sách shop có bộ lọc            |
| 48  | <b>GET</b>  | /top-shops          | Query: limit                      | Public                  | Lấy danh sách các shop nổi bật hàng đầu |

Bảng 3.115: Chi tiết Endpoints – Shops Query (2 Endpoints)

### Products Management (14 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint               | Tham số (Request Body/Query/Path)                                                                          | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                            |
|-----|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 49  | <b>GET</b>  | /get-all-products      | Không                                                                                                      | Public                  | Lấy toàn bộ sản phẩm hệ thống              |
| 50  | <b>GET</b>  | /get-product/:slug     | Path: slug                                                                                                 | Public                  | Lấy chi tiết sản phẩm qua slug             |
| 51  | <b>GET</b>  | /get-filtered-products | Query: category, subCategory, colors, sizes, gender, minPrice, maxPrice, search, sort, limit, page, shopId | Public                  | Bộ lọc sản phẩm nâng cao ở trang danh sách |
| 52  | <b>GET</b>  | /search-products       | Query: q                                                                                                   | Public                  | Tìm kiếm sản phẩm cơ bản                   |
| 53  | <b>GET</b>  | /enhanced-search       | Query: q                                                                                                   | Public                  | Tìm kiếm nâng cao tối ưu từ khóa           |
| 54  | <b>GET</b>  | /search-suggestions    | Query: q                                                                                                   | Public                  | Gợi ý từ khóa tìm kiếm                     |

|    |             |                    |                                                                                                                                                      |                 |                                          |
|----|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|    |             |                    |                                                                                                                                                      |                 | (autocomplete)                           |
| 55 | <b>GET</b>  | /best-sellers      | Query: limit                                                                                                                                         | Public          | Lấy danh sách các sản phẩm bán chạy nhất |
| 56 | <b>GET</b>  | /featured-products | Không                                                                                                                                                | Public          | Lấy danh sách sản phẩm nổi bật           |
| 57 | <b>GET</b>  | /deals-of-the-day  | Không                                                                                                                                                | Public          | Lấy sản phẩm có ưu đãi tốt trong ngày    |
| 58 | <b>POST</b> | /create-product    | Body: { title, category, subCategory, description, images, tags, brand, colors, sizes, gender, stock, price, compareAtPrice, custom_specifications } | isAuthenticated | Tạo mới sản phẩm (Dành cho Seller)       |

|    |               |                             |                                      |                 |                                                       |
|----|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 59 | <b>PUT</b>    | /edit-product/:id           | Path: id, Body: các trường chỉnh sửa | isAuthenticated | Cập nhật thông tin sản phẩm                           |
| 60 | <b>DELETE</b> | /delete-product/:productId  | Path: productId                      | isAuthenticated | Xóa mềm sản phẩm                                      |
| 61 | <b>PUT</b>    | /restore-product/:productId | Path: productId                      | isAuthenticated | Khôi phục sản phẩm đã xóa mềm                         |
| 62 | <b>GET</b>    | /get-shop-products          | Không                                | isAuthenticated | Lấy các sản phẩm thuộc shop của seller đang đăng nhập |

Bảng 3.116: Chi tiết Endpoints – Products Management (14 Endpoints)

### Product Images (2 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint              | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                        |
|-----|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 63  | <b>POST</b> | /upload-product-image | Multipart: file ảnh               | isAuthenticated         | Upload ảnh sản phẩm lên CDN (ImageKit) |

|    |               |                       |                  |                 |                           |
|----|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 64 | <b>DELETE</b> | /delete-product-image | Body: { fileId } | isAuthenticated | Xóa ảnh sản phẩm trên CDN |
|----|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|

Bảng 3.117: Chi tiết Endpoints – Product Images (2 Endpoints)

### Performance & Cache Metrics (6 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint          | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                                  |
|-----|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 65  | <b>GET</b>  | /metrics/summary  | Không                             | Public                  | Lấy tổng quan chỉ số hiệu năng hệ thống          |
| 66  | <b>GET</b>  | /metrics/endpoint | Không                             | Public                  | Thống kê lượt gọi và hiệu năng từng API endpoint |
| 67  | <b>GET</b>  | /metrics/cache    | Không                             | Public                  | Thống kê hiệu suất hit/miss của Redis Cache      |

|    |               |                 |       |        |                                           |
|----|---------------|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------|
| 68 | <b>GET</b>    | /metrics/health | Không | Public | Kiểm tra sức khỏe của dịch vụ và database |
| 69 | <b>POST</b>   | /metrics/reset  | Không | Public | Reset toàn bộ thông số giám sát hiệu năng |
| 70 | <b>DELETE</b> | /metrics/data   | Không | Public | Xóa dữ liệu cache hiệu năng cũ            |

Bảng 3.118: Chi tiết Endpoints – Performance & Cache Metrics (6 Endpoints)

#### Campaign Events (5 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint             | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                        |
|-----|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 71  | <b>GET</b>  | /get-all-events      | Không                             | Public                  | Lấy tất cả sự kiện/chương trình ưu đãi |
| 72  | <b>GET</b>  | /get-filtered-offers | Query lọc                         | Public                  | Lấy danh sách ưu đãi theo bộ lọc       |

|    |             |                        |                                                                                             |                 |                                            |
|----|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 73 | <b>GET</b>  | /get-shop-events       | Không                                                                                       | isAuthenticated | Lấy các sự kiện ưu đãi thuộc shop          |
| 74 | <b>POST</b> | /create-events         | Body: {<br>productId,<br>discountValue,<br>discountType,<br>starting_date,<br>ending_date } | isAuthenticated | Tạo sự kiện ưu đãi mới cho sản phẩm        |
| 75 | <b>PUT</b>  | /edit-event/:productId | Path: productId,<br>Body ưu đãi                                                             | isAuthenticated | Chỉnh sửa chương trình ưu đãi của sản phẩm |

Bảng 3.119: Chi tiết Endpoints – Campaign Events (5 Endpoints)

### Discount Codes (3 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint              | Tham số (Request Body/Query/Path)                                            | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng     |
|-----|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 76  | <b>POST</b> | /create-discount-code | Body: {<br>public_name,<br>discountType,<br>discountValue,<br>discountCode } | isAuthenticated         | Tạo mã giảm giá mới |

|    |               |                           |          |                 |                                      |
|----|---------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 77 | <b>GET</b>    | /get-discount-codes       | Không    | isAuthenticated | Lấy danh sách mã giảm giá của seller |
| 78 | <b>DELETE</b> | /delete-discount-code/:id | Path: id | isAuthenticated | Xóa mã giảm giá                      |

Bảng 3.120: Chi tiết Endpoints – Discount Codes (3 Endpoints)

#### Categories Configuration (2 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint                    | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                         |
|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 79  | <b>GET</b>  | /get-categories             | Không                             | Public                  | Lấy danh sách danh mục sản phẩm         |
| 80  | <b>GET</b>  | /get-categories-with-images | Không                             | Public                  | Lấy danh mục kèm theo hình ảnh đại diện |

Bảng 3.121: Chi tiết Endpoints – Categories Configuration (2 Endpoints)

### 3. Order-Service (Port 6004 - Tổng cộng 8 Endpoints)

#### Quản lý Đơn hàng & Thanh toán (8 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint                | Tham số (Request Body/Query/Path)                                 | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                                            |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 81  | <b>POST</b> | /create-payment-intent  | Body: { items: [{ id, quantity, selectedOptions }], couponCode? } | isAuthenticated         | Khởi tạo Payment Intent của Stripe (tạo Client Secret)     |
| 82  | <b>POST</b> | /create-payment-session | Body: { items, couponCode, shippingAddressId }                    | isAuthenticated         | Tạo phiên thanh toán Stripe Checkout Session               |
| 83  | <b>GET</b>  | /verify-payment-session | Query: session_id                                                 | isAuthenticated         | Kiểm tra và xác thực phiên thanh toán Stripe đã thành công |

|    |            |                   |                         |                      |                                                             |
|----|------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 84 | <b>PUT</b> | /verify-coupon    | Body: {<br>couponCode } | isAuthenticated      | Xác minh tính hợp lệ và giá trị của mã Coupon áp dụng       |
| 85 | <b>GET</b> | /get-user-orders  | Không                   | isAuthenticated      | Lấy lịch sử đơn hàng của người mua đang đăng nhập           |
| 86 | <b>GET</b> | /get-order-stats  | Không                   | isAuthenticated      | Thống kê nhanh số lượng và trạng thái các đơn hàng của user |
| 87 | <b>GET</b> | /get-admin-orders | Không                   | isAuthenticatedAdmin | Lấy danh sách toàn bộ đơn hàng trên sàn (dành cho Admin)    |

|    |             |                   |                                                             |                 |                                                           |
|----|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 88 | <b>POST</b> | /create-cod-order | Body: { items, couponCode, shippingAddressId, guestEmail? } | isAuthenticated | Tạo đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD) |
|----|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|

Bảng 3.122: Chi tiết Endpoints – Quản lý Đơn hàng & Thanh toán (8 Endpoints)

#### 4. Seller-Service (Port 6003 - Tổng cộng 11 Endpoints)

##### Quản lý Cửa hàng & Hoạt động Bán hàng (11 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint               | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware)   | Mô tả chức năng                                   |
|-----|-------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 89  | <b>GET</b>  | /get-shop-details      | Không                             | isAuthenticated, isSeller | Lấy thông tin chi tiết shop của seller hiện tại   |
| 90  | <b>GET</b>  | /get-shop-details/:id  | Path: id (Shop ID)                | Public                    | Xem thông tin công khai của shop bất kỳ           |
| 91  | <b>GET</b>  | /get-shop-products/:id | Path: id (Shop ID)                | Public                    | Lấy tất cả sản phẩm công khai của một shop cụ thể |

|    |             |                        |                                                     |                           |                                                         |
|----|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 92 | <b>PUT</b>  | /update-shop           | Body: { name, bio, category, address, socialLinks } | isAuthenticated, isSeller | Cập nhật thông tin cấu hình shop                        |
| 93 | <b>PUT</b>  | /follow-shop           | Body: { shopId }                                    | isAuthenticated           | Thực hiện Bật/Tắt (Toggle) theo dõi một shop            |
| 94 | <b>POST</b> | /upload-shop-image     | Multipart: File ảnh                                 | isAuthenticated, isSeller | Upload ảnh đại diện/banner cho shop                     |
| 95 | <b>GET</b>  | /get-analytics         | Không                                               | isAuthenticated, isSeller | Truy xuất báo cáo phân tích doanh thu, traffic của shop |
| 96 | <b>GET</b>  | /get-seller-orders     | Không                                               | isAuthenticated, isSeller | Lấy danh sách các đơn đặt hàng thuộc quản lý của shop   |
| 97 | <b>GET</b>  | /get-order-details/:id | Path: id (Order ID)                                 | isAuthenticated           | Xem chi tiết thông tin của một đơn hàng                 |

|    |            |                               |                                    |                           |                                                          |
|----|------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 98 | <b>PUT</b> | /update-order-status/:orderId | Path: orderId,<br>Body: { status } | isAuthenticated, isSeller | Cập nhật trạng thái giao hàng của đơn (deliveryStatus)   |
| 99 | <b>GET</b> | /seller-notifications         | Không                              | isAuthenticated, isSeller | Lấy danh sách thông báo liên quan đến hoạt động bán hàng |

Bảng 3.123: Chi tiết Endpoints – Quản lý Cửa hàng & Hoạt động Bán hàng (11 Endpoints)

## 5. Admin-Service (Port 6005 - Tổng cộng 13 Endpoints)

### Quản trị Toàn bộ Hệ thống (13 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint          | Tham số (Request Body/Query/Path) | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                                                |
|-----|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100 | <b>GET</b>  | /get-all-products | Không                             | isAdmin                 | Lấy danh sách toàn bộ sản phẩm trên hệ thống để duyệt/quản trị |

|     |            |                         |                 |                          |                                                    |
|-----|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 101 | <b>GET</b> | /get-all-events         | Không           | isAuthenticated<br>Admin | Lấy toàn bộ sự kiện khuyến mãi đang hoạt động      |
| 102 | <b>GET</b> | /get-all-admins         | Không           | isAuthenticated<br>Admin | Danh sách các tài khoản quản trị admin             |
| 103 | <b>PUT</b> | /add-new-admin          | Body: { email } | isAuthenticated<br>Admin | Gán quyền Admin mới cho một user qua email         |
| 104 | <b>PUT</b> | /remove-admin           | Body: { email } | isAuthenticated<br>Admin | Gỡ bỏ quyền quản trị Admin của tài khoản qua email |
| 105 | <b>GET</b> | /get-all-customizations | Không           | Public                   | Lấy các cấu hình tùy biến công khai của website    |

|     |             |                        |                                                                            |                          |                                                                       |
|-----|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 106 | <b>PUT</b>  | /update-site-config    | Body: {<br>categories,<br>subCategories,<br>shopCategories,<br>countries } | isAuthenticated<br>Admin | Cập nhật<br>cấu hình<br>hệ thống<br>(site_config)                     |
| 107 | <b>GET</b>  | /get-all-users         | Không                                                                      | isAuthenticated<br>Admin | Quản lý<br>danh sách<br>toàn bộ<br>người mua<br>hàng trên<br>hệ thống |
| 108 | <b>GET</b>  | /get-all-sellers       | Không                                                                      | isAuthenticated<br>Admin | Quản lý<br>danh sách<br>toàn bộ<br>người bán<br>trên hệ<br>thống      |
| 109 | <b>POST</b> | /upload-site-image     | Multipart: File<br>ảnh                                                     | isAuthenticated<br>Admin | Tải lên<br>hình ảnh<br>hệ thống<br>(banner<br>chính,<br>logo sàn)     |
| 110 | <b>GET</b>  | /get-all-notifications | Không                                                                      | isAuthenticated<br>Admin | Lấy toàn<br>bộ thông<br>báo hệ<br>thống                               |

|     |            |                         |       |                          |                                                            |
|-----|------------|-------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 111 | <b>GET</b> | /get-user-notifications | Không | isAuthenticated          | Lấy các thông báo dành riêng cho tài khoản admin hiện tại  |
| 112 | <b>GET</b> | /get-dashboard-stats    | Không | isAuthenticated<br>Admin | Thống kê số liệu tổng quan hệ thống cho màn hình Dashboard |

Bảng 3.124: Chi tiết Endpoints – Quản trị Toàn bộ Hệ thống (13 Endpoints)

## 6. Chatting-Service (Port 6006 - Tổng cộng 5 Endpoints)

### Phân hệ Hội thoại & Tin nhắn Realtime (5 Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint                       | Tham số (Request Body/Query/Path)         | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                        |
|-----|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 113 | <b>POST</b> | /create-user-conversationGroup | Body: { participantIds, isGroup?, name? } | isAuthenticated         | Tạo mới phòng hội thoại giữa người mua |

|     |            |                                      |                      |                           |                                                      |
|-----|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|     |            |                                      |                      |                           | và người bán                                         |
| 114 | <b>GET</b> | /get-user-conversations              | Không                | isAuthenticated           | Lấy danh sách các cuộc hội thoại của User            |
| 115 | <b>GET</b> | /get-seller-conversations            | Không                | isAuthenticated, isSeller | Lấy danh sách các cuộc hội thoại của Seller          |
| 116 | <b>GET</b> | /get-messages/:conversationId        | Path: conversationId | isAuthenticated           | Lấy danh sách tin nhắn trong phòng (dành cho User)   |
| 117 | <b>GET</b> | /get-seller-messages/:conversationId | Path: conversationId | isAuthenticated, isSeller | Lấy danh sách tin nhắn trong phòng (dành cho Seller) |

Bảng 3.125: Chi tiết Endpoints – Phân hệ Hội thoại & Tin nhắn Realtime (5 Endpoints)

## 7. Recommendation-Service (Port 6007 - 12 REST Endpoints + 1 WebSocket)

### AI Chatbox & Personalized Recommendations (12 REST Endpoints)

| STT | Phương thức | Endpoint       | Tham số (Request Body/Query/Path)                             | Phân quyền (Middleware) | Mô tả chức năng                                                |
|-----|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 118 | <b>GET</b>  | /suggest       | Query: q (tối thiểu 2 ký tự)                                  | Public                  | Tự động hoàn thành và gợi ý từ khóa (Brand, Category, Color)   |
| 119 | <b>POST</b> | /search-intent | Body: { userId, keyword }                                     | Public                  | Lưu vết từ khóa tìm kiếm của user để tối ưu hóa gợi ý sản phẩm |
| 120 | <b>POST</b> | /track-action  | Body: { userId, action, productId?, keyword?, productTitle? } | Public                  | Lưu vết hành vi người dùng (view, add to cart, wishlist,       |

|     |             |                         |                                        |                       |                                                                            |
|-----|-------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                         |                                        |                       | purchase,...<br>)                                                          |
| 121 | <b>GET</b>  | /search-recommendations | Query: userId, limit                   | Public<br>(Cache 30s) | Gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi (dùng cho Command Palette)                 |
| 122 | <b>POST</b> | /reset                  | Body: {<br>conversationId<br>}         | Public                | Reset phiên chat AI, bắt đầu cuộc hội thoại mới tính                       |
| 123 | <b>POST</b> | /migrate                | Body: {<br>conversationId,<br>userId } | Public                | Liên kết lịch sử chat ẩn danh (guest) vào tài khoản user sau khi đăng nhập |
| 124 | <b>POST</b> | /start                  | Body: { userId?<br>}                   | Public                | Khởi tạo phiên trò chuyện AI Chatbox mới                                   |

|     |             |                              |                                                     |                        |                                                                                                 |
|-----|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | <b>POST</b> | /message                     | Body: {<br>conversationId,<br>message,<br>userId? } | Public<br>(Rate limit) | Gửi câu hỏi<br>lên AI<br>Chatbox để<br>phân tích<br>intent và<br>gợi ý sản<br>phẩm kèm<br>lý do |
| 126 | <b>GET</b>  | /:conversationId             | Path:<br>conversationId                             | Public                 | Lấy thông<br>tin chi tiết<br>và trạng<br>thái của<br>phiên chat<br>AI                           |
| 127 | <b>GET</b>  | /:conversationId/<br>history | Path:<br>conversationId,<br>Query: limit            | Public                 | Lấy lịch sử<br>tin nhắn trò<br>chuyện với<br>AI                                                 |
| 128 | <b>GET</b>  | /:conversationId/<br>context | Path:<br>conversationId                             | Public                 | Lấy tập từ<br>khóa<br>(context)<br>tích lũy của<br>phiên chat<br>(debug)                        |

|     |            |                               |              |        |                                                                    |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 129 | <b>GET</b> | /user-recommendations/:userId | Path: userId | Public | Lấy sản phẩm gợi ý cá nhân hóa kèm chi tiết điểm số (Profile page) |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|

Bảng 3.126: Chi tiết Endpoints – AI Chatbox & Personalized Recommendations (12 REST Endpoints)

### Realtime WebSocket (1 Connection)

#### Địa chỉ kết

**nối:** **WS** /ws/score

**Chức năng:** Phát realtime luồng dữ liệu cập nhật điểm số (score update) của sản phẩm ngay khi user có hành động tương tác (click, xem, thêm giỏ hàng) trên giao diện.

## CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

### 4.1. Tổ chức thư mục của dự án

Dự án áp dụng cấu trúc Nx **Monorepo**, giúp chuẩn hóa quy trình phát triển và chia sẻ mã nguồn hiệu quả giữa các ứng dụng và thư viện.

Cấu trúc cây thư mục:

**e-commerce-saas/**

```
|— apps/                                # All applications
|   |— user-ui/                         # Customer frontend (Next.js)
|   |— seller-ui/                      # Seller dashboard (Next.js)
|   |— admin-ui/                      # Admin dashboard (Next.js)
|   |— api-gateway/                   # API Gateway service
|   |— auth-service/                  # Authentication service
|   |— product-service/               # Product management service
|   |— seller-service/                # Seller/shop management
|   |— order-service/                 # Order processing service
|   |— admin-service/                 # Admin operations service
|   |— chatting-service/              # Real-time chat service
|   |— kafka-service/                 # Kafka message broker
|   |— logger-service/                # Centralized logging
|   |— recommendation-service/        # AI recommendations
|
|— packages/                           # Shared packages
|   |— components/                    # Shared React components
|   |— utils/                         # Utility functions
|   |— libs/                          # Shared libraries
|   |— middleware/                    # Express middleware
|   |— error-handler/                 # Error handling utilities
```

```

|
|— prisma/                # Database
|   └─ schema.prisma      # Prisma schema definition
|
|— .env.example            # Environment variables template
|— docker-compose.yml      # Docker Compose for Kafka
|— nx.json                 # Nx workspace configuration
|— package.json            # Root package dependencies
|— tsconfig.base.json      # Base TypeScript config
└─ README.md              # README

```

## 4.2. Kiểm Thử Hệ Thống

### 4.2.1. Chiến Lược Kiểm Thử

Hệ thống được kiểm thử theo chiến lược 4 tầng: Unit Tests → Integration Tests → System Tests → User Acceptance Tests (UAT). Tổng cộng 59+ kịch bản kiểm thử bao phủ toàn bộ chức năng.

### 4.2.2. Nhóm A: Kiểm Thử Tìm Kiếm (20 kịch bản)

#### 4.2.2.1. Exact Keyword Match

| TC   | Input  | Kết quả mong đợi                              | Điều kiện kiểm tra                                 | Trạng thái |
|------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| TC01 | shirt  | Nike Dri-FIT,<br>Adidas Polo, Zara<br>Striped | <i>Category = Clothing<br/>&gt; Shirts</i>         | PASS       |
| TC02 | laptop | MacBook Pro, Dell<br>XPS, ASUS ROG            | <i>Category =<br/>Electronics &gt;<br/>Laptops</i> | PASS       |

|      |          |                                        |                                  |      |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|------|
| TC03 | watch    | Casio F-91W, G-Shock, Apple Watch      | Category = Accessories > Watches | PASS |
| TC04 | backpack | Nike Brasilia, Samsonite, TNF Borealis | Category = Bags                  | PASS |

Bảng 4.1: Test case Nhóm A – Exact Keyword Match

#### 4.2.2.2. Typo Correction (Did-You-Mean)

| TC   | Input (typo) | Kết quả mong đợi        | Thuật toán sử dụng          | Confidence | O K |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----|
| TC09 | nikee        | Did-you-mean: "nike"    | Levenshtein ( $d=1$ )       | 70%        | ✓   |
| TC10 | adiddas      | Did-you-mean: "adidas"  | Levenshtein ( $d=2$ )       | 70%        | ✓   |
| TC11 | iphon        | Did-you-mean: "iphone"  | Levenshtein ( $d=1$ )       | 70%        | ✓   |
| TC12 | shrt         | Did-you-mean: "shirt"   | Soundex (S630)              | 55%        | ✓   |
| TC13 | samsng       | Did-you-mean: "samsung" | N-gram Jaccard ( $J=0.45$ ) | 40%        | ✓   |

Bảng 4.2: Test case Nhóm A – Typo Correction (Did-You-Mean)

#### 4.2.3. Nhóm B: Kiểm Thử Chatbox (11 kịch bản)

| TC   | Prompt                   | Kết quả mong đợi                               | Intent phát hiện        |
|------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| TC21 | "find me a watch"        | Casio F-91W → Seiko (range)                    | SEARCH_PRODU<br>CT      |
| TC22 | "show me budget laptops" | Acer Chromebook (\$199), HP Pavilion (\$549)   | SEARCH + price<br>mod   |
| TC25 | "cheap headphones"       | JBL Tune 520BT (\$49), Galaxy Buds FE (\$99)   | SEARCH + cheap          |
| TC26 | "premium headphones"     | Bose QC Ultra (\$429), Sony WH-1000XM5 (\$349) | SEARCH + premium        |
| TC29 | "gift for her"           | Pandora Bracelet, Swarovski, Zara Dress        | RECOMMEND<br>cross-cat  |
| TC31 | "office outfit"          | Uniqlo Oxford, Clarks Oxford, Tommy Tie        | RECOMMEND<br>contextual |

Bảng 4.3: Test case Nhóm B – Kiểm thử Chatbox

#### 4.2.4. Nhóm C: Kiểm Thử So Sánh (11 kịch bản)

| TC   | So sánh                  | Điểm kiểm tra              |
|------|--------------------------|----------------------------|
| TC32 | Casio F-91W (\$18) vs G- | Bảng 3 cột: Budget → mid → |

|             |                                               |                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             | Shock (\$99) vs Seiko (\$425)                 | premium, verdict rõ ràng                           |
| <b>TC36</b> | Nike Air Max vs Adidas Stan Smith vs Converse | Sneaker comparison: price, rating, style category  |
| <b>TC37</b> | iPhone SE vs Pixel 7a vs Redmi Note 13 Pro    | Specs: Camera, RAM, Pin, CPU head-to-head          |
| <b>TC38</b> | MacBook Pro vs Dell XPS vs ThinkPad X1        | Laptop: RAM, Storage, Weight, Price breakdown      |
| <b>TC40</b> | Search "nike" → "compare them"                | So sánh tự động tất cả sản phẩm Nike đã hiển thị   |
| <b>TC58</b> | So sánh chỉ 1 sản phẩm                        | Hỏi lại: "What would you like to compare it with?" |

Bảng 4.4: Test case Nhóm C – Kiểm thử So sánh

#### 4.2.5. Nhóm D: Kiểm Thử Thuật Toán Scoring (6 kịch bản)

Kiểm tra khả năng cân bằng đa tín hiệu của thuật toán — không chỉ dựa vào một metric duy nhất:

| TC          | Sản phẩm                   | Sales       | Rating      | Mục tiêu kiểm tra                                       |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TC43</b> | <b>H&amp;M Card Holder</b> | <b>1100</b> | <b>3.7★</b> | High sales vs low rating — phải cân bằng                |
| <b>TC44</b> | <b>Coach Tabby Clutch</b>  | <b>28</b>   | <b>4.9★</b> | Low sales vs top rating — rating cao có cứu được không? |

|      |                     |      |      |                                                        |
|------|---------------------|------|------|--------------------------------------------------------|
| TC45 | Uniqlo Puffer       | 820  | 4.7★ | Cả hai cao — phải có score tốt nhất                    |
| TC46 | Zara Leather Jacket | 35   | 4.9★ | Niche premium — score phù hợp với user chuyên sâu      |
| TC47 | Echo Dot            | 3200 | 4.3★ | Mass market — không được override sản phẩm quality cao |
| TC48 | Sonos Era 300       | 55   | 4.7★ | Premium niche — recency weight phải phát huy           |

Bảng 4.5: Test case Nhóm D – Kiểm thử Thuật toán Scoring

#### 4.2.6. Nhóm E: Kiểm Thử Tuần Tự (10 kịch bản)

Mô phỏng hành trình người dùng xuyên suốt phiên:

| Bước   | Hành động              | Kết quả mong đợi                                 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Bước 1 | Search "running shoes" | Intent tracked: running, shoes vào userAnalytics |
| Bước 2 | Search "marathon"      | Intent tracked: marathon — cùng domain với shoes |
| Bước 3 | Chatbox: "recommend"   | Ưu tiên running products (S_behavior cao)        |
| Bước 4 | Search "headphones"    | New intent tracked — domain khác                 |

|                |                                         |                                             |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Bước 5</b>  | Chatbox: "recommend"                    | Mix running + headphones trong top 5        |
| <b>Bước 6</b>  | Gõ s→sh→shi→shirt nhanh                 | Chỉ 1 API call sau debounce 300ms           |
| <b>Bước 7</b>  | Gõ "iphon" → pause → click "iphone"     | Auto-correct, tìm kiếm với "iphone"         |
| <b>Bước 8</b>  | Mở Command Palette (ô trống)            | Gợi ý dựa trên browsing history             |
| <b>Bước 9</b>  | Chat: "cheap" sau khi xem laptops       | Lọc theo phân vị 25% của giá laptops đã xem |
| <b>Bước 10</b> | Chat: "compare them" sau search "casio" | So sánh tự động tất cả Casio đã hiển thị    |

Bảng 4.6: Test case Nhóm E – Kiểm thử Tuần tự

#### 4.2.7. Nhóm G: Kiểm Thử Edge Cases (8 kịch bản)

| TC   | Kịch bản       | Input   | Kết quả mong đợi                          |
|------|----------------|---------|-------------------------------------------|
| TC52 | Tìm kiếm rỗng  | ""      | Hiển thị AI recommendations (không crash) |
| TC53 | Ký tự đặc biệt | "@#\$%" | Không crash, trả kết quả rỗng + thông báo |

|             |                              |                             |                                                |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TC54</b> | Query quá dài                | > 100 ký tự                 | Graceful truncation tại 100 ký tự              |
| <b>TC55</b> | 1 ký tự duy nhất             | "a"                         | Debounce ngăn spam API (không gửi)             |
| <b>TC56</b> | Mở/đóng Ctrl+K liên tục      | 10x rapid open/close        | Không memory leak                              |
| <b>TC57</b> | Sản phẩm đã bị xóa           | Tìm SP có isDeleted=true    | Không xuất hiện trong kết quả                  |
| <b>TC58</b> | So sánh 1 sản phẩm           | "compare it"                | Hỏi: "What would you like to compare it with?" |
| <b>TC59</b> | "compare them" khi 0 kết quả | "compare them" (no history) | Thông báo lỗi thân thiện                       |

Bảng 4.7: Test case Nhóm G – Kiểm thử Edge Cases

#### 4.2.8. Tổng Kết Kiểm Thử

| Nhóm                                   | Tổng TC | Pass | Fail | Pending | %    |
|----------------------------------------|---------|------|------|---------|------|
| <b>A: Search &amp; Typo Correction</b> | 20      | 20   | 0    | 0       | 100% |
| <b>B: Chatbox &amp; Intent</b>         | 11      | 11   | 0    | 0       | 100% |

|                              |    |    |   |   |      |
|------------------------------|----|----|---|---|------|
| <b>C: Comparison</b>         | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% |
| <b>D: Scoring Algorithm</b>  | 6  | 6  | 0 | 0 | 100% |
| <b>E: Sequential Journey</b> | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| <b>F: Multi-Shop</b>         | 3  | 3  | 0 | 0 | 100% |
| <b>G: Edge Cases</b>         | 8  | 8  | 0 | 0 | 100% |

Bảng 4.8: Tổng kết kết quả kiểm thử theo từng nhóm

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kết quả</b> | Tất cả 59/59 test cases PASS. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đặt ra. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bảng 4.9: Kết luận tổng thể kết quả kiểm thử

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Đồ án đã hoàn thành việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống thương mại điện tử đa nhà cung cấp hiện đại, giải quyết được các bài toán hóc búa về kiến trúc và hiệu năng.

1. **Về mặt công nghệ:** Việc kết hợp **Next.js 15**, **Microservices**, **Kafka** và **MongoDB** trên nền tảng **Nx Monorepo** đã tạo ra một hệ thống có tính sẵn sàng cao, dễ bảo trì và mở rộng. Kiến trúc này khắc phục được các nhược điểm của mô hình Monolith truyền thống.
2. **Về mặt nghiệp vụ:** Hệ thống đã hiện thực hóa thành công các luồng nghiệp vụ cốt lõi của một sàn thương mại điện tử, sự ra đời của **Recommendation Service** – một AI Chatbox nội bộ dựa trên các thuật toán lai (Hybrid Scoring), Fuzzy Matching và Fallback đa tầng – đã minh chứng khả năng xử lý ngôn ngữ và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng vượt bậc mà không tốn chi phí gọi API bên thứ ba. Cùng với **Stripe Connect**, hệ thống đã khép kín toàn bộ luồng nghiệp vụ E-commerce B2C/B2B2C phức tạp
3. **Về trải nghiệm người dùng:** Giao diện được tối ưu hóa theo các tiêu chuẩn Core Web Vitals, mang lại trải nghiệm mượt mà, tốc độ tải trang nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng hiện đại.

## Hướng phát triển

Để nâng tầm hệ thống và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các hướng phát triển tiếp theo được đề xuất:

1. **Nâng cấp AI Machine Learning:** Chuyển đổi một phần logic Rule-based hiện tại của hệ thống gợi ý sang các mô hình Học sâu (Deep Learning) sử dụng TensorFlow/PyTorch để phân tích Lọc cộng tác phức tạp hơn trên lượng Big Data lớn Nâng cao khả năng tìm kiếm (Advanced Search): Thay thế tính năng tìm kiếm cơ bản của MongoDB bằng Elasticsearch hoặc MongoDB Atlas Search. Điều này sẽ cho phép thực hiện các truy vấn tìm kiếm

mở , xử lý lỗi chính tả, tìm kiếm theo từ đồng nghĩa và hỗ trợ Faceted Search (lọc theo nhiều thuộc tính) với hiệu suất cao hơn gấp nhiều lần.

2. **Mở rộng kênh tiếp cận (Omnichannel):**Tận dụng kiến trúc Monorepo để tích hợp thêm ứng dụng di động (Mobile App) sử dụng React Native. Nhờ việc chia sẻ logic và type từ libs, việc phát triển ứng dụng mobile sẽ tiết kiệm được 40-50% thời gian so với làm mới từ đầu.
3. **Tự động hóa vận hành (DevOps Automation):**Triển khai hệ thống lên nền tảng Kubernetes (K8s). Thiết lập cơ chế Auto-scaling (Tự động co giãn) dựa trên mức độ sử dụng CPU/RAM hoặc độ trễ của Kafka Consumer lag, đảm bảo hệ thống luôn ổn định ngay cả trong các đợt Sale lớn (Black Friday, 11/11).

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "React Tutorial." Accessed: Mar. 04, 2025. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/REACT/default.asp>
- [2] Trần Thị Hồng Yến (2022). *Slide bài giảng môn Công nghệ Web và Ứng dụng*. Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. [Truy cập: 10/2024]
- [3] Next.js. (n.d.). *Documentation*. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>
- [4] Tailwind CSS. (n.d.). *Styling with utility classes*. Accessed: May. 02, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs/styling-with-utility-classes>
- [5] J. Ben Schafer, J. Konstan, and J. Riedl, "E-Commerce Recommendation Applications," *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 5, no. 1, pp. 115-153, 2021. Available: [https://www.researchgate.net/publication/2620988\\_E-Commerce\\_Recommendation\\_Applications](https://www.researchgate.net/publication/2620988_E-Commerce_Recommendation_Applications)
- [6] McKinsey & Company, "The future of personalization—and how to get it right," *Retail & Consumer Goods Insights*, Tech. Rep., 2023. Available: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/the%20future%20of%20personalization%20and%20how%20to%20get%20ready%20for%20it/the-future-of-personalization-and-how-to-get-ready-for-it.pdf>
- [7] "Tailwind CSS classes list." Accessed: Mar. 18, 2025. [Online]. Available: <https://tailwind.build/classes>
- [8] Node.js. (n.d.). *API documentation (latest)*. Accessed: Apr. 22, 2025. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [9] Express.js. (n.d.). *Routing guide*. Accessed: May. 10, 2025. [Online]. Available: <https://expressjs.com/en/guide/routing.html>
- [10] TanStack. (n.d.). *TanStack Query for React: Overview*. Accessed: Apr. 01, 2025. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview>
- [11] MongoDB. (n.d.). *Official documentation*. Accessed: Apr. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/>
- [12] Stripe. "Stripe Connect API Reference - Marketplace & Platform Payments." [Online]. Available: <https://stripe.com/docs/connect>
- [13] Isaac, J. (n.d.). *next-i18next Documentation*. Accessed: May. 18, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/i18next/next-i18next>
- [14] GeeksforGeeks. "Introduction to Levenshtein distance." [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/introduction-to-levenshtein-distance/>

- [16] GeeksforGeeks. "Implement Phonetic Search in Python with Soundex Algorithm." [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/implement-phonetic-search-in-python-with-soundex-algorithm/>
- [17] GeeksforGeeks. "Jaccard Similarity." [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/python/jaccard-similarity/>